

电工电子学从入土到入门

试鸢

【前言】

参考文献：

- 《电工电子学》（第 5 版）
- 【学习天地】2024-2025 秋冬学期 电工电子学复习提纲（一到九章）
- Savia 的《电工电子学及实验》通关攻略
- 孙晖老师的课件

【成绩计算】

- （课外）SPOC 课程+课堂外作业【中国大学 M00C】+【学在浙大】20%
- （课外）思政报告占 5%。上传【学在浙大】5%
- （课内）阶段性测试（共 3 次）【学在浙大】。15%
- （课内）随堂测试【学在浙大】10%
- 期末卷面成绩 50%
- 期末卷面成绩低于 45 分，本课程不及格。

【一些碎碎念】

非常感谢 Savia 在本文档修订过程中提供的帮助。

另外非常抱歉本人一直在调整字体，理论上 New Computer Modern Math 肯定是一个很好的数学字体，但是 Fira Math 跟我的中英文字体看起来比较搭，取舍之间本文档的英文和数字的字体可能会有些许异常，请各位见谅。

目 录

【前言】	I
【成绩计算】	I
第 1 章 电路和电路元件	1
1.1 电路和电路的基本物理量	1
1.2 电阻、电感和电容元件	2
1.3 独立电源元件	2
1.4 二极管	3
1.5 双极晶体管	5
1.6 绝缘栅场效应晶体管	7
第 2 章 电路分析基础	10
2.1 基尔霍夫定律	10
2.2 叠加定理与等效源定理	12
2.3 正弦交流电路	15
2.4 三相交流电路	22
2.5 非正弦交流电路	26
2.6 一阶电路的瞬态分析	27
第 3 章 分立元件基本电路	31
3.1 共发射极放大电路	31
3.2 共集电极放大电路	36
3.3 共源极放大电路	37
3.4 分立元件组成的基本门电路	38
第 4 章 数字集成电路	39
4.1 逻辑代数运算规则	39
4.2 逻辑函数的表示与化简	39
4.3 集成门电路	40
4.4 逻辑组合电路	42
4.5 集成触发器	44
4.6 时序逻辑电路	47
第 5 章 集成运算放大器	51

5.1 集成运放的基本组成	51
5.2 集成运放的基本特性	53
5.3 放大电路中的负反馈	54
5.4 集成运放在模拟信号运算方面的运用	56
5.5 集成运放在幅值比较方面的运用	60
第 6 章 波形产生和变换	62
6.1 正弦波振荡电路	62
6.2 多谐振荡器	64
6.3 单稳态触发器	67
6.4 施密特触发器	68
第 7 章 测量和数据采集系统	69
第 8 章 功率电子电路	70
8.1 低频功率放大电路	70
8.2 直流稳压电源	73

第 1 章 电路和电路元件

1.1 电路和电路的基本物理量

1.1.1 电流和电压的参考方向和实际方向

正负号与参考方向有关，正值表示实际方向与参考方向相同，负值表示相反。

电流参考方向从电压参考方向 + 流向 -，称为**关联参考方向**。通常电源的端电压和流过电源的电流采用非关联参考方向。

1.1.2 电路功率

功率是电场力在单位时间里所做的功，即：

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = u \cdot i$$

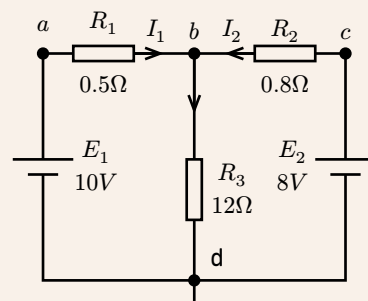
⚡ TIP

若关联参考方向， p 为正，则电路元件吸收功率； p 为负，则电路元件提供功率。若不关联参考方向，则相反。

③ QUESTION 例 1.1.1

如图， d 为电位参考点，已知 $I_1 = 2A$, $I_2 = -1.25A$, $I_3 = 0.75A$ ，求：

- 1). a 、 b 、 c 各点的电位 V_a 、 V_b 、 V_c
- 2). 电压 U_{ab} 、 U_{bc}
- 3). E_1 、 E_2 输出的功率 P_{E1} 、 P_{E2}



【解】：

1).

$$V_a = E_1 = 10V, \quad V_c = E_2 = 8V$$

$$V_b = U_{bd} = R_3 I_3 = 9V$$

2).

$$U_{ab} = V_a - V_b = 1V$$

$$U_{bc} = V_b - V_c = 1V$$

3).

$$P_{E1} = E_1 I_1 = 20W$$

$$P_{E2} = E_2 I_2 = -10W (\text{吸收功率, 即充电})$$

1.2 电阻、电感和电容元件

点击跳转 [savia](#) 的电路基本概念与定律

表 1.2.1 线性电阻、电感和电容元件(关联参考方向)的电压-电流关系和能量关系

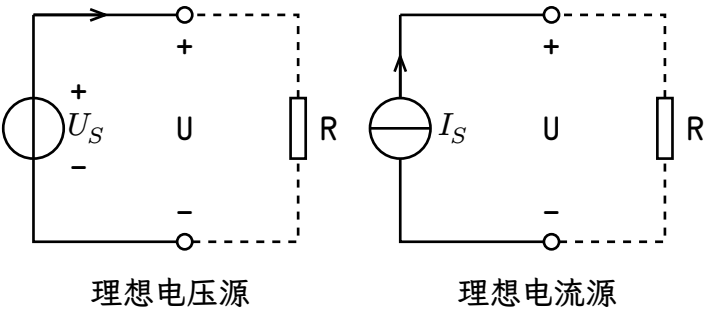
元件名称	电压电流关系	能量关系	元件性质
电阻	$u = Ri$	$W_R = \int_{t_1}^{t_2} Ri^2 dt$	耗能
电感	$u = L \frac{di}{dt}$	$W_L = \frac{1}{2} LI^2$	储能
电容	$i = C \frac{du}{dt}$	$W_C = \frac{1}{2} CU^2$	储能

1.3 独立电源元件

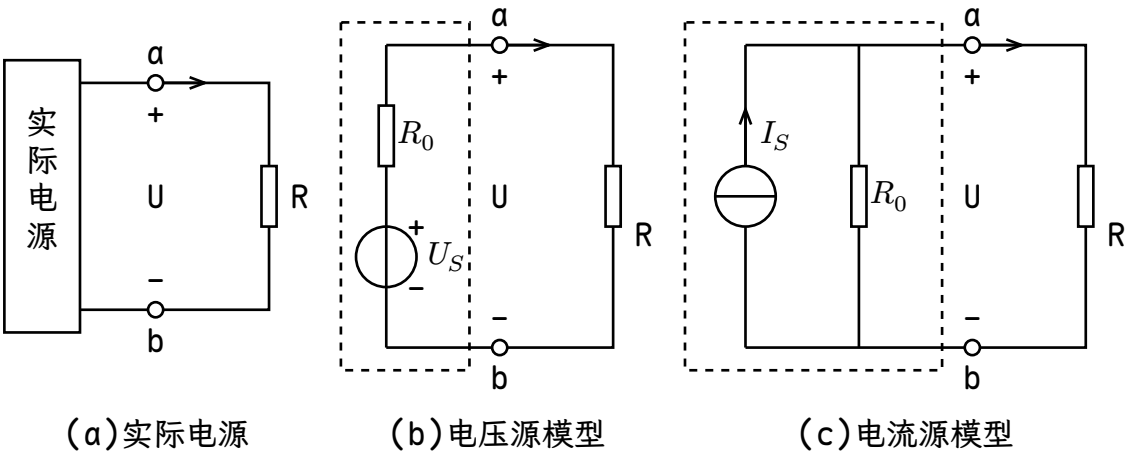
1.3.1 电压源和电流源

(理想)电压源(不能短路), 输出电压 U 等于源电压 U_S , 与输出电流和外电路的情况无关, 电压源的符号是参考方向。

(理想)电流源(不能开路), 输出电流 I 等于源电流 I_S , 与输出电压和外电路的情况无关, 电流源的符号是参考方向。



1.3.2 实际电源的模型



两种实际电源模型对外电路等效可换, 且 $U_S = I_S R_0$ 时, 电压源模型与电流源模型可以等价变换。(见 2.2.2 等效电源原理)

1.4 二极管

1.4.1 PN 结及其单向导电性

仅需要知道二极管单向导通即可

1.4.2 二极管的特性和主要参数

硅二极管导通压降为 $0.7V$,

锗二极管导通压降为 $0.3V$

⚡ TIP

可以认为硅二极管在正向导通时电压恒为 $0.7V$, 电流可以从 0 到无穷大, 在 $-\infty < U < 0.7V$ 不导通; 锗管同理。

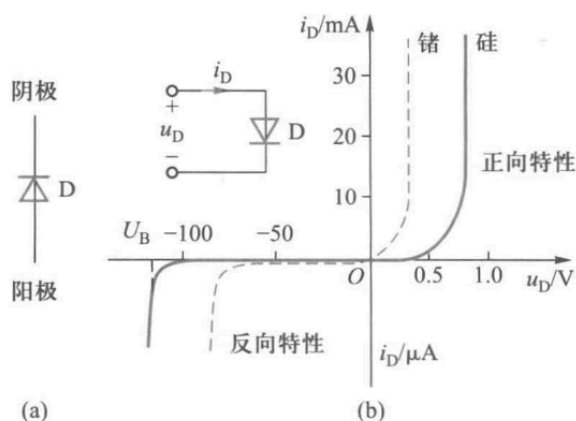


图 1.4.3 二极管的图形符号和伏安特性

(a) 图形符号 (b) 伏安特性

1.4.3 二极管的工作点和理想特性

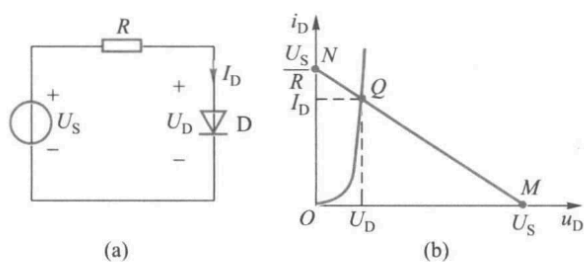


图 1.4.4 二极管的工作点

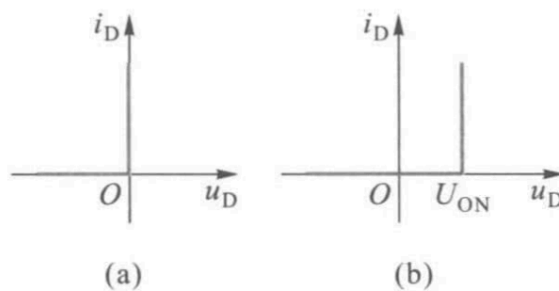


图 1.4.6 二极管的理想特性

静态电阻: $R_D = \frac{U_D}{I_D}$, 动态电阻: $r_D = \frac{dU_D}{dI_D}$

❓ QUESTION 如何判断二极管电路导通性

对于多二极管电路, 可以通过假设二极管是否导通来分析电路, 验证假设是否自洽来判断二极管的状态。导通的二极管可以视为一个 $0.7V$ 的电压源, 截止的二极管可以视为一个无穷大的电阻或开路。

显然的, 正确的假设有且仅有一个, 验证到一个正确的假设就无需继续分析了

≡ EXAMPLE

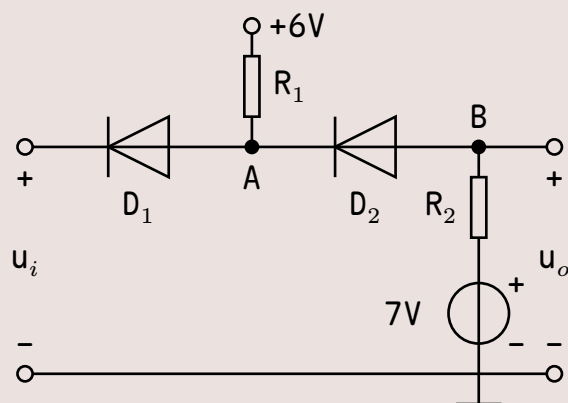
如图所示电路, 二极管的导通电压为 $0.7V$ 。已知输入 $u_i = 4V$, 电压源大小为 $7V$, 则 u_o 的大小为 _____ V 。D1 为 _____ (导通、截止) 状态; D2 为 (导通、截止) 状态。

【解】:

假设 D_1 导通, D_2 截止, 则 $u_A = 4.7V$, $u_B = 7V$, 与假设矛盾, 舍弃。

假设 D_1 导通, D_2 导通, 则 $u_A = 4.7V$, $u_B = 5.4V$, 电路自洽, 接受。

所以 $u_o = 5.4V$, D_1 导通, D_2 导通。



1.4.4 稳压二极管

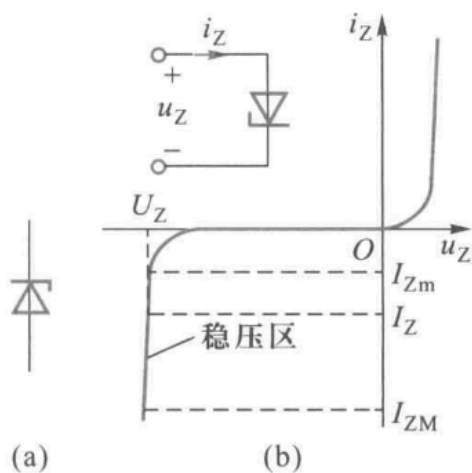


图 1.4.8 稳压二极管

(a) 图形符号 (b) 伏安特性

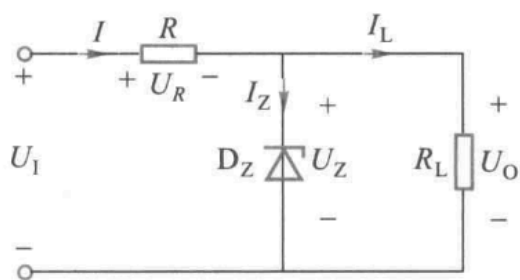
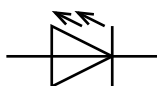


图 1.4.9 稳压二极管构成的稳压电路

工作在反向击穿区, 且不同稳压二极管 U_Z 可变。正常参考方向从阴极指向阳极。用途是保护工作元件 (右图 R_L)

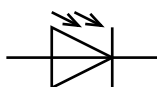
1.4.5 发光二极管

正向导通时发光, 压降一般大于 $1.4V$ 。



1.4.6 光电二极管

反向接入电路, 光照时导通, 暗时截止。



1.5 双极晶体管

1.5.1 基本结构和电流放大作用

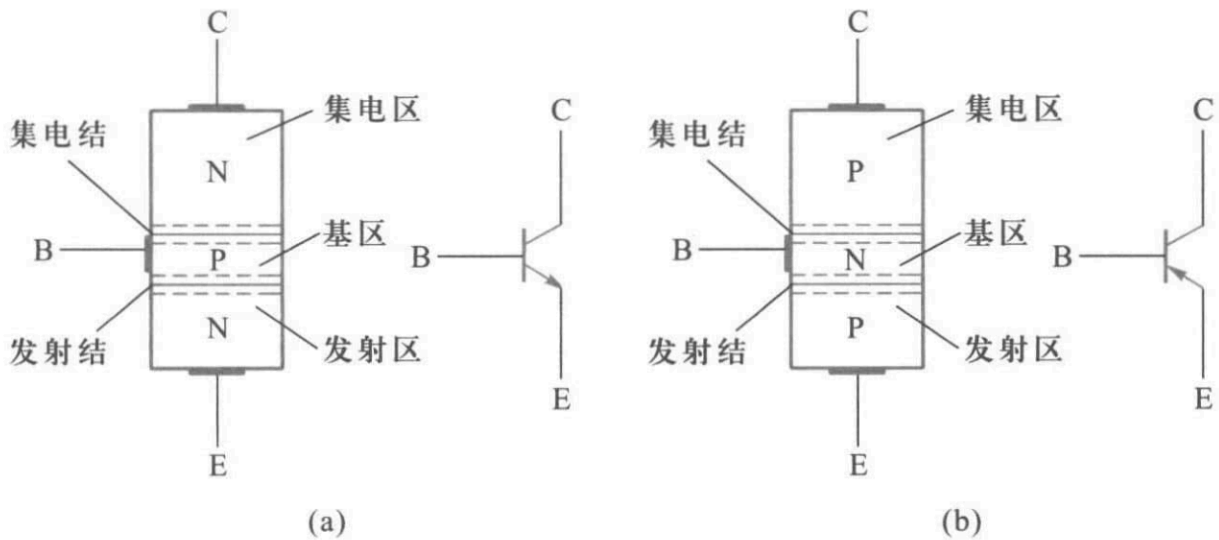


图 1.5.1 晶体管的结构示意和图形符号

(a) NPN 型 (b) PNP 型

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_B \ll I_C = \beta I_B \approx I_E$$

其中 β 为晶体管的电流放大系数，通常在几十到几百之间。

1.5.2 特性曲线和主要参数

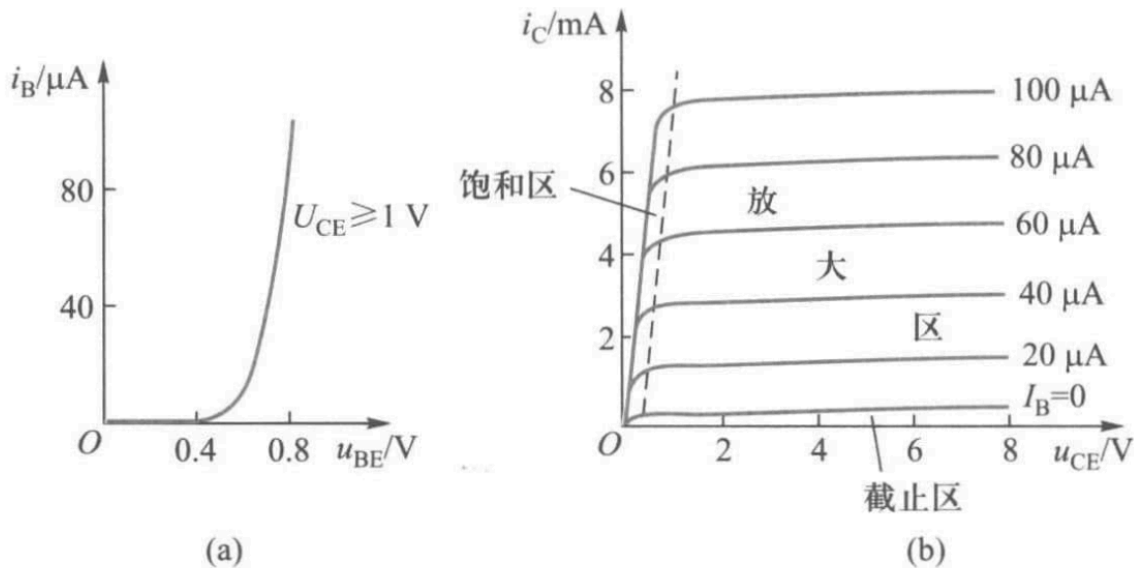


图 1.5.4 晶体管的输入和输出特性曲线

(a) 输入特性 (b) 输出特性

对于 NPN 管， $u_{BE} > 0$ 时，发射结正偏， $u_{BC} > 0$ 时，集电结正偏。

发射结	集电结	晶体管状态
反向偏置	反向偏置	截止
正向偏置	反向偏置	放大
正向偏置	正向偏置	饱和

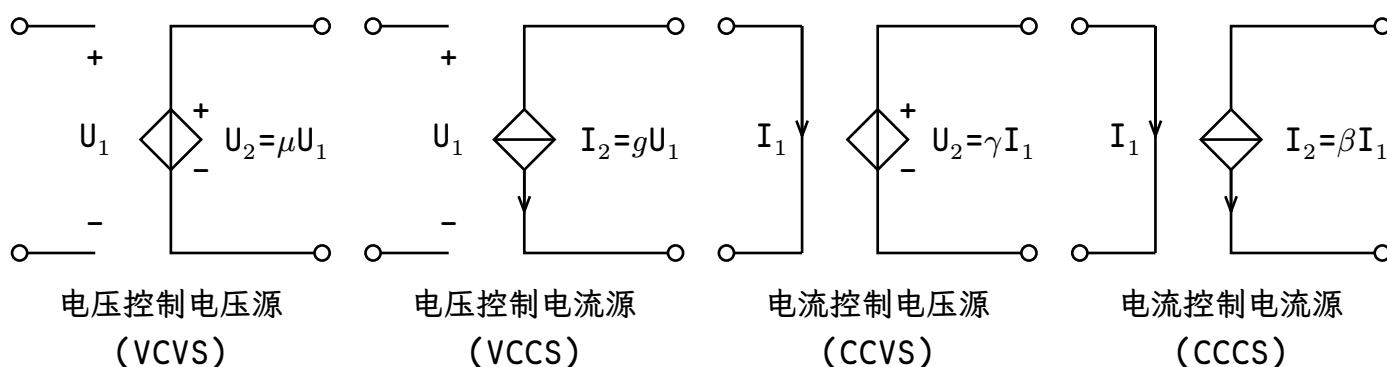
放大系数:

$$\bar{\beta} = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B} \approx \frac{I_C}{I_B} (\text{直流})$$

$$\beta = \frac{dI_C}{dI_B} (\text{交流})$$

1.5.3 简化的小信号模型

(1) 受控源



(2) 晶体管的简化小信号模型

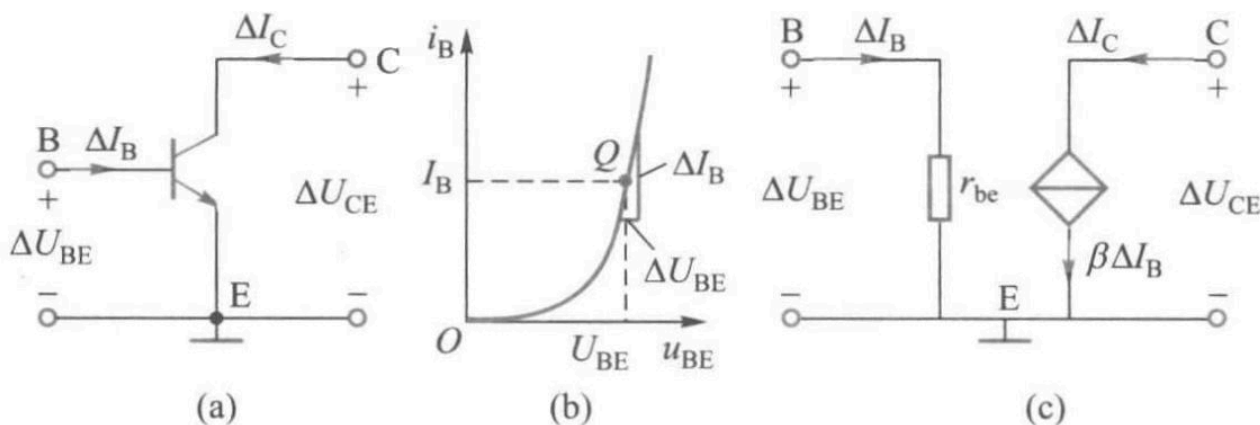


图 1.5.1 晶体管的简化小信号模型

当输入信号变化较小时, 可认为晶体管的工作点 Q 基本不变, 因此可以用一个线性模型来近似晶体管的输入特性曲线。此时有动态电阻 $r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$ 。常温下:

$$r_{be} = r_b (200\Omega) + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = r_b + \frac{26}{I_B} (I \text{ 单位 } mA) \quad (1.5.1)$$

由此可以画出对变化量而言的电路模型(c)。

NOTE r_{be} 如何得到

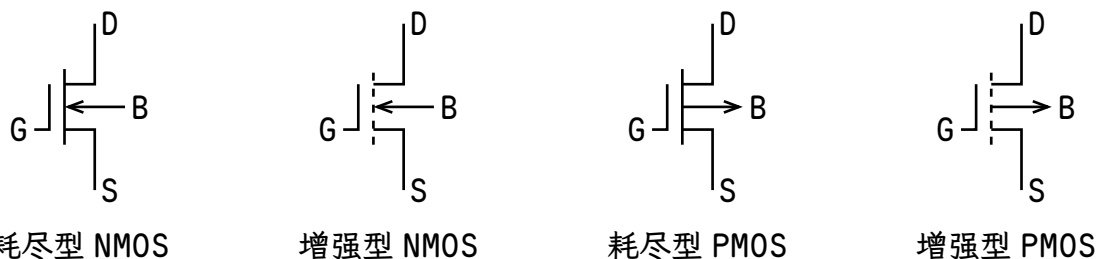
(来源于 gemini) 基极到发射极的压降主要来自于基区的电阻和发射结的动态电阻。基区电阻 r_b 是一个常数, 典型值为 200Ω ; 发射结的动态电阻 r_e 是发射结这个 PN 结在交流信号下的阻抗。因此我们得到

$$U_{be} = r_b I_B + r_e I_E$$

根据肖克利二极管方程, 我们可以近似得到 $r_e = \frac{V_T}{I_E}$, 热电压 V_T 在常温下约为 26mV , 所以 $r_e = \frac{26}{I_E}$ 。又因为 $I_E = (1 + \beta)I_B$, 所以 $r_{be} = r_b + \frac{26}{I_B}$ 。

1.6 绝缘栅场效应晶体管

1.6.1 基本结构和工作原理



如果在制造时二氧化硅绝缘层中的正离子很少, 不足以形成导电沟道, 则称为增强型 MOS 管, 其符号中源极 S 和漏极 D 之间的连线是断开的, 表示 $U_{GS} = 0$ 时导电沟道没有形成。

如果栅极(G)和源极(S)间的电压增加(或降低), 则垂直于衬底的表面电场强度加强(或减弱), 从而使导电沟道加宽(或变窄), 引起漏极(D)电流增大(或减小)。

和双极晶体管的共发射极接法相类似, MOS 管常采用共源极接法。我们需要让 P 型衬底(B)和 N 型沟道(S)之间的 PN 结始终处于反向偏置, 保证 MOS 管的正常工作

TIP

和晶体管相比, 场效应晶体管的源极相当于晶体管的发射极、漏极相当于集电极、栅极相当于基极。晶体管的集电极电流受基极电流控制, 是一种电流控制型器件。而场效应晶体管的漏极电流受栅源电压的控制, 是一种电压控制型器件。场效应晶体管具有输入电阻大、耗电少、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强等优点, 在低噪声放大器的前级或环境条件变化较大的场合常被采用。MOS 管的制造工艺比较简单, 占用芯片面积小, 特别适用于制作大规模集成电路。

1.6.2 特性曲线和主要参数

由于 MOS 管的栅极是绝缘的, 栅极电流 $I_G = 0$, 因此不研究 I_{GS} 和 I_G 之间的关系。 I_D 和 U_{DS} 、 U_{GS} 之间的关系可用输出特性和转移特性来表示。

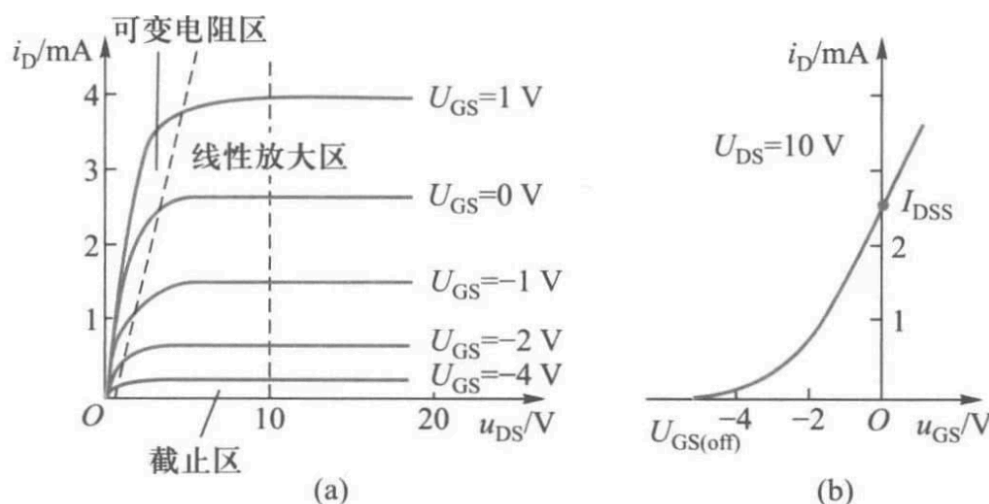


图 1.6.4 耗尽型 NMOS 管的特性曲线

(a) 输出特性 (b) 转移特性

当 u_{GS} 减小(即向负值方向增大)到某一数值时, $i_D \approx 0$, 称为场效晶体管处于夹断状态(即截止)。通常定义 i_D 为某一微小电流(几十微安)时的 U_{GS} 值为栅源夹断电压 $U_{GS(off)}$

转移特性可以近似表示为

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$$

对于增强型 MOS 管, 使漏极和源极之间开始有电流流过的栅源电压称为开启电压 $U_{GS(th)}$, 通常定义 $|i_D| = 10\mu A$ 时的栅源电压为开启电压。

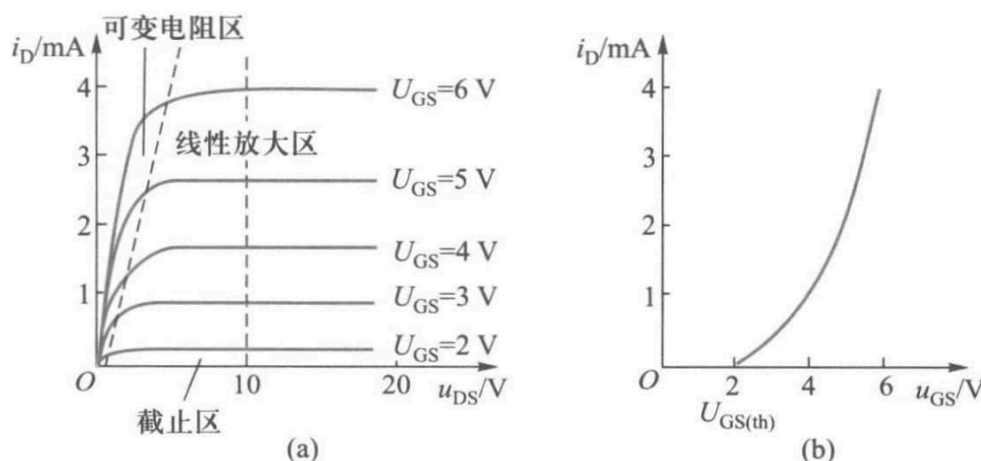


图 1.6.5 增强型 NMOS 管的特性曲线

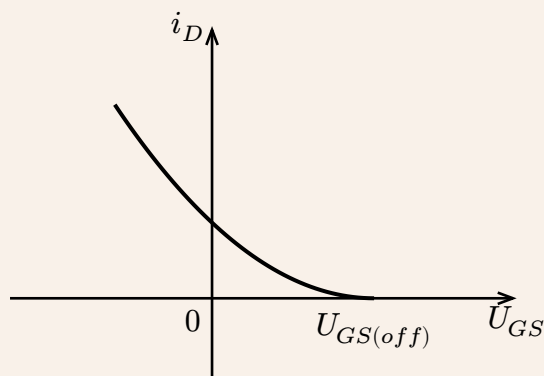
(a) 输出特性 (b) 转移特性

PMOS 管的工作原理与 NMOS 管的原理完全相同, 只是电流和电压方向不同。以增强型 PMOS 管为例, 它的漏极电源, 栅极电源的极性均和增强型 NMOS 管相反, 故其转移特性在第三象限。也就是说, 增强型 PMOS 管漏极和源极间要加负极性电源, 栅极电位比源极电位低时, 管子才导通, 电流从源极流向漏极。

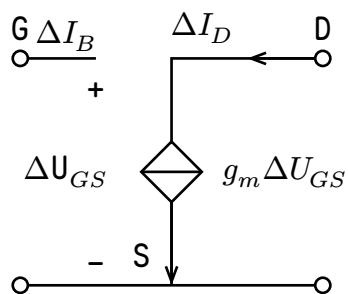
② QUESTION 24-25 春夏

已知 MOS 管的转移特性曲线如下图，则该 MOS 管是(C)

- A. 增强型 PMOS 管
- B. 增强型 NMOS 管
- C. 耗尽型 PMOS 管
- D. 耗尽型 NMOS 管



1.6.3 简化的小信号模型



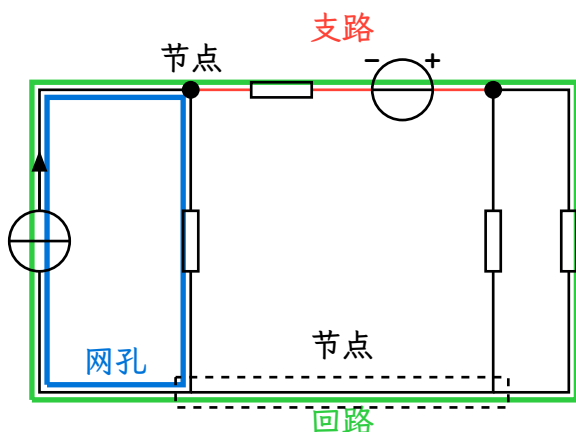
场效晶体管的输出特性曲线在线性放大区内比较平坦，可以近似地认为是一族和横轴平行的直线，故 I_D 仅受 U_{GS} 控制，与 U_{DS} 无关。已知 $\Delta I_D = g_m \Delta U_{GS}$ ，故可得到图示简化的小信号模型，这是一个电压控制电流源。由于 MOS 管的栅源输入电阻很大，故可认为 G、S 间是开路的。

第 2 章 电路分析基础

2.1 基尔霍夫定律

2.1.1 基尔霍夫定律

(1) 电路结构概念



节点：三个或三个以上电路元件的连接点。

支路：连接两个节点之间的电路。

回路：电路中任一闭合路径称为回路。

网孔：电路中最简单的单孔回路(内部无支路)。

(2) 基尔霍夫电流定律 (KCL)

在任何电路中，任何节点上的所有支路电流的代数和在任何时刻都等于零。

$$\sum i = 0 \quad (2.1.1)$$

在式(2.1.1)中，参考方向离开节点的电流带正号；参考方向指向节点的电流带负号。

广义的 KCL：任何穿过该曲面的电流的代数和在任何时刻都等于零。

(3) 基尔霍夫电压定律 (KVL)

在任何电路中，任何回路上的所有电压的代数和在任何时刻都等于零。

$$\sum u = 0 \quad (2.1.2)$$

在式(2.1.2)中，当支路电压参考方向和回路循行方向一致时带正号，反之为负号。

② QUESTION 例 2.1.1

电路及参数如图所示，取 b 点为电位的参考点(即零电位点)，试求：(1) $U_i = 3V$ 时 a 点的电位 V_a ，(2) $V_a = -0.5V$ 时的 U_i 。

(1)

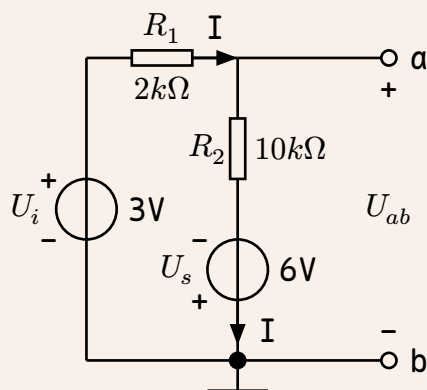
$$R_1 I + R_2 I - U_s - U_i = 0 \quad (KCL)$$

$$V_a = U_{ab} = U_i - R_1 I = 1.5V$$

(2)

$$V_a = U_{ab} = R_2 I - U_s$$

$$U_i = R_1 I + V_a = 0.6V$$



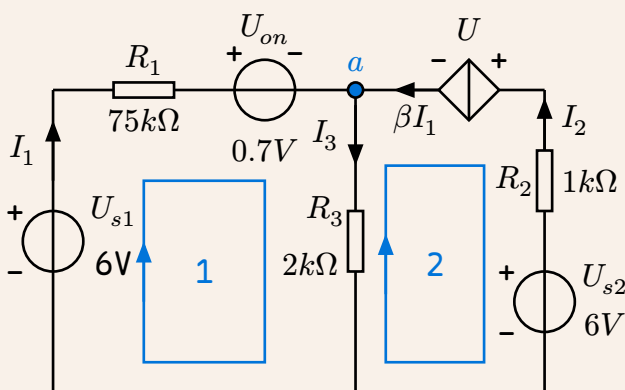
2.1.2 支路电流法

(1) 解题步骤

1. 标出各支路电流参考方向。设支路数目为 b ，则有 b 个支路电流，应有 b 个独立方程式。
2. 根据基尔霍夫电流定律(KCL)列写节点的电流方程式。设有 n 个节点，则可建立 $n-1$ 个独立方程式。第 n 个节点的电流方程式可以从已列出的个方程式求得，不是独立的。
3. 标出回路的循行方向，根据基尔霍夫电压定律(KVL)列写回路的电压方程式。电压方程式的数目为 $b-(n-1)$ 个。如按网孔列写方程式，则恰好建立 $b-(n-1)$ 个独立的电压方程式。
4. 解联立方程组，求出各支路电流。

② QUESTION 例 2.1.2

图示电路中， $U_{s1} = U_{s2} = 6V$ ， $R_1 = 75k\Omega$ ， $R_2 = 1k\Omega$ ， $R_3 = 2k\Omega$ ，受控电流源的比例系数 $\beta = 50$ ， $U_{on} = 0.7V$ 。试计算各支路的电流 I_1 、 I_2 、 I_3 及受控源两端的电压 U 。



【解】

列 KCL:

$$I_1 + \beta I_2 = I_3 \quad \text{节点 a}$$

列 KVL:

$$U_{s1} - R_1 I_1 - U_{on} - I_3 R_3 = 0 \quad \text{回路 1}$$

$$R_3 I_3 + U + R_2 I_2 - U_{s2} = 0 \quad \text{回路 2}$$

解得:

$$I_1 = \frac{U_{s1} - U_{on}}{R_1 + R_3(1 + \beta)} = 0.0299mA \approx 0.03mA$$

$$I_2 = \beta I_1 = 1.5mA$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 1.53mA$$

$$U = U_{s2} - R_2 I_2 - R_3 I_3 = 1.44V$$

2.2 叠加定理与等效源定理

2.2.1 叠加定理

线性电路(只含有线性元件)中任意支路电流/电压等于各个独立电源单独作用时该支路电流/电压的代数和(注意参考方向)。

计算某一独立电源作用时, 其余电源置零(电流源开路, 电压源短路)。功率不能叠加。

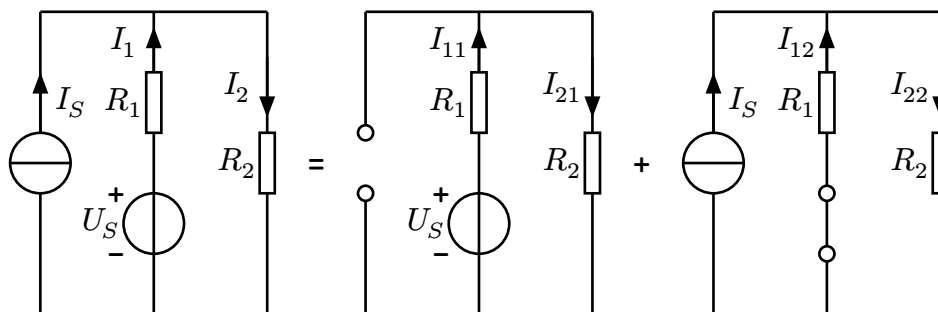


图 2.2.1 叠加定理图示

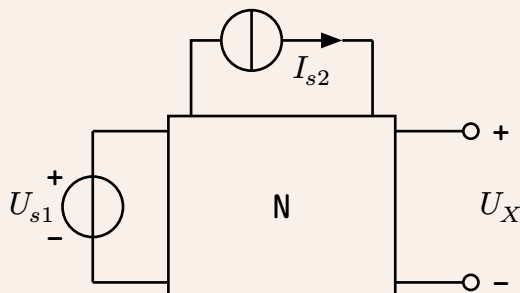
QUESTION 2.2.4

如图, N 为无源线性网络。现已知:

$U_{s1} = 8V$, $I_{s2} = 12A$ 时, $U_X = 24V$,

$U_{s1} = -8V$, $I_{s2} = 4A$ 时, $U_X = 0V$,

求: $U_{s1} = 20V$, $I_{s2} = 20A$ 时, $U_X = ?$



【解】设 U_{s1} 作用时的比例系数为 a , I_{s2} 作用时的比例系数为 b , 根据 $U_X = aU_{s1} + bI_{s2}$, 有:

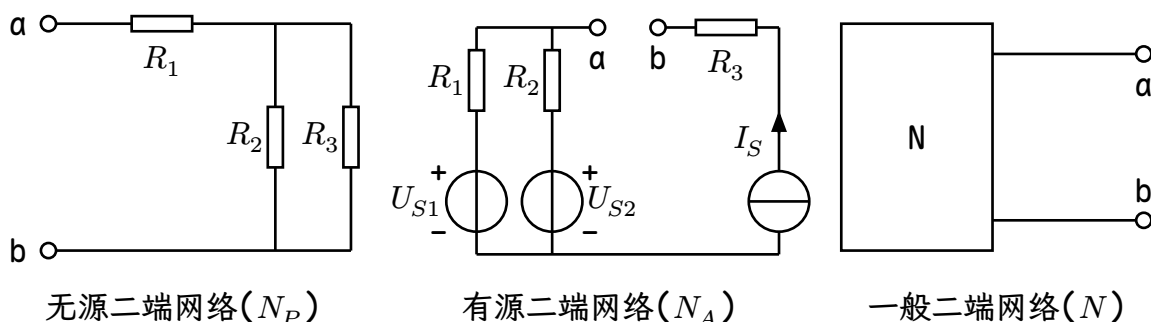
$$8a + 12b = 24$$

$$-8a + 4b = 0$$

解得: $a = 0.75$, $b = 1.5$, 则 $U_X = 0.75 \times 20 + 1.5 \times 20 = 45V$ 。

2.2.2 等效电源定理

(1) 二端网络



无源二端网络(N_P)

有源二端网络(N_A)

一般二端网络(N)

凡是具有两个接线端的部分电路, 就称为二端网络。在计算分析中, 我们可以用一个最简单的等效电路来代替一个复杂的二端网络, 使计算简化。

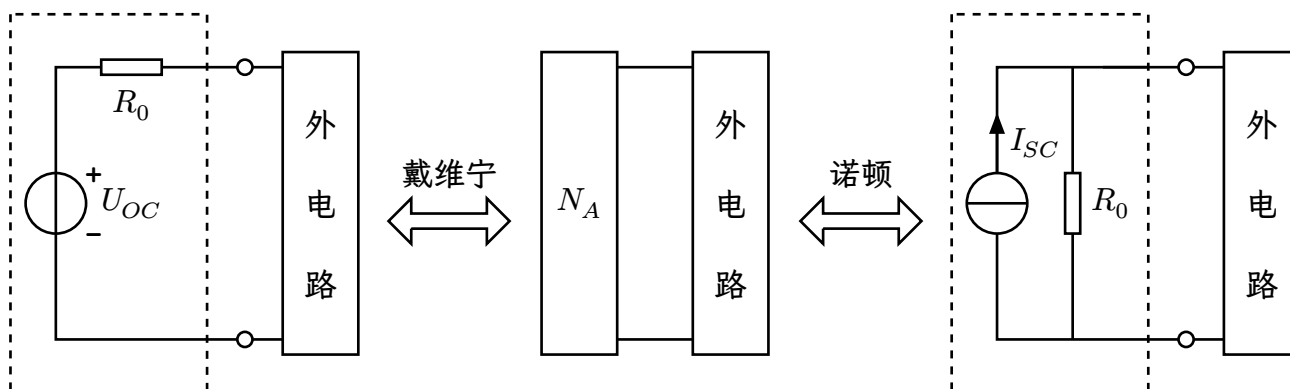
显然的, 无源二端网络可以用一个电阻来等效。

(2) 戴维宁定理

对外电路来说，一个线性有源二端网络可用一个电压源和电阻的串联电路来等效，该电压源的电压等于此有源二端网络的开路电压 U_{OC} ，串联电阻等于此有源二端网络将独立电源置零后在其端口处的等效电阻 R_0 。

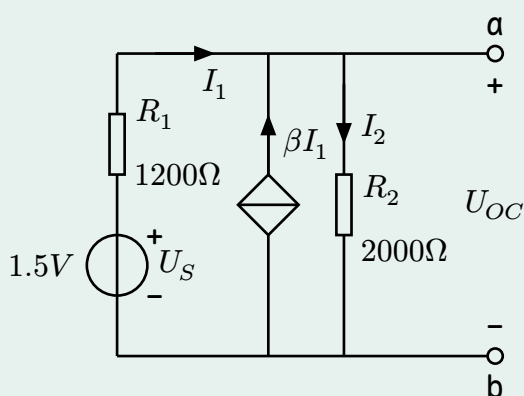
(3) 诺顿定理

对外电路来说，一个线性有源二端网络可用一个电流源和电阻的并联电路来等效，该电流源的电流等于此有源二端网络的短路电流 I_{SC} ，并联电阻等于此有源二端网络将独立电源置零后在其端口处的等效电阻 R_0 。



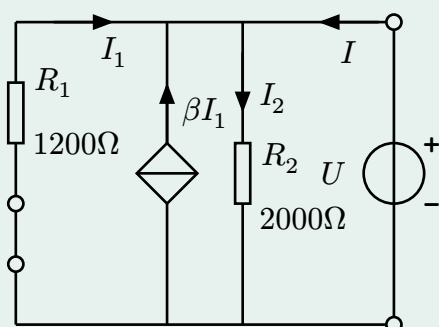
⚡ TIP 等效电阻求解(例 2.2.3)

1. 电阻串并联(无受控源)
2. 开路电压除以短路电流



$$\begin{aligned}
 U_S &= I_1 R_1 + (1 + \beta) I_1 R_2 \\
 \Rightarrow U_{OC} &= I_2 R_2 = \frac{(1 + \beta) R_2}{R_1 + (1 + \beta) R_2} U_S = 1.48V \\
 I_{SC} &= (1 + \beta) I_1 = (1 + \beta) \frac{U_S}{R_1} = 63.75mA \\
 R_0 &= \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 23.22\Omega
 \end{aligned}$$

3. 外加电源法(除去原有独立源)



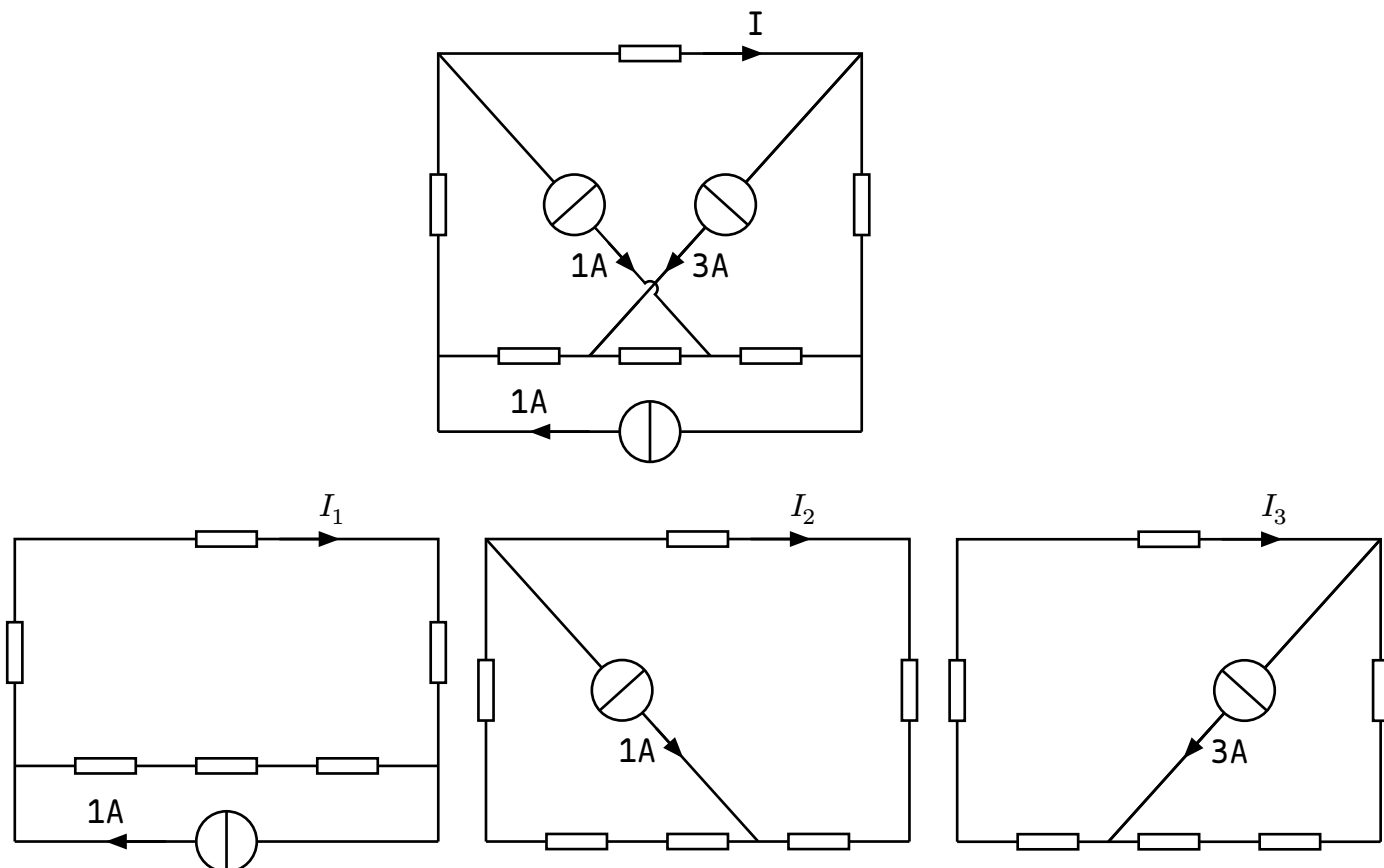
$$\begin{aligned}
 &U_{OC} \text{ 解法同上} \\
 I &= I_2 - (1 + \beta) I_1 = \frac{U}{R_2} - (1 + \beta) \left(-\frac{U}{R_1} \right) \\
 \Rightarrow R_0 &= \frac{U}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1 + \beta}{R_1}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + (1 + \beta) R_2} = 23.26\Omega
 \end{aligned}$$

2.2.3 额外习题插入

【声明】 本部分选题来自 SAVIA

(1) (叠加定理)

如图所示所有电阻均为 R ，求 I

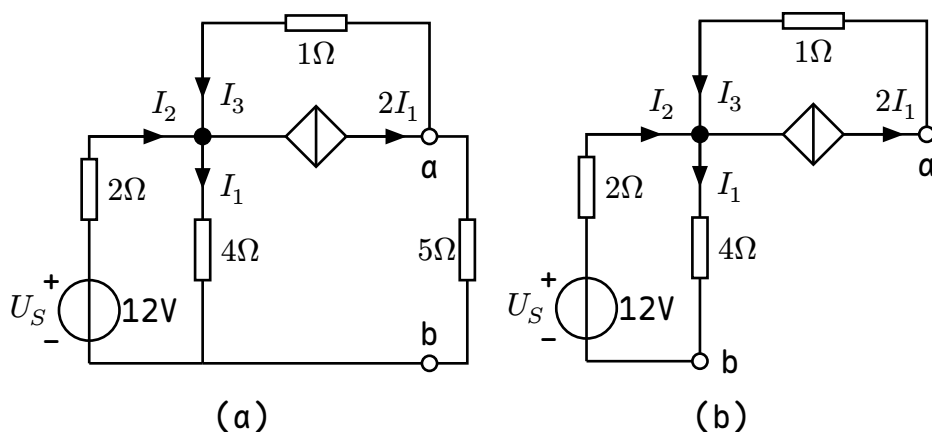


$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$= 0.5A + (-0.5A) + 1.5A = 1.5A$$

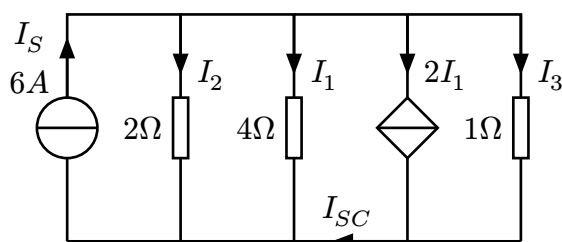
(2) (等效电源 1)

如图(a)所示直流电路，求电流 I



断开 ab (如图(b)所示)，显然 $I_2 = I_1$ ， $I_3 = 2I_1$ ， $I_1 = \frac{U_s}{2\Omega + 4\Omega} = 2A$ ，则 $U_{OC} = I_1 \cdot 4\Omega + I_3 \cdot 1\Omega = 12V$

短路 ab，将电压源 U_s 等效为电流源，如下图：



由

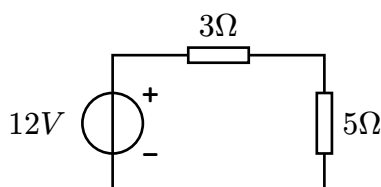
$$I_2 \cdot 2\Omega = I_1 \cdot 4\Omega = I_3 \cdot 1\Omega$$

$$I_S = I_2 + I_1 + 2I_1 + I_3 = 9I_1 = 6A$$

解得

$$I_{SC} = 2I_1 + I_3 = 6I_1 = 4A$$

所以 $R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 3\Omega$ ，因此化简原电路为下图



易知电流 $I = \frac{12V}{8\Omega} = 1.5A$

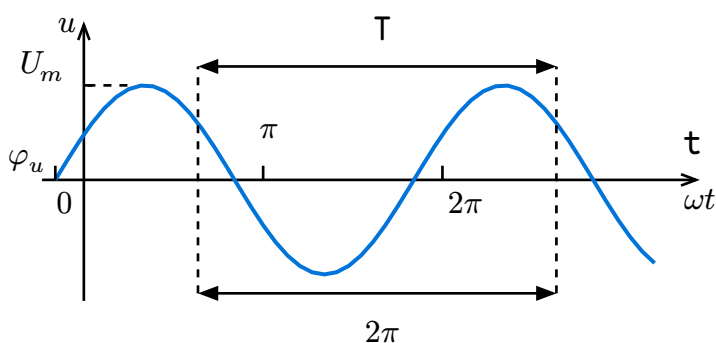
2.3 正弦交流电路

2.3.1 正弦量的三要素

正弦交流电可以表示为

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$



(1) 周期、频率和角频率

- 周期 T ：正弦交流电重复变化一次所需的时间。
- 频率 f ：正弦交流电每秒内变化的周期数。
- 角频率 ω ：正弦交流电相位每秒内变化的角度。

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\omega = 2\pi f$$

(2) 相位、初相位和相位差

- 相位： $\omega t + \varphi_u$ ， $\omega t + \varphi_i$
- 初相位 φ_0 ：正弦交流电在时间 $t = 0$ 时的相位。 u
- 相位差 φ ：两个同频率正弦量的相位之差。

$\varphi_u > \varphi_i$ 时称 u 超前于 i ，或 i 滞后于

$\varphi_u = \varphi_i$ 时称 u 与 i 同相，

$|\varphi_u - \varphi_i| = 180^\circ$ 时称 u 与 i 反相。

$|\varphi_u - \varphi_i| = 90^\circ$ 时称 u 与 i 正交。

(3) 瞬时值、最大值和有效值

- 瞬时值(i 、 u)：正弦交流电在某一瞬时的量值。
- 最大值(I_m 、 U_m)：正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。
- 有效值(I 、 U)：正弦交流电在一个周期内的平均功率等效的直流值。

由有效值定义，

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$RI^2T = \int_0^T Ri^2 dt$$

$$\Rightarrow I = I_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \varphi_i) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\text{同理 } U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

2.3.2 正弦量的相量表示法

相量法的实质是用复数来表述正弦量。

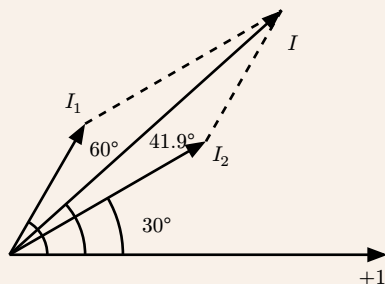
假设正弦电压 $u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$ ，则其相量表示为 $\dot{U} = U \angle \varphi_u$ ，其中 $\dot{U}$ 是一个复数，复数的模 U 是电路的有效值，辐角 φ_u 是初相位。转换成代数表达式为 $\dot{U} = U(\cos \varphi_u + j \sin \varphi_u)$ ，其中 j 是虚数单位。从而我们把复杂的相量运算转换成了简单的复数运算。

③ QUESTION 例 2.3.1

已知正弦电流 $i_1 = 2\sqrt{2} \sin(100\pi t + 60^\circ)A$ ， $i_2 = 3\sqrt{2} \sin(100\pi t + 30^\circ)A$ ，试用相量法求 $i_1 + i_2$ ，并画出相量图。

【解】

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (1 + j1.732) + (2.598 + j1.5)A \\ &= 3.598 + j3.232A \\ &= 4.836 \angle 41.9^\circ A \end{aligned}$$



2.3.3 电阻、电感、电容元件上电压与电流关系的相量形式

元件名称	相量关系	电抗	有效值关系	相位关系
电阻	$\dot{U} = R\dot{I}$		$U = RI$	$\varphi = 0$
电感	$\dot{U} = jX_L\dot{I}$	$X_L = \omega L$	$U = X_L I$	$\varphi_u - \varphi_i = 90^\circ$
电容	$\dot{U} = -jX_C\dot{I}$	$X_C = \frac{1}{\omega C}$	$I = X_C U$	$\varphi_i - \varphi_u = 90^\circ$

(1) 电阻

显然

(2) 电感

设流过电感的电流为 $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)$ ，则电感两端的电压为

$$\begin{aligned} u &= L \frac{di}{dt} = \sqrt{2}I\omega L \cos(\omega t + \varphi_i) \\ &= \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + \varphi_i + 90^\circ) \\ &= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u) \end{aligned}$$

从而 $\dot{I} = I \angle \varphi_i$ ， $\dot{U} = U \angle \varphi_u = \omega L I \angle \varphi_i + 90^\circ = \omega L \angle 90^\circ I \angle \varphi_i = j\omega L \dot{I} = jX_L \dot{I}$

INFO

感抗是表征电感对正弦电流所呈现的“阻碍”能力大小的一个参数。对 L 一定的电感来说， $X_L = \omega L = 2\pi fL$ ，频率越高，感抗越大。故当频率为 0 即直流时，感抗为 0，电感表现为短路。

(3) 电容

设电容两端的电压为 $u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$ ，则流过电容的电流为

$$\begin{aligned} i &= C \frac{du}{dt} = \sqrt{2}U\omega C \cos(\omega t + \varphi_u) \\ &= \sqrt{2}U\omega C \sin(\omega t + \varphi_u + 90^\circ) \\ &= \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned}$$

从而 $\dot{U} = U \angle \varphi_u$ ， $\dot{I} = I \angle \varphi_i = \omega C U \angle \varphi_u + 90^\circ = \omega C \angle 90^\circ U \angle \varphi_u = j\omega C \dot{U} = -\frac{\dot{U}}{jX_C}$ （注意 $1 = -j^2$ 即 $\frac{1}{j} = -j$ ）

2.3.4 简单正弦交流电路的计算

(1) 基尔霍夫定律

对于正弦交流电路，基尔霍夫定律同样适用

$$\begin{aligned} \sum \dot{I} &= 0 \\ \sum \dot{U} &= 0 \end{aligned}$$

(2) 阻抗(复阻抗)

对于一个 RCL 电路，其电压与电流的相量关系为

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C \\ &= R\dot{I} + jX_L\dot{I} - jX_C\dot{I} = [R + j(X_L - X_C)]\dot{I} \\ &= (R + jX)\dot{I} = Z\dot{I} \end{aligned}$$

其中 $Z = R + jX$ 被称为电路的阻抗， $X = X_L - X_C$ 被称为电路的电抗。

阻抗是复数，有模长 $|z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 和幅角 $\varphi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$ ，不是相量。其复数形式为：

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \varphi_u}{I \angle \varphi_i} = \left(\frac{U}{I}\right) \angle \varphi_u - \varphi_i$$

$$= |Z| \angle \varphi$$

可见电压与电流的有效值之比等于阻抗，电压与电流之间的相位差等于阻抗角。

当幅角 φ 为 0 时，电压与电流同相，电路表现为纯电阻性，形成串联谐振；当 φ 为正时，电压超前于电流，电路表现为感性；当 φ 为负时，电压滞后于电流，电路表现为容性。

所有 RCL 元件都可以视为阻抗，从而将其像电阻一样进行串并联计算。

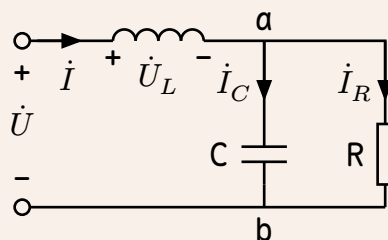
🔗 TIP 正弦交流电路的基本计算方法(Savia)

基本目标：由已知的元件参数、电压、电流等，求出未知的电压、电流（包括有效值和相位）

- 首先要选择参考相量，建议选择与其它相量联系紧密的相量（如串联电路中的总电流，并联电路中的总电压，混联电路中并联部分的电压等）。
- 然后根据电路中的元件关系以及基尔霍夫定律、题给条件等，建立各相量间的关系，画出相量图借助相量图可以较为轻松地解题。

❓ QUESTION

如图所示电路中， $I_C = 6A$ ， $I_R = 8A$ ， $X_L = 10\Omega$ ， $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相。求 R 、 X_C 。



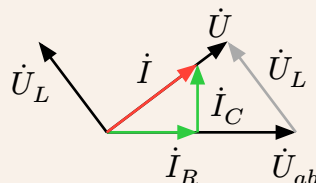
【解】 选 $\dot{U}_{ab}$ 为参考相量，则有

$$\dot{I}_C = j \frac{\dot{U}_{ab}}{X_C} = I_C \angle 90^\circ$$

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{ab}}{R} = I_R \angle 0^\circ$$

由节点 A 处 KCL， $\dot{I} - \dot{I}_C - \dot{I}_R = 0$ ， $\dot{I} = 10A \angle 37^\circ$ ， $\dot{U}_L = jX_L \dot{I} = 100V \angle 127^\circ$

由 KVL， $\dot{U} = \dot{U}_L + \dot{U}_{ab}$ ， $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 同相，画出相量图：



因此解得 $\dot{U}_{ab} = \frac{500}{3}V \angle 0^\circ$ ， $R = \frac{U_{ab}}{I_R} = \frac{500}{24} \approx 20.83\Omega$ ， $X_C = \frac{U_{ab}}{I_C} = \frac{500}{18} \approx 27.78\Omega$ 。

2.3.5 交流电路的功率

(1) 瞬时功率 p

电路某一时刻吸收或放出的功率。即：（不能用相量计算）

$$p = ui$$

INFO

当 $p > 0$ 时，电路吸收功率；当 $p < 0$ 时，电路放出功率。

假设电源 $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t)$ ， $u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$ ，则：

$$p = ui = UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t \quad (2.3.1)$$

当电路为纯电阻电路时， $\varphi = 0$ ， $p = UI(1 - \cos 2\omega t) > 0$ ，电路始终吸收功率；

当电路为纯电感或纯电容电路时， $|\varphi| = 90^\circ$ ， $p = \pm UI \sin 2\omega t$ ，电路在一个周期内既吸收功率又放出功率，平均功率为0。

对于一般电路，由于带有电阻，负载吸收功率总是大于放出功率。

(2) 有功功率、无功功率与视在功率

1. **有功功率（平均功率） P** ：电路在电流变化一个周期内负载吸收功率的平均值。**功率表显示电路的有功功率。**

例如式(2.3.1)，

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt = UI \cos \varphi$$

其中， $\cos \varphi$ 称为功率因数(λ)， φ 称为功率因数角。由上已知电感和电容元件不消耗功率，因此 **P 等于电路中电阻元件的功率($I^2 R$)。**

2. **无功功率 Q** ：储能元件与电源进行能量交换的瞬时功率最大值($I^2 X$)，单位为乏(var)。感性无功功率和容性无功功率可以相互补偿，即可以代数相加。

$$Q = UI \sin \varphi$$

3. **视在功率 S** ：电路两端的电压有效值与电流有效值的乘积。单位为伏·安(V·A)。表示电源设备的容量。

$$S = UI$$

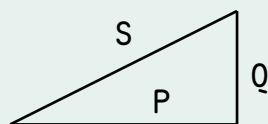
由此我们将式(2.3.1)改写为以下形式

$$p = P(1 - \cos 2\omega t) + Q \sin 2\omega t$$

显然在电源容量一定的情况下，功率因数越大，电路的有功功率越大，电路的效率越高，且损耗越小。因此在实际电路中，常常通过并联电容等方式来提高功率因数。

TIP

P 、 Q 、 S 三者的关系可以用一个直角三角形来表示。



QUESTION

电流 $\dot{I} = 5 \angle 20^\circ \text{ A}$ ，求提供给阻抗 $X = 8 - j11\Omega$ 的平均功率。

【解】将阻抗看成一个电阻和电容的串联，因此平均功率 $P = I^2 R = 200\text{W}$

QUESTION

一台接在工频电源 ($220\text{V}, 50\text{Hz}$) 上的单相异步电动机， $P = 700\text{W}$ ， $\lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.7$ (电感性)。要求并联一电容器，使得 $\lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.9$ ，求所需电容容量。

【解 1】

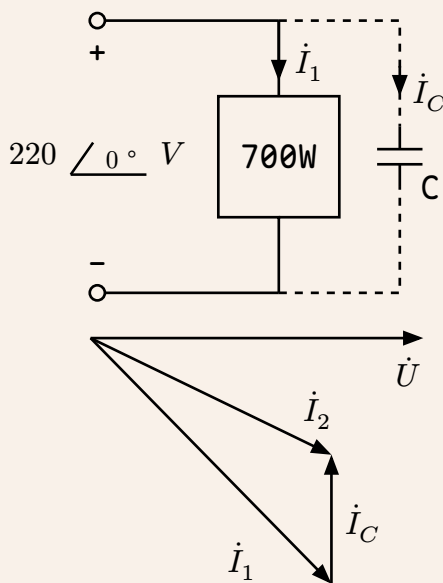
并联电容不影响有功功率，因此 $Q_1 = P \tan \varphi_1$ ，

$$Q_2 = P \tan \varphi_2,$$

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = \frac{U^2}{X_C} = 2\pi f C U^2$$

$$\text{解得 } C = 2.47 \times 10^{-5} \text{ F}$$

【解 2】(相量法)



2.3.6 RCL 串联电路的谐振

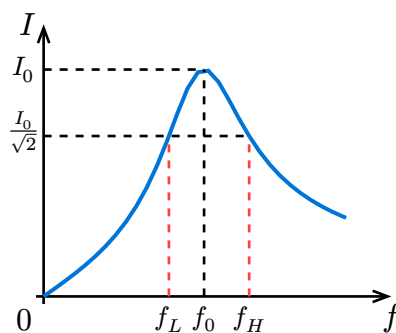
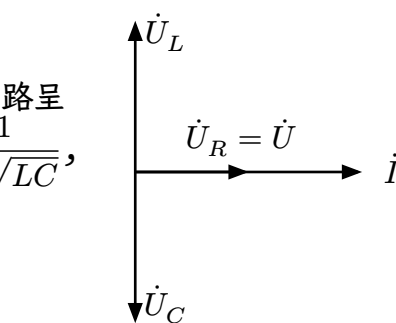
(1) 串联谐振(电压谐振)

在 RCL 串联电路中，当 $X_L = X_C$ 时， $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 同相，整个电路呈电阻性，电路的这种工作状态称为串联谐振。此时： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ， $Z = R$ 取到最小， $I = \frac{U}{R}$ 取到最大， $P = I^2 R$ 取到最大。

- 谐振时的感抗或容抗(特性阻抗)： $\rho = \omega L = \frac{1}{\omega C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$
- 品质因数： $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{1}{2\pi f_0 C R} = \frac{\rho}{R}$

如右图，频率离 f_0 越远，对应的电流越小。假如外电源由两个不同频率的正弦交流电串联组成，则总电流应该是两个频率分别的电流的叠加。电源的有效值相同，但是电流的幅度不同。显然的，频率离 f_0 越远，就越容易被削弱，由此呈现出滤波的效果。

定义一个半功率点 $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ ，认为电路通频带 $f_{BW} = f_H - f_L$ ，可以证明 $f_{BW} = \frac{f_0}{Q}$ 。因此 Q 越大，电路的通频带越窄，电路对频率的选择性越好。



电流谐振曲线

(2) 并联谐振(电流谐振)

在 RCL 并联电路中, 总电流 $\dot{I}$ 和端电压 $\dot{U}$ 同相, 电路的这种工作状态称为并联谐振。

- 阻抗较大, $Z_0 = R_0 = \frac{R^2 + (2\pi fL)^2}{R} = \frac{L}{RC}$
- 总电流很小。
- $R=0$, f_0 时 $\dot{I} = 0$, I_{RL} 和 I_C 大小相等方向相反。

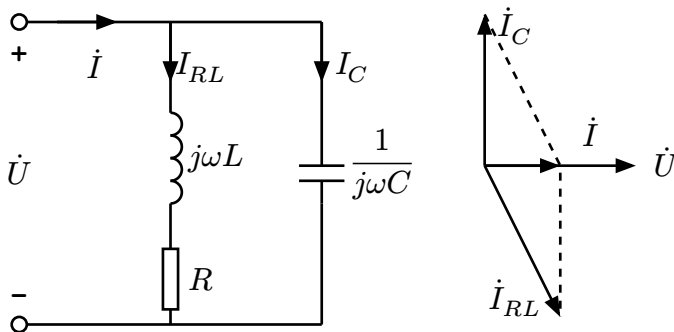
由电路图:

$$\begin{aligned}\dot{I} &= \dot{I}_{RL} + \dot{I}_C \\ &= \frac{\dot{U}}{R + j2\pi fL} + j2\pi fC\dot{U} \\ &= \left(\frac{R}{R^2 + (2\pi fL)^2} + j \left(2\pi fC - 2\pi f \frac{L}{R^2 + (2\pi fL)^2} \right) \right) \dot{U}\end{aligned}$$

设并联谐振频率为 f_0 , 则有

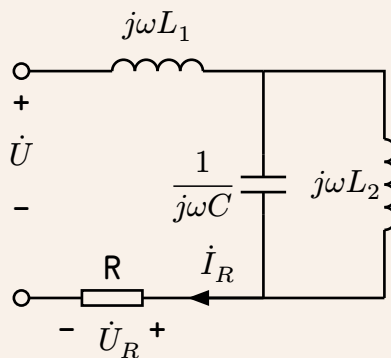
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{C}{L}R^2}$$

当 $R \ll 2\pi f_0 L$ 时, 可以近似认为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。



② QUESTION 2.3.16

如图所示电路接于 $U = 10V$ 的信号源上, $C = 1\mu F$, 当信号源的 $\omega = 1000rad/s$ 时, $U_R = 0$, 当 $\omega = 2000rad/s$ 时, $U_R = 10V$, 求 L_1 、 L_2 。



【解】 $U_R = 0 \Rightarrow I_R = 0$, 说明 C 和 L_2 谐振并联谐振。由 $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C}}$ 得 $L_2 = 1H$ 。
 $U_R = 10V = U$ 说明 $j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C} // j\omega L_2 = 0$, 解得 $L_1 = 0.33H$ 。
 (或将 C 和 L_2 视作 $0.75\mu F$ 的电容 C_2 , 由串联谐振 $\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1C_2}}$, 解得 $L_1 = 0.33H$)

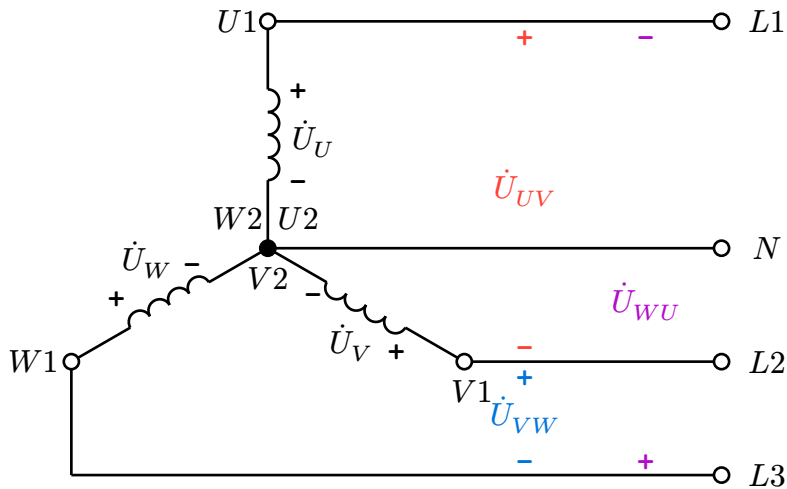
2.4 三相交流电路

2.4.1 三相交流电源

三相电源来自变压器二次侧的三个绕组

三个绕组的三个始端引出的线称为相线或端线，又称**火线**。中性点(连接点)引出的线称为中性线，又称**零线**。

相线与中性线之间的电压称为相电压，相线与相线之间的电压称为线电压。



三相电源相电压可以表示为

$$\dot{U}_U = U_P \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_V = U_P \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_W = U_P \angle -240^\circ$$

由此可以得到线电压

$$\dot{U}_{UV} = \dot{U}_U - \dot{U}_V = \sqrt{3}U_P \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_V - \dot{U}_W = \sqrt{3}U_P \angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_W - \dot{U}_U = \sqrt{3}U_P \angle -210^\circ$$

2.4.2 三相电路的计算

(1) 负载星形联结

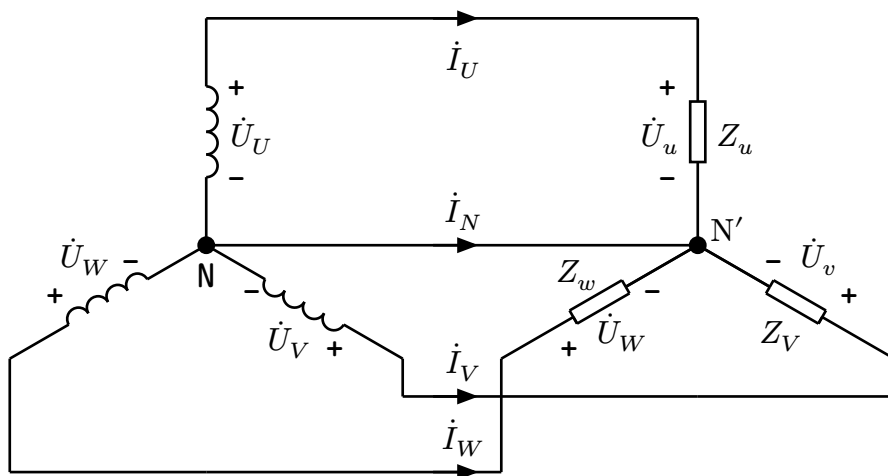


图 2.4.1 负载星形电路三相四线制电路

$$\text{显然有 } \dot{I}_U = \frac{\dot{U}_u}{Z_u} = \frac{\dot{U}_U}{Z_u}, \quad \dot{I}_V = \frac{\dot{U}_v}{Z_v} = \frac{\dot{U}_V}{Z_v}, \quad \dot{I}_W = \frac{\dot{U}_w}{Z_w} = \frac{\dot{U}_W}{Z_w}, \quad \dot{I}_N = -(\dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W)。$$

当各相负载阻抗(模和辐角)完全相等(即对称负载)时, 各相电流大小相等、相位互差 120° , 故 $\dot{I}_N = 0$ 。

⚡ TIP

对于对称负载星形电路, 由于 $\dot{I}_N = 0$, 说明中性线不影响电路运行, 如三相异步电动机。

因此三相三线制电路和三相四线制电路等效, 从而把电路简化为三个独立的回路进行求解。

若负载不对称且中性线存在(如图 2.4.1), 由负载相电压=电源相电压, 可逐一计算各相电流。

若负载不对称且中性线不存在, 则根据 KCL 和 KVL 列出方程组求解。

$$\dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W = 0$$

$$\dot{U}_U = \dot{I}_U Z_u + \dot{U}_{NN'}$$

$$\dot{U}_V = \dot{I}_V Z_v + \dot{U}_{NN'}$$

$$\dot{U}_W = \dot{I}_W Z_w + \dot{U}_{NN'}$$

解得

$$\dot{U}_{NN'} = \frac{\frac{\dot{U}_U}{Z_u} + \frac{\dot{U}_V}{Z_v} + \frac{\dot{U}_W}{Z_w}}{\frac{1}{Z_u} + \frac{1}{Z_v} + \frac{1}{Z_w}}$$

进而可以求得各相电流。

(2) 负载三角形联结

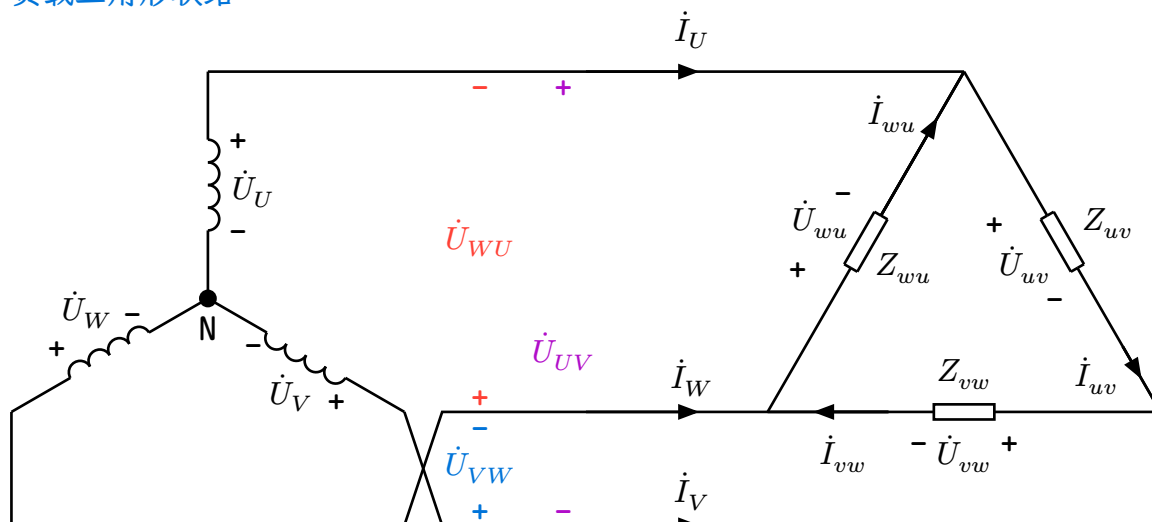


图 2.4.2 负载星形电路三相四线制电路

对于负载三角形联结的电路, 负载的相电压等于电源的线电压, 由此可知负载相电流, 根据 KCL 可知线电流大小。对称负载时, 各线电流大小等于相电流 $\sqrt{3}$ 倍, 相位落后 30° 。

2.4.3 三相电路的功率

三相电路的有功功率等于各相有功功率之和。

$$P = P_U + P_V + P_W = U_U I_U \cos \varphi_U + U_V I_V \cos \varphi_V + U_W I_W \cos \varphi_W$$

$$P = P_{UV} + P_{VW} + P_{WU} = U_{UV} I_{UV} \cos \varphi_{UV} + U_{VW} I_{VW} \cos \varphi_{VW} + U_{WU} I_{WU} \cos \varphi_{WU}$$

其中 φ 为相电压与相电流的相位差。

特别的，对称负载时，有：(U_L 为线电压， I_L 为线电流)

$$P = 3U_P I_P \cos \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$$

同样的，对称三相电路的无功功率等于各相无功功率之和。

$$Q = 3U_P I_P \sin \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi$$

对称三相电路的视在功率为

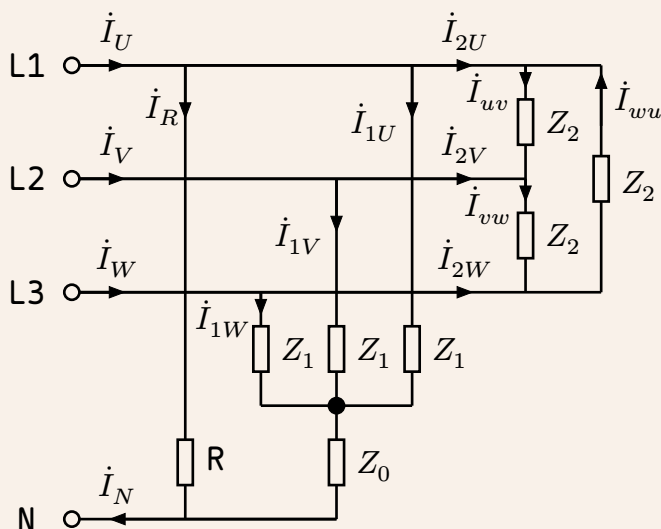
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3}U_L I_L$$

⚡ TIP

如无特别指明，三相电路的电压和电流均指线电压和线电流。

② QUESTION 2.4.5

如图所示三相四线制电路，已知电源相电压 $\dot{U}_U = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{U}_V = 220 \angle -120^\circ$ ， $\dot{U}_W = 220 \angle -240^\circ$ ，供给两组对称的三相负载和一组单相负载。第一组三相负载为星形联结，每相阻抗为 $Z_1 = 22\Omega$ ，经过阻抗 $Z_0 = 5\Omega$ 接到中性线。第二组三相负载为三角形联结，每相阻抗为 $Z_2 = -j76\Omega$ 。单相负载 $R = 10\Omega$ ，接在U相和中性线之间。求各线电流 $\dot{I}_U$ 、 $\dot{I}_V$ 、 $\dot{I}_W$ 和中性线电流 $\dot{I}_N$ 。



【解】

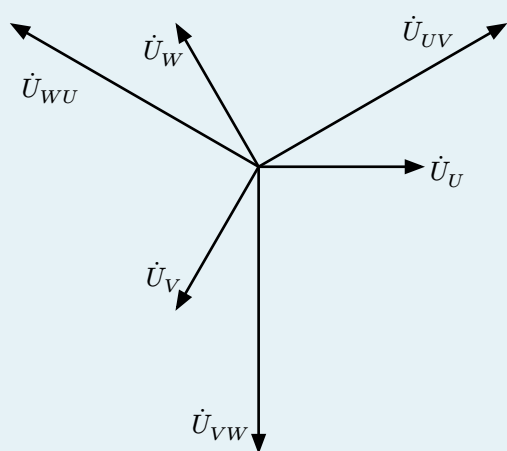
$$\dot{I}_N = \dot{I}_R = \frac{\dot{U}_U}{R} = 22 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_U &= \dot{I}_R + \dot{I}_{1U} + \dot{I}_{2U} = \dot{I}_R + \dot{I}_{1U} + \dot{I}_{uv} - \dot{I}_{wu} \\ &= \frac{\dot{U}_U}{R} + \frac{\dot{U}_U}{Z_1} + \frac{\dot{U}_{UV}}{Z_2} - \frac{\dot{U}_{WU}}{Z_2} = 22 \angle 0^\circ \text{ A} + 10 \angle 0^\circ + 5 \angle 120^\circ - 5 \angle 240^\circ \\ &= 33.15 \angle 15.14^\circ\end{aligned}$$

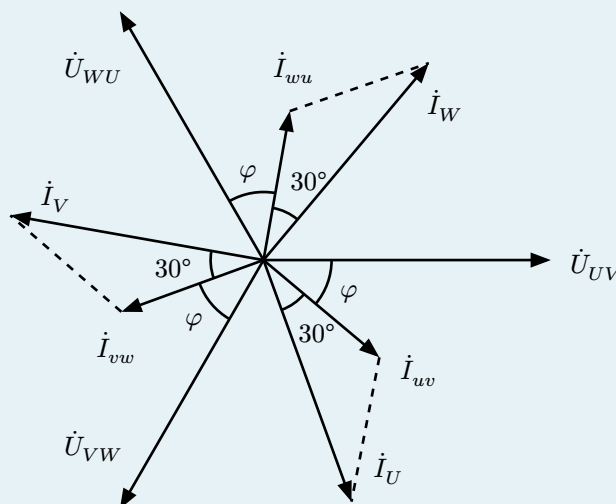
$$\begin{aligned}\dot{I}_V &= \dot{I}_{1V} + \dot{I}_{2V} = \dot{I}_{1V} + \dot{I}_{vw} - \dot{I}_{uv} \\ &= 10 \angle -120^\circ + 5 \angle 0^\circ - 5 \angle 120^\circ \\ &= 13.23 \angle -79.11^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_W &= \dot{I}_{1W} + \dot{I}_{2W} = \dot{I}_{1W} + \dot{I}_{wu} - \dot{I}_{vw} \\ &= 10 \angle 120^\circ + 5 \angle 240^\circ - 5 \angle 0^\circ \\ &= 13.23 \angle 160.89^\circ\end{aligned}$$

INFO 相量图一图流



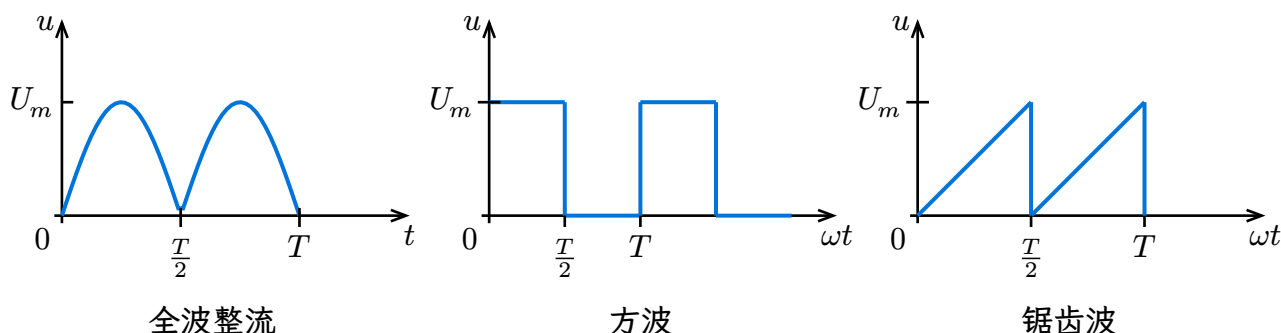
电源相电压线电压



三角形对称负载线电压，电流

2.5 非正弦交流电路

电工电子电路中常会遇到非正弦周期电流和电压。例如整流电路中的全波整流波形、数字电路中的方波、扫描电路中的锯齿波。如下图所示：



对于非正弦线性电路，通常是**将非正弦周期信号进行分解，然后利用叠加定理进行分析计算。**

2.5.1 非正弦周期信号的分解

设周期为 T 的非正弦函数 $f(t)$ 满足狄里赫利条件(即在一个周期内含有有限个第一类不连续点及有限个极大值和极小值)，则 $f(t)$ 可展开成傅里叶级数。

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k)$$

其中 a_0 为信号的直流分量或恒定分量， $a_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1)$ 称为信号的基波， $a_{km} \sin(k\omega t + \varphi_k)$ ($k > 1$)称为信号的 k 次谐波或高次谐波。

非正弦周期信号的有效值等于其各次谐波的有效值的平方和的平方根。

INFO

1. 全波整流的傅里叶级数展开为

$$u(t) = \frac{4U_m}{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cos(2\omega t) - \frac{1}{15} \cos(4\omega t) - \frac{1}{35} \cos(6\omega t) - \dots \right)$$

2. 方波的傅里叶级数展开为

$$u(t) = \frac{U_m}{2} + \frac{2U_m}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right)$$

3. 锯齿波的傅里叶级数展开为

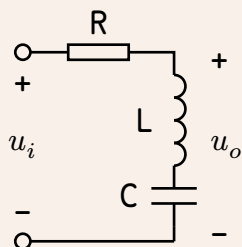
$$u(t) = \frac{U_m}{2} - \frac{U_m}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{2} \sin(2\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \dots \right)$$

2.5.2 非正弦周期信号作用下线性电路的计算

1. 将给定的非正弦电压或电流分解为直流分量和一系列频率不同的正弦量之和。
2. 让直流分量和各正弦分量单独作用，求出相应的电流或电压。
3. 将各个电流或电压分量的瞬时值表达式叠加。注意不能将各次谐波电流或电压相量相加。

② QUESTION 2.5.2

在图示电路中， $R=2000\Omega$, $L=1\text{mH}$, $C=1000\text{pF}$, $\omega=10^6\text{rad/s}$, $u_i=(7.85+10\sin\omega t + 3.33\sin 3\omega t)\text{V}$ ，求 u_o



所以

$$\text{直流分量 } U_{o0} = U_{i0} = 7.85\text{V}$$

$$\begin{aligned} \text{一次谐波分量, } X_{L1} &= \omega L = 1000\Omega, \quad X_{C1} = \frac{1}{\omega C} = 1000\Omega, \\ U_{o1} &= \frac{j(X_{L1} - X_{C1})}{R + j(X_{L1} - X_{C1})} U_{i1} = 0\text{V} \\ \text{三次谐波分量, } X_{L3} &= 3\omega L = 3000\Omega, \quad X_{C3} = \frac{1}{3\omega C} = \\ 333.3\Omega, \quad U_{o3} &= \frac{j(X_{L3} - X_{C3})}{R + j(X_{L3} - X_{C3})} U_{i3} = \frac{2.66}{\sqrt{2}} \angle 36.87^\circ \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_o &= U_{o0} + U_{o1} \sin(\omega t + \varphi_1) + U_{o3} \sin(3\omega t + \varphi_3) \\ &= [7.85 + 2.66 \sin(3\omega t + 36.87^\circ)]\text{V} \end{aligned}$$

2.6 一阶电路的瞬态分析

2.6.1 换路定理

换路 电路中电源接通、断开，电路参数、结构瞬间改变，规定 $t = 0^-$ 换路前， $t = 0^+$ 换路后

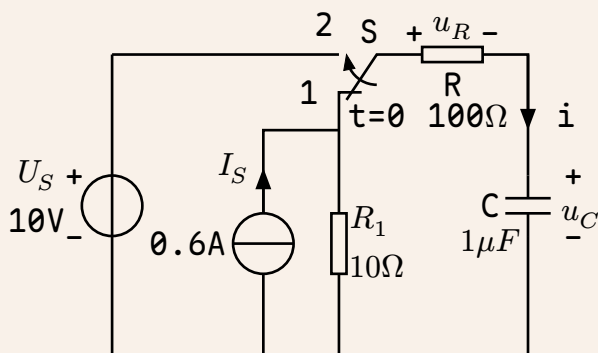
换路定律 换路前后 ① 电容电压不能突变 ② 电感电流不能突变

$$u_C(0^-) = u_C(0^+)$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+)$$

② QUESTION 例 2.6.1

图示电路， $t < 0$ 时电路处于稳态，开关 S 在 $t = 0$ 时从位置 1 换接到位置 2，求 $u_C(0^+)$ 、 $u_R(0^+)$ 、 $i(0^+)$ 。



【解】 易知 $u_C(0^-) = R_1 I_S = 6\text{V}$ ，由换路定律， $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 6\text{V}$ ，则

$$u_R(0^+) = U_S - u_C(0^+) = 4\text{V}$$

$$i(0^+) = \frac{u_R(0^+)}{R} = 0.04\text{A}$$

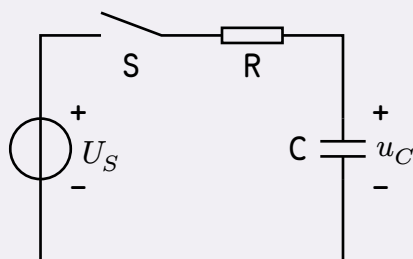
2.6.2 RC 电路的瞬态分析

这个常微分我没学过，不知道为啥这样做，所以我直接给出了(。Savia 的意见是只考一阶，瞬态分析背就行了。

EXAMPLE

一阶电路是指可以等效为一个电阻和一个电容串联的电路，电容电压 u_C 可通过三要素法获得：

- ① 求出换路前的稳态电路，得到初始值 $u_C(0^-)$ ，再由换路定律得到 $u_C(0^+)$ ；
- ② 求出换路后的稳态电路，得到稳态值 $u_C(\infty)$ ；
- ③ 将换路后的电路等效为下图所示电路，得到时间常数 $\tau = RC$ 。



- ④ 代入下式，得到 u_C 关于时间的变化规律(一般 $t=0$ 时换路取 $t_0 = 0$ ，以此类推)

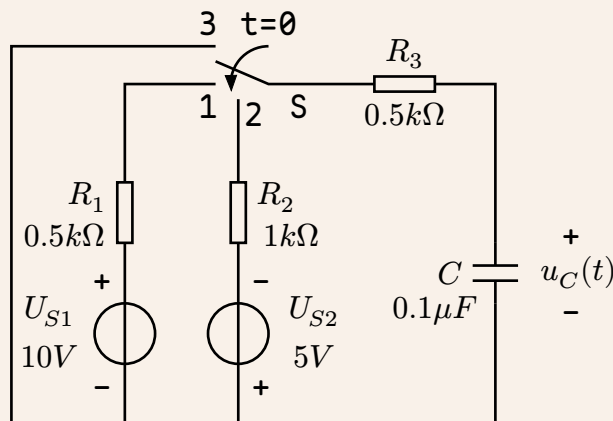
$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (2.6.1)$$

显然在理论上, $t \rightarrow \infty$ 时瞬变才结束，但是工程通常认为经过 $(3 \sim 5)\tau$ 瞬变基本结束。

一阶电路求解通常会结合 555 电路组成的多谐振荡器等进行考查

QUESTION 例 2.6.3

电路及参数如图。S 原在位置 3，电路稳定且电容无初始储能， $t=0$ 时 S 切换到 3，经过一个 τ 后再切到 2。求 $u_C(t)$ 及其波形图，并求过零时刻。



【解】显然 $u_C(0^-) = 0\text{V}$,

开关 S 接到位置 1 时,

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$$

$$u_C(\infty) = U_{S1} = 10\text{ V}$$

$$\tau_1 = (R_1 + R_3)C = 0.1\text{ ms}$$

由三要素法:

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= 10(1 - e^{-\frac{t}{0.1}}) \quad (0 \leq t \leq 0.1\text{ ms}) \end{aligned}$$

经过 τ_1 后, 开关 S 接到位置 2,

$$u_C(\tau_1^+) = u_C(\tau_1^-) = 10(1 - e^{-\frac{\tau_1}{0.1}}) = 6.32\text{ V}$$

$$u_C(\infty) = U_{S2} = -5\text{V}$$

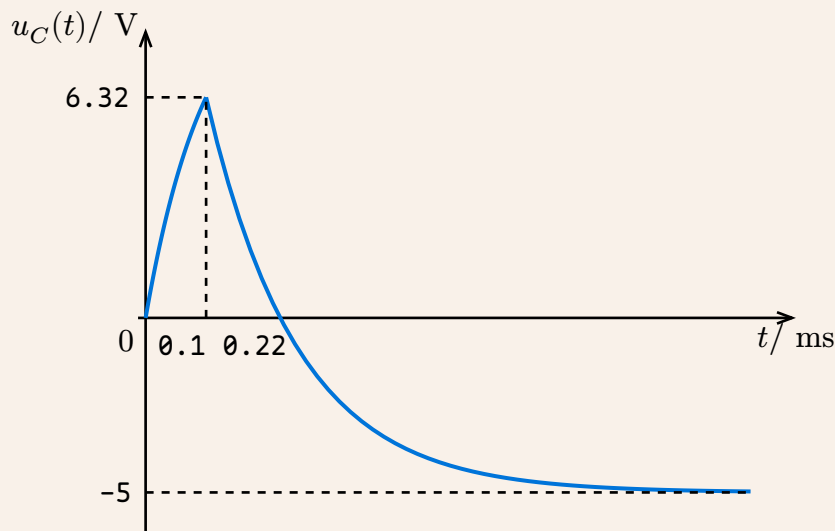
$$\tau_2 = (R_2 + R_3)C = 0.15\text{ ms}$$

由三要素法:

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= -5 + 11.32e^{-\frac{t-0.1}{0.15}} \quad (t \geq 0.1\text{ ms}) \end{aligned}$$

因此电容电压过零时, $t_1 = 0.1 - 0.15 \ln(\frac{5}{11.32}) = 0.22\text{ ms}$

可画出 $u_C(t)$ 波形如下图:



若要求 $i_C(t)$, 易知有

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

② QUESTION 例 2.6.5

电路如图, u_i 为矩形波, 幅度 U_m , 脉宽 $t_W = 20\mu s$, 周期 $T = 40\mu s$, 求:

(1) 当 $R = 1k\Omega$, $C = 1000pF$, 输出电压 u_O

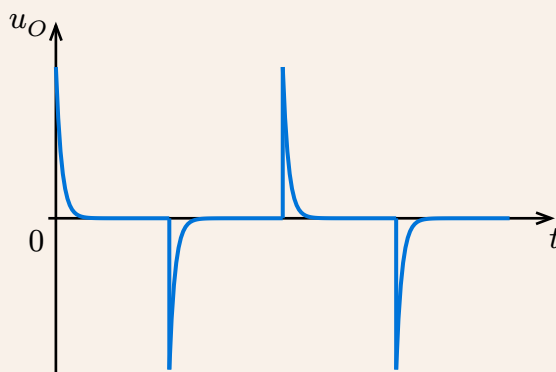
(2) 当 $R = 1k\Omega$, $C = 100\mu F$, 输出电压 u_O 波形

【解】

(1) $\tau_1 = RC = 1\mu s \ll t_W$, 所以 $t = 5\tau$ 时, $u_C \approx U_m$, 一个周期内, 有:

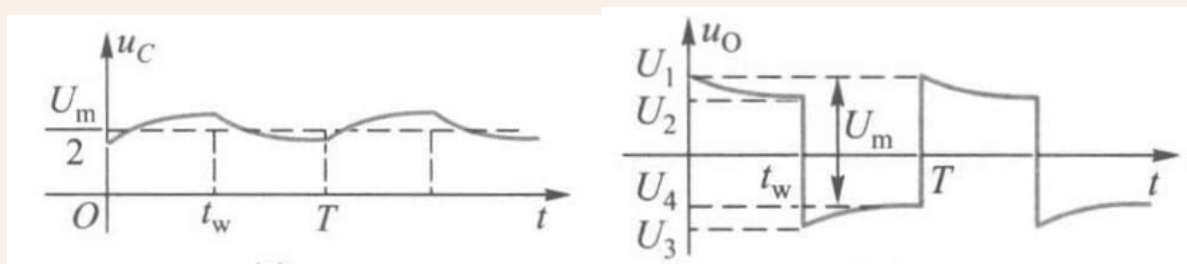
$$u_C = \begin{cases} U_m(1 - e^{-t}) & (0 \leq t \leq t_W, \text{单位}\mu s) \\ U_m e^{-(t-20)} & (t_W \leq t \leq T, \text{单位}\mu s) \end{cases}$$

$$u_C = \begin{cases} U_m e^{-t} & (0 \leq t \leq t_W, \text{单位}\mu s) \\ -U_m e^{-(t-20)} & (t_W \leq t \leq T, \text{单位}\mu s) \end{cases}$$



由图可见, 由于 $\tau \ll t_W$, C 的充放电迅速完成, u_O 的波形为正、负尖脉冲, 因 $u_R = Ri = RC \frac{du_C(t)}{dt} \approx \frac{du_i(t)}{dt}$, 输出电压与输入电压近似成微分关系, 故这种电路称为 **微分电路**。

(2) $\tau_2 = RC = 0.1s \gg t_W$, 因此电压只上升很短的一段, 经若干个周期后 C 每次充、放电的起始值和终止值达到稳定:

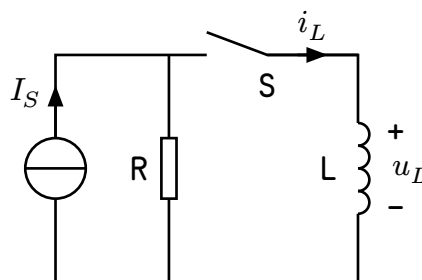


若 τ 足够大 (本质上 ωC 足够大), u_C 的波形图会近似为一条直线, 其值为 u_i 傅里叶级数展开的直流分量。剩下的交流分量即位输出电压 u_O 。这种电路称 **RC 耦合电路**, 常应用在交流放大电路中。

2.6.3 RL 电路的瞬态分析

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (2.6.2)$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

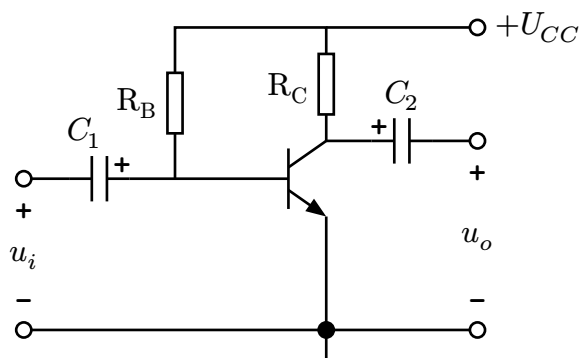


第 3 章 分立元件基本电路

3.1 共发射极放大电路

有源放大电路。先研究静态过程，然后在静态分析的基础上研究电压和电流在静态工作点附近波动的问题。

3.1.1 电路组成



- 晶体管：工作在放大状态
- 直流电源 U_{CC} ：提供放大所需的能量
- 偏置电阻 R_B ：调节基极电流。（改变静态工作点位置, R_B 越小, 工作点越高）
- 集电极负载电阻 R_C ：将集电极电流变化转换为电压变化送到输出端
- 耦合电容 C_1 、 C_2 ：

由前文已述，使用电容较大的电解电容(有极性)，隔离直流信号，保留携带信息的交流信号。并且隔断 U_{CC} 干扰。不适用低频电路。过高也不行，会影响三极管特性。

3.1.2 静态分析

静态即无输入信号 u_i 时电路的直流工作状态，简化如下图所示

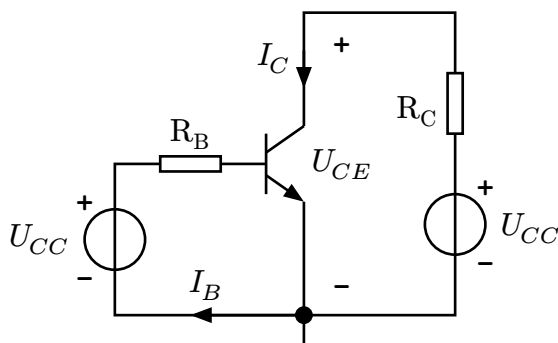
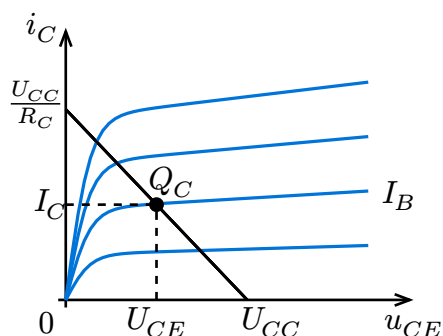
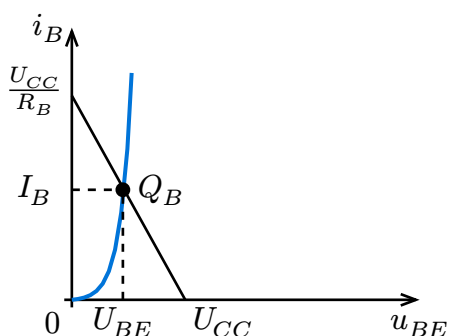


图 3.1.1 直流通路

(1) 图解法



(2) 估算法

以图 3.1.1 为例,

$$U_{CC} = R_B I_B + U_{BE}$$

$$U_{CC} = R_C I_C + U_{CE}$$

解得(硅管约为 0.7V, 锗管约为 0.3V)

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$$

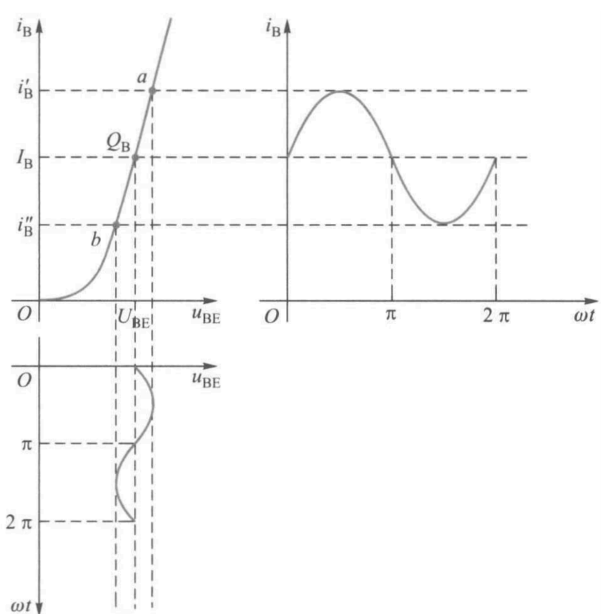
3.1.3 动态分析

动态分析就是分析输入信号变化时, 电路中各种变化量的变动情况和相互关系。

U_{BE} 的波动比较小时, 可以近似认为输入特性曲线是线性的, 因此可以用三极管的微变等效模型(图 1.5.1)来分析电路的动态特性:

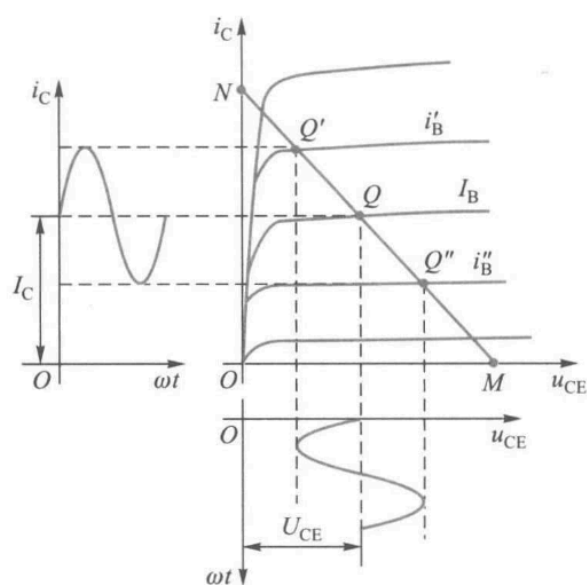
- 电压放大倍数 A_u
- 输入电阻 R_i (输入电阻越大越好, 它决定了接收外界信号的能力)
- 输出电阻 R_o (输出电阻越小越好, 它决定了驱动负载的能力)

(1) 图解法



$$u_{BE} = U_{BE} + u_{be}$$

$$i_B = I_B + i_b$$



$$u_{CE} = U_{CE} + u_{ce}$$

$$i_C = I_C + i_c$$

所以输出电压 $u_o = u_{CE} - U_{CE} = u_{ce}$

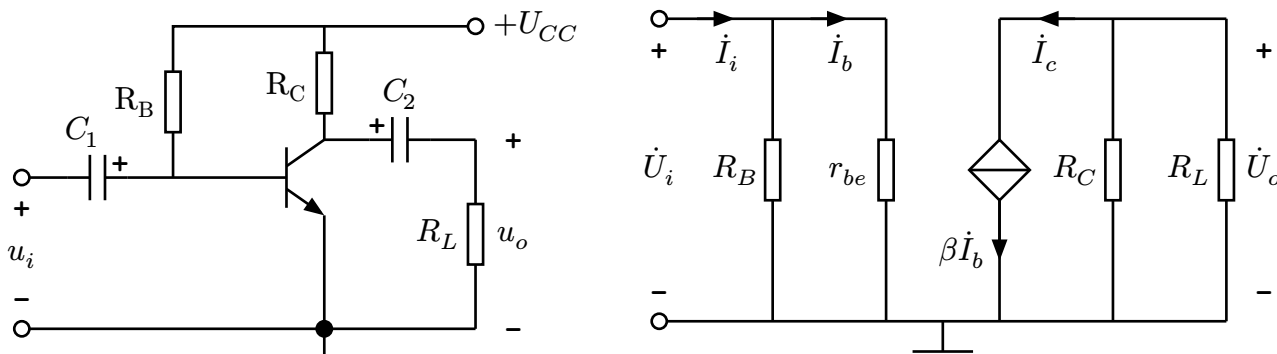
如果忽略耦合电容对交流分量的容抗和直流电源 U_{CC} 的内阻, 可以认为

$$u_{ce} = -R_C i_c$$

注意静态工作点的选取, 避免饱和失真和截止失真。

(2) 微变等效电路分析

- ① 短路耦合电容 C_1 和 C_2 ，直流电源 U_{CC} 置零。
- ② 将三极管用微变等效模型替换，得到如下电路：



由公式 (1.5.1) 可得 r_{be} ，则：

$$r_{be} = r_b(200\Omega) + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$$

$$\dot{U}_i = r_{be} \dot{I}_b$$

$$\dot{U}_o = -(R_C // R_L) \cdot \beta \dot{I}_b$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}}$$

A_u 为负值说明共射极放大电路具有倒相作用。

另可以发现，负载 R_L 使电压放大倍数下降。

输入电阻

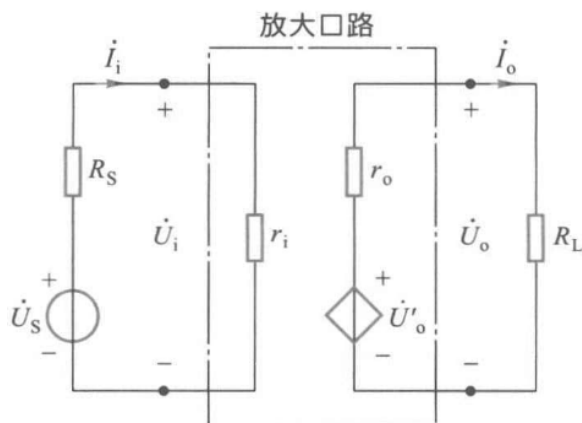
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_B // r_{be}$$

输出电阻

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_C$$

INFO

经典的共射极放大电路的输入电阻通常不高，导致其接收外界信号的能力不强。



$$U_i = \frac{R_i}{R_S + R_i} U_S$$

因此 R_i 是衡量放大电路对输入电压衰减程度的重要指标

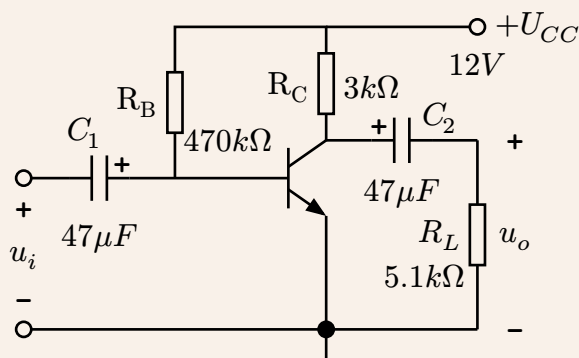
$$r_o = \left(\frac{U'_o}{U_o} - 1 \right) R_L$$

可以用外加电源法求解。

QUESTION

电路如图所示，设 u_i 为正弦信号，
 $U_{BE} = 0.7V$ ， $\beta = 80$ ，求：

- 1) 不接负载时的电压放大倍数；
- 2) 接入负载 R_L 时的电压放大倍数；
- 3) 放大电路的输入电阻和输出电阻。



【解】

先进行静态分析

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} = 0.024 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 1.92 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C = 6.24 \text{ V}$$

(1) 不接负载时，

$$r_{be} = 200 + \frac{26}{I_B} = 1.283 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R_C}{r_{be}} = -187.06$$

(2) 接入负载 R_L 时，

$$A_u = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -117.78$$

(3) 输入电阻和输出电阻

$$R_i = R_B // r_{be} = 1.280 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

共射极放大电路具有电流放大的功能。

3.1.1.4 静态工作点的稳定

当温度升高时，三极管 β 增加，导致集电极电流 I_C 增加，使静态工作点将沿直流负载线上移。因此需要采取措施稳定静态工作点。如图 3.1.3 所示。

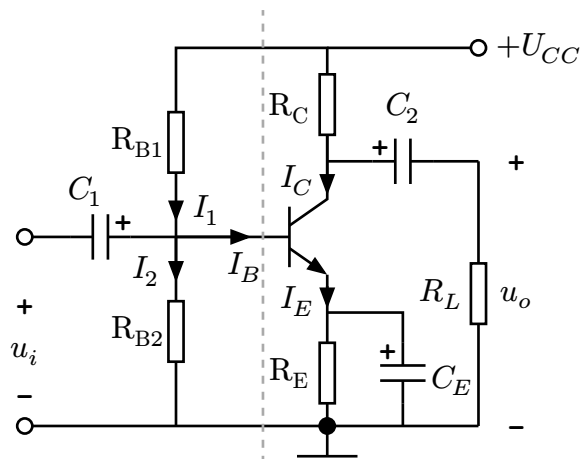


图 3.1.3 静态工作点稳定的电路(负反馈)

因为 I_B 数量级远小于 I_1 、 I_2 ，因此 $I_B \approx 0$ ， $I_1 \approx I_2$ ，则

$$U_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{U_B}{R_E}$$

因此 I_E 几乎不受温度和三极管参数影响，只取决于外电路参数，静态工作点近似不变。

本质上是负反馈： $T \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow U_E \uparrow \Rightarrow U_{BE} \downarrow \Rightarrow I_b \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow$ ，从而稳定 I_C 。

且由于 C_E 存在， $X_{CE} \ll R_E$ ， R_E 相当于短路，交流信号基本不受负反馈影响。

求解静态参数时，将虚线左侧作戴维宁等效即可。

动态分析如下图：

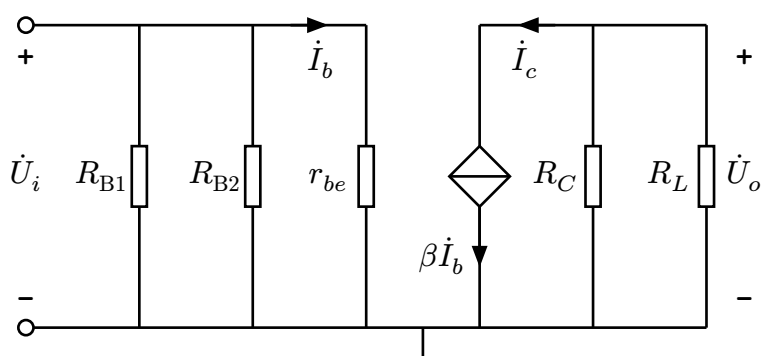


图 3.1.4 图 3.1.3 的微变等效电路

更进一步，将发射极电路改为图 3.1.5 所示。

虽然降低了电压放大倍数，但在稳定静态工作点的同时，可以大大增大输入电阻，并在 β 变化时稳定电压放大倍数。

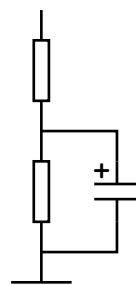
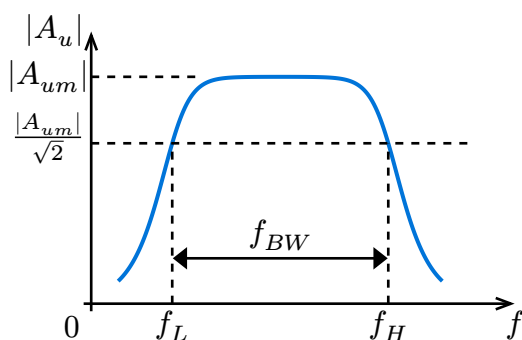
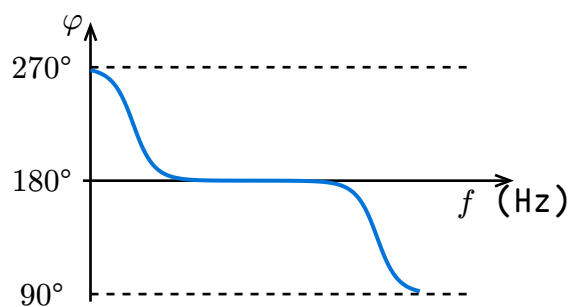


图 3.1.5

3.1.5 频率特性



幅频特性

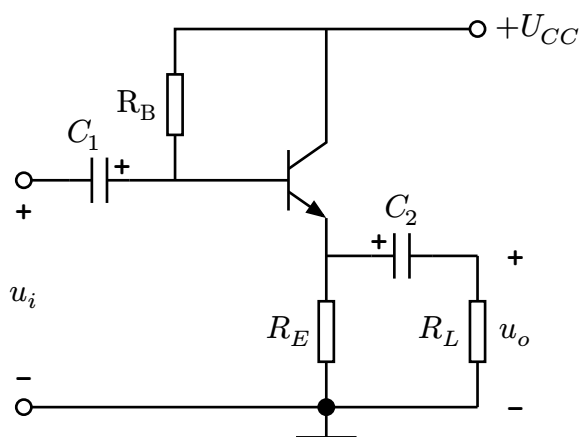


相频特性

图 3.1.6 电容耦合单管共发射极放大电路的频率特性

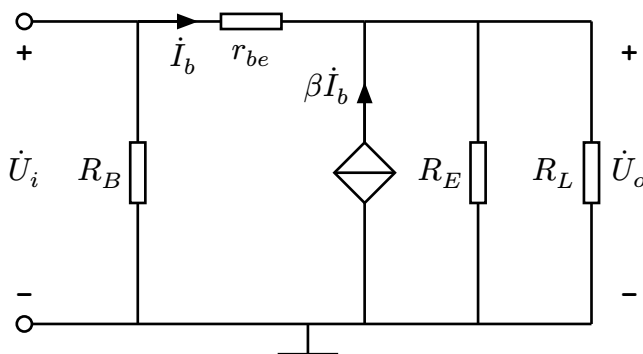
因此正弦波信号 u_i 的频率不能太高也不能太低。

3.2 共集电极放大电路



静态分析

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$



动态分析

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e (R_E // R_L)$$

$$\dot{U}_o = \dot{I}_e (R_E // R_L)$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$$

$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

$$r_o = R_E // \frac{r_{be} + R_B // R_S}{1 + \beta}$$

因为 A_u 趋近于 1，因此该电路又称射极跟随器。 r_i 较大，常用于多级放大电路的输入级。 r_o 较小，带负载能力强，因此也常用作小功率多级放大电路的输出级。

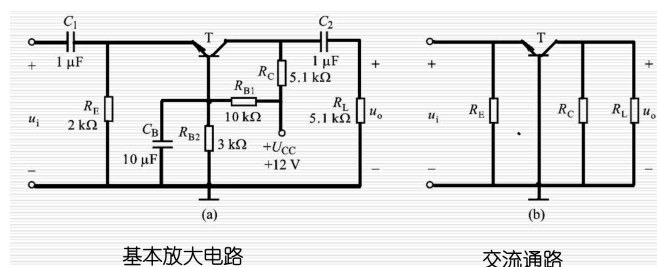


图 3.2.1 共基极(不考)

3.3 共源极放大电路

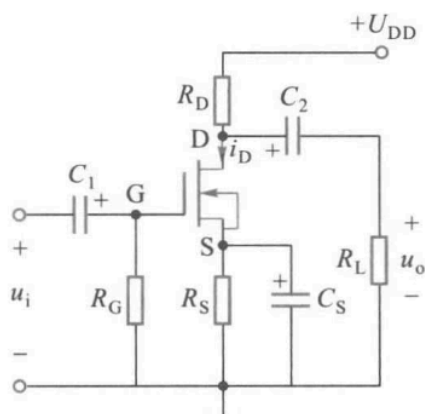


图 3.3.1 自给式偏置的 NMOS 耗尽型场效应晶体管共源极放大电路

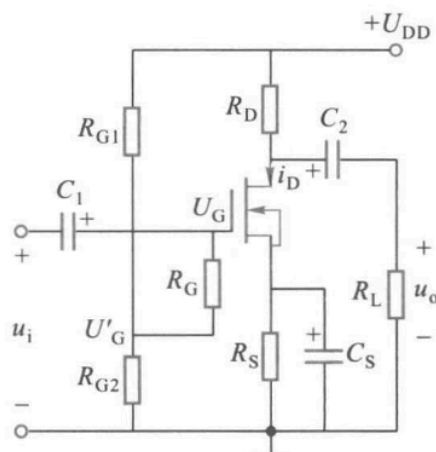


图 3.3.2 分压式自偏置共源极放大电路

$$\begin{aligned} U_{GS} &= U_G - U_S \\ &= 0 - R_S I_D \end{aligned}$$

$$U_G = U_{G'} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} U_{DD}$$

$$\begin{aligned} U_{GS} &= U_G - U_S \\ &= \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} U_{DD} - R_S I_D \\ I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2 \end{aligned}$$

在输入小信号情况下,可用微变等效电路来分析电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

下面对图 3.3.2 所示电路进行分析。根据图 1.6.6 所示的 MOS 管简化的小信号模型,可画出图 3.3.2 电路的微变等效电路如图 3.3.3 所示。由图 3.3.3 可得

$$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs}$$

$$\dot{U}_o = -R'_L \dot{I}_d = -g_m R'_L \dot{U}_{gs}$$

式中, $R'_L = R_D // R_L$ 。所以电压放大倍数

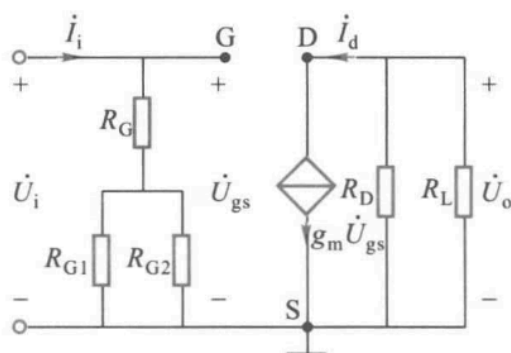


图 3.3.3 图 3.3.2 所示电路的微变等效电路

$$A_U = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m R'_L \dot{U}_{gs}}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R'_L$$

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_G + R_{G1} // R_{G2}$$

$$r_o = R_D$$

3.4 分立元件组成的基本门电路

3.4.1 二极管与门电路

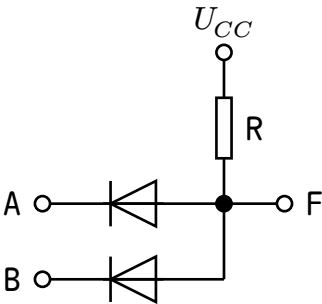


图 3.4.1 二极管与门电路

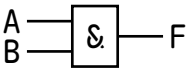


图 3.4.2 与门图形符号

表 3.4.1 逻辑状态表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逻辑函数表达式

$F = A \cdot B$

3.4.2 二极管或门电路

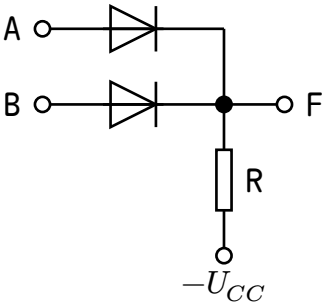


图 3.4.3 二极管或门电路

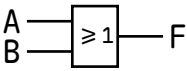


图 3.4.4 或门图形符号

表 3.4.2 逻辑状态表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

逻辑函数表达式

$F = A + B$

3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路

(1) 晶体管非门

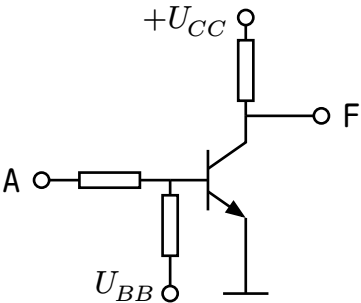


图 3.4.5 二极管或门电路

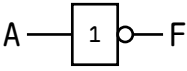


图 3.4.6 或门图形符号

表 3.4.3 逻辑状态表

A	F
0	1
1	0

逻辑函数表达式

$F = \overline{A}$

第 4 章 数字集成电路

4.1 逻辑代数运算规则

逻辑变量只有真（True，1）和假（False，0）两种值，只能参与逻辑运算（与或非）
数字电路用信号电位的高低表示逻辑变量，通过门电路等元件让信号参与逻辑运算

表 4.1.1 逻辑状态表

	与	或
自等律	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
0-1 律	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
互补律	$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$
重叠律	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
还原律	$\bar{\bar{A}} = A$	
交换律	$AB = BA$	$A + B = B + A$
结合律	$(AB)C = A(BC)$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
分配律	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
吸收律	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
	$A + \bar{A}B = A + B$	$A(\bar{A} + B) = AB$
反演律	$\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	$\overline{A + B + C} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

4.2 逻辑函数的表示与化简

4.2.1 逻辑函数的表示方法

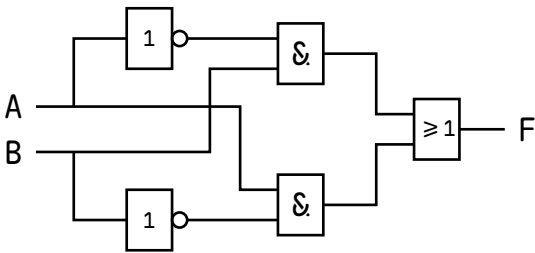
- 逻辑状态表
- 逻辑表达式
- 逻辑图

以逻辑表达式 $F = A\bar{B} + \bar{A}B$ 为例，

逻辑状态表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

逻辑图



4.2.2 逻辑函数的代数化简法

❓ QUESTION

试化简 $F = AB + \bar{A}C + BCDE$

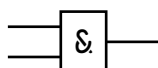
【解】

$$\begin{aligned}
 F &= AB + \bar{A}C + BCDE \\
 &= AB + C(\bar{A} + BDE) \\
 &= AB + C(\bar{A} + ABDE) \quad (\text{吸收律}) \\
 &= AB(1 + CDE) + \bar{A}C \\
 &= AB + \bar{A}C
 \end{aligned}$$

4.3 集成门电路

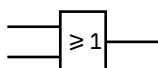
4.3.1 集成门电路的类型

门电路是数字电路的基本逻辑单元，包括 TTL 门电路和 CMOS 门电路。



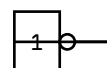
$$F = AB$$

与门



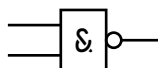
$$F = A+B$$

或门



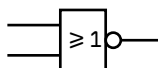
$$F = \bar{A}$$

非门



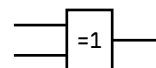
$$F = \overline{AB}$$

与非门



$$F = \overline{A+B}$$

或非门



$$F = A\bar{B} + \bar{A}B$$

异或门

4.3.2 TTL 与非门电路

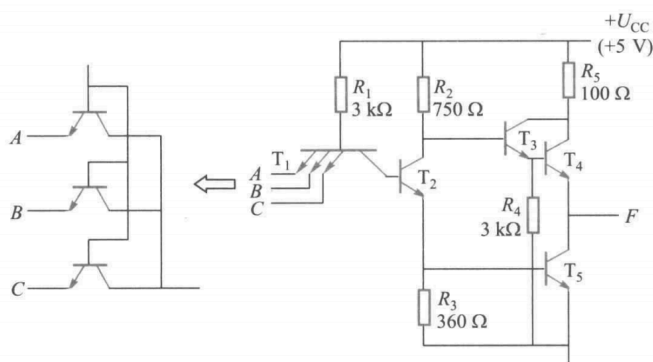


图 4.3.1 TTL 与非门电路

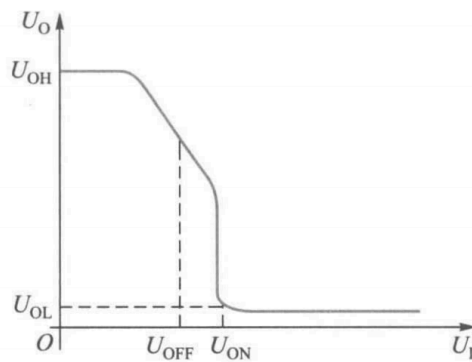


图 4.3.2 TTL 与非门的电压传输特性

(1) 输出高电平 U_{OH} 和输出低电平 U_{OL}

规定了高电平的下限值及低电平的上限值，TTL 与非门中 $U_{OH} \geq 2.4V$ 和 $U_{OL} \leq 0.4V$

(2) 开门电压 U_{ON} 和关门电压 U_{OFF}

保证了门电路的输入电压在开门电压以下时输出高电平，在关门电压以上时输出低电平。TTL 与非门中一般 $U_{ON} = 1.8V$ 和 $U_{OFF} = 0.8V$

(3) 输入低电平噪声容限 U_{NL} 和输入高电平噪声容限 U_{NH}

表征了与非门电路的抗干扰能力。干扰信号幅度在噪声容限内不会引起输出状态的改变。

$$U_{NL} = U_{OFF} - U_{OL}$$

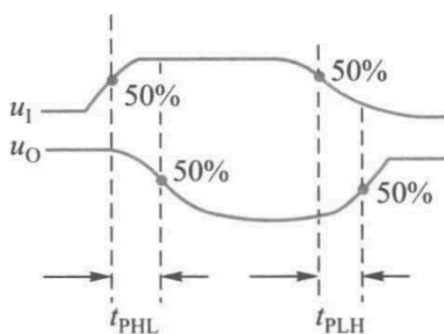
$$U_{NH} = U_{OH} - U_{ON}$$

(4) 扇出系数 N_0

带负载的能力，定义为一个与非门能带同类门的最大数目。通俗的说就是后面还能再接多少个门电路。TTL 与非门中一般 $N_0 \geq 8$ 。

(5) 平均传输延迟时间 t_{pd}

TTL 与非门工作时，由于晶体管从导通到截止或者从截止到导通都需要一定的时间，因此输出脉冲相对于输入脉冲来说总有一定的延迟，称为传输延迟。



$$t_{pd} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$

t_{pd} 越小，门电路的开关速度越快。

4.3.3 TTL 三态与非门电路

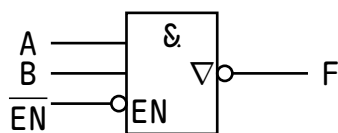


图 4.3.4 TTL 三态与非门图形符号

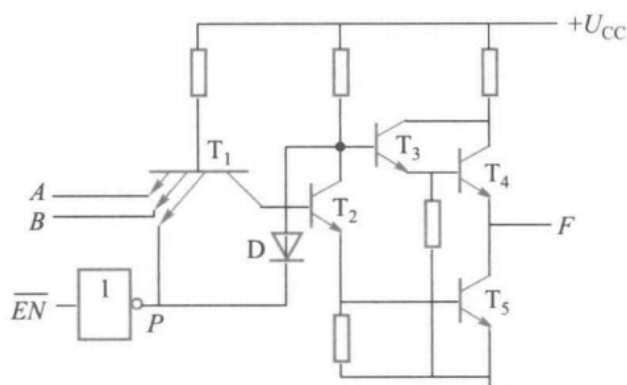


图 4.3.5 TTL 三态与非门电路

$\overline{EN}$ 及其输入端的圈代表低电平有效；

$\overline{EN}=0$ 时，输出为与非门的正常输出； $\overline{EN}=1$ 时，输出为高阻态，相当于开路悬空。

三态门接于总线，可实现数据或信号的轮流传输。时分复用

4.4 逻辑组合电路

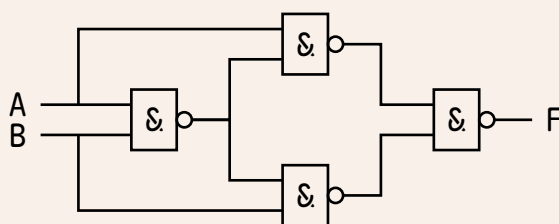
把门电路按一定规律加以组合，可以构成具有各种逻辑功能的逻辑电路。它的输出状态只与当前的输入状态有关，与原输出状态无关。

4.4.1 组合逻辑电路的分析

1. 根据已知逻辑电路图写出逻辑表达式；
2. 利用代数法化简为最简表达式；
3. 根据最简表达式列出逻辑状态表；
4. 根据逻辑状态表分析电路的功能。

❓ QUESTION 例 4.4.1

分析图示组合逻辑电路的功能。



【解】易知逻辑表达式 $F = \overline{\overline{A}B} \overline{\overline{A}B}$ ，化简得

$$\begin{aligned} F &= (\overline{A} + \overline{B})A + (\overline{A} + \overline{B})B \\ &= A\overline{B} + \overline{A}B \end{aligned}$$

逻辑状态表可见表 4.2.1，电路功能为异或门。

4.4.2 组合逻辑电路的设计

1. 根据逻辑功能定义逻辑变量
2. 根据逻辑功能列出逻辑状态表
3. 根据逻辑状态表写出逻辑表达式
4. 利用代数法化简为最简表达式
5. 根据最简表达式画出逻辑电路图

⚡ TIP 利用反演律将逻辑表达式转换成与非-与非表达式

$$\begin{aligned} F &= AB + BC + AC \\ &= \overline{\overline{A}B} \overline{\overline{B}C} \overline{\overline{A}C} \end{aligned}$$

典型的组合逻辑电路：加法器，编码器，译码器，数据选择器，数据分配器

4.4.3 加法器

算术运算的基本单元，用于实现二进制数的加法运算。

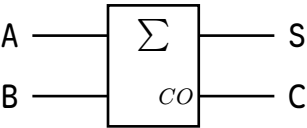
(1) 半加器

只求本位相加，不计低位进位。

表 4.4.1 半加器逻辑状态表

加数	被加数	和	进位数
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

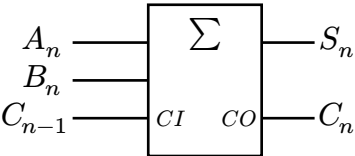
$$S = A\bar{B} + \bar{A}B$$
$$C = AB$$



(2) 全加器

考虑进位输入的加法器。

加数	被加数	进位输入	和	进位输出
A	B	C_{n-1}	S	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



4.4.4 编码器、译码器和数字显示

编码就是用二进制代码来表示一个给定的十进制数或字符。完成这一功能的逻辑电路称为编码器。最常用的一种二-十进制编码是 8421 BCD 码，编码规则如下：

$$\text{十进制数} = D \times 8 + C \times 4 + B \times 2 + A$$

译码是编码的逆过程，即是将代码所表示的信息翻译过来的过程。实现译码功能的电路称为译码器。

数字显示多用七段显示器，由七个发光二极管组成，通过组合逻辑电路实现十进制数到七段显示的译码功能。

表 4.4.3 8421 BCD 编码表

十进制数	8421 BCD 码			
	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

4.4.5 数据选择器

从一组输入信号中选择一个输出的组合逻辑电路。若有 N 个地址输入，则数据输入端最多可有 2^N 个，输出端 1 个。

4.5 集成触发器

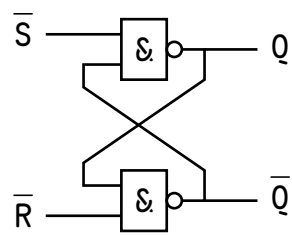
时序逻辑电路：输出状态不仅与当前输入状态有关，还与原输出状态有关。

集成触发器：构成时序逻辑电路的基本部件。

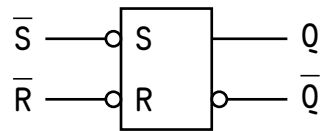
触发器具有 0 和 1 两个稳定状态，在触发信号作用下，可以从原来的一种稳定状态转换到另一种稳定状态。触发信号撤除后，稳定状态保持。

4.5.1 基本 RS 触发器

RS 触发器由两个与非门组成，具有两个输入端 R 和 S，两个输出端 Q 和 $\overline{Q}$ 。



基本 RS 触发器



基本 RS 触发器图形符号

表 4.5.1 基本 RS 触发器的逻辑状态转换表

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q^{n+1}	功能
0	0	不定	
0	1	1	置 1
1	0	0	置 0
1	1	Q^n	保持

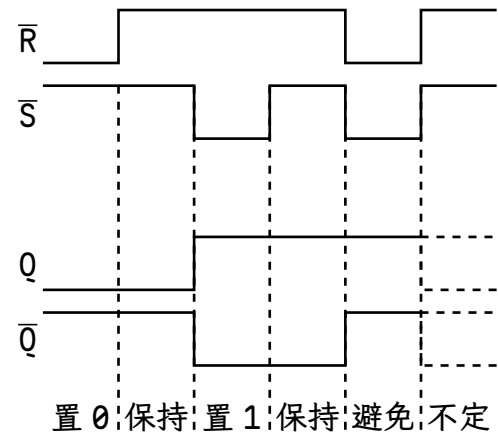


图 4.5.1 基本 RS 触发器的波形图

4.5.2 同步 RS 触发器

在数字系统中往往要求触发器的动作时刻和其他部件相一致，这就必须有一个同步信号，以协调触发器和触发器、触发器和其他数字逻辑部件的动作。同步信号是一种脉冲信号，通常称为时钟脉冲(CP)。

具有同步脉冲的触发器称为同步触发器。

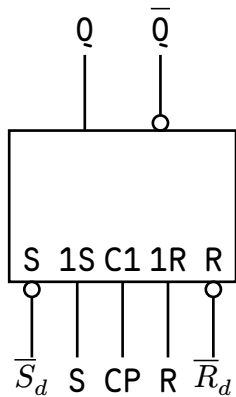


图 4.5.2 同步 RS 触发器图形符号

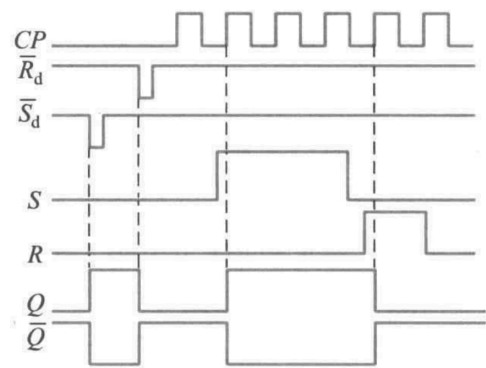


图 4.5.3 同步 RS 触发器波形图

$\bar{R}_d$ 和 $\bar{S}_d$ 是异步输入端，其输入信号不受时钟脉冲的控制，可直接使触发器置位或复位。当 $\bar{S}_d = 0$ 和 $\bar{R}_d = 1$ 时, $Q=1$ ，直接置位；当 $\bar{S}_d = 1$ 和 $\bar{R}_d = 0$ 时, $Q=0$ ，直接复位；不作用时 $\bar{S}_d = 1$ 和 $\bar{R}_d = 1$ ；尽量避免 $\bar{S}_d$ 和 $\bar{R}_d$ 同时为 0 的情况。

4.5.3 D 触发器

(1) 同步 D 触发器(D 锁存器)

同步 D 触发器又称为 D 锁存器，当 CP=1 时, $Q=D$ ；当 CP=0 时,Q 保持不变。

特性方程为：

$$Q^{n+1} = D$$

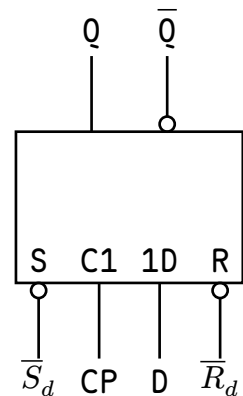


图 4.5.4 同步 D 触发器图形符号

(2) 正边沿触发的 D 触发器

在很多情况下(如计数)，要求对应于一个时钟脉冲触发器只能翻转一次。同时，为了提高触发器工作的可靠性，增强抗干扰能力,可以采用边沿触发的触发器。

边沿触发使得触发器的次态仅由时钟脉冲的上升沿或下降沿来到时的输入信号决定，在此以前或以后输入信号的变化不会影响触发器的状态。

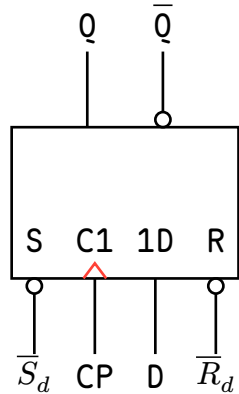
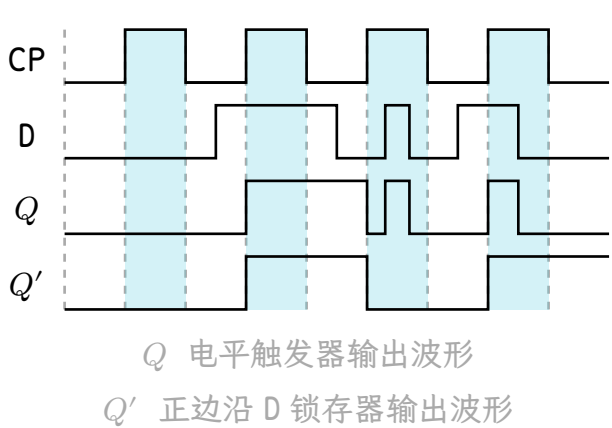


图 4.5.6 正边沿 D 触发器图形符号

4.5.4 负边沿触发的 JK 触发器

表 4.5.2 JK 触发器的逻辑状态转换表

J	K	Q^{n+1}	功能
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q^n}$	取反

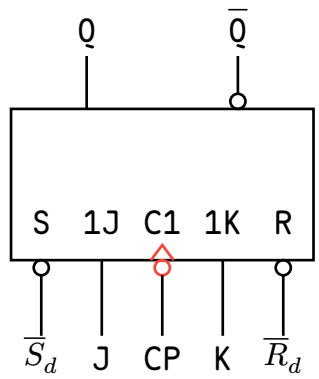


图 4.5.7 负边沿 JK 触发器

特性方程：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$$

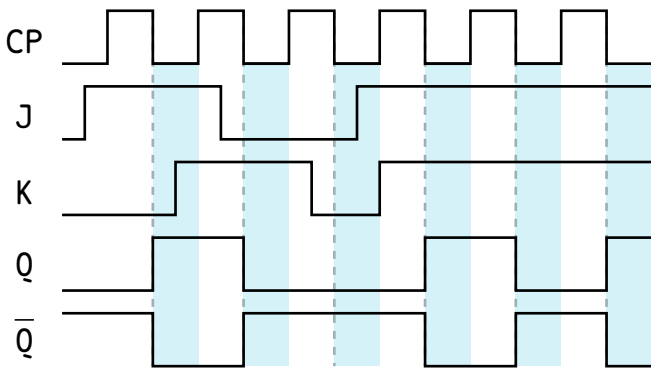


图 4.5.8 负边沿触发 JK 触发器波形图

4.5.5 T 触发器

特性方程(分频, 2^n 次):

$$Q^{n+1} = T\overline{Q^n} + \overline{T}Q^n$$

⚡ TIP

注意正边沿触发和负边沿触发在符号上的区别。

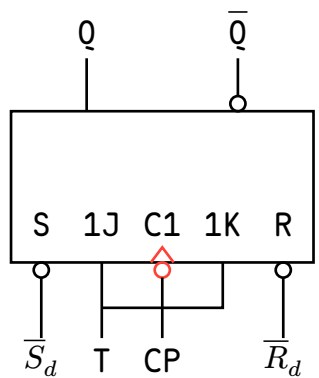


图 4.5.9 T 触发器图形符号

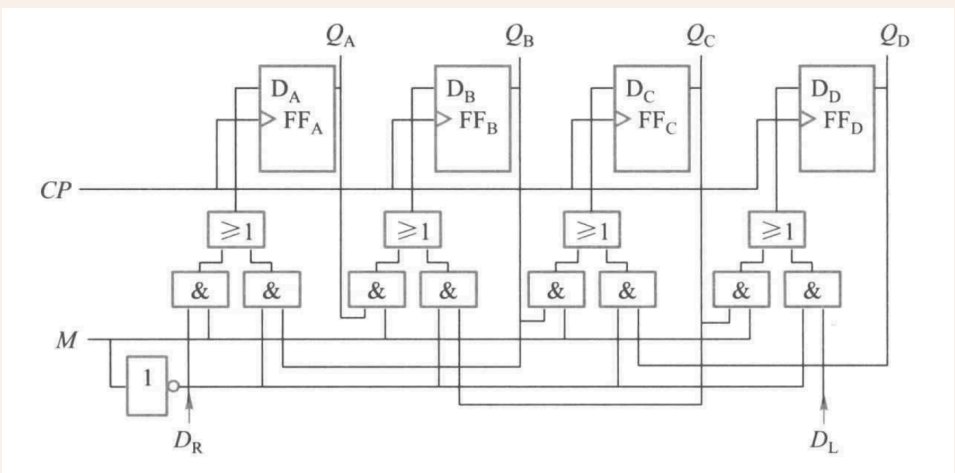
4.6 时序逻辑电路

4.6.1 时序逻辑电路的分析方法

- 1. 写出特性方程
- 2. 写出驱动方程（触发器输入端表达式）
- 3. 把驱动方程代入特性方程，得到状态方程
- 4. 列出状态转换表、波形图，判断时序逻辑电路的基本功能

❓ QUESTION 例 4.6.1

分析下图所示时序逻辑电路的功能。



- 1. D 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = D$ 。
- 2. 驱动方程

$$D_A = MD_R + \overline{M}Q_B^n$$
$$D_B = MQ_A^n + \overline{M}Q_C^n$$

$$D_C = MQ_B^n + \overline{M}Q_D^n$$
$$D_D = MQ_C^n + \overline{M}D_L$$

- 3. 状态方程

$$Q_A^{n+1} = MD_R + \overline{M}Q_B^n$$
$$Q_B^{n+1} = MQ_A^n + \overline{M}Q_C^n$$

$$Q_C^{n+1} = MQ_B^n + \overline{M}Q_D^n$$
$$Q_D^{n+1} = MQ_C^n + \overline{M}D_L$$

- 4. 分析发现，M=1 时，数码右移；M=0 时，数码左移。双向移位寄存器

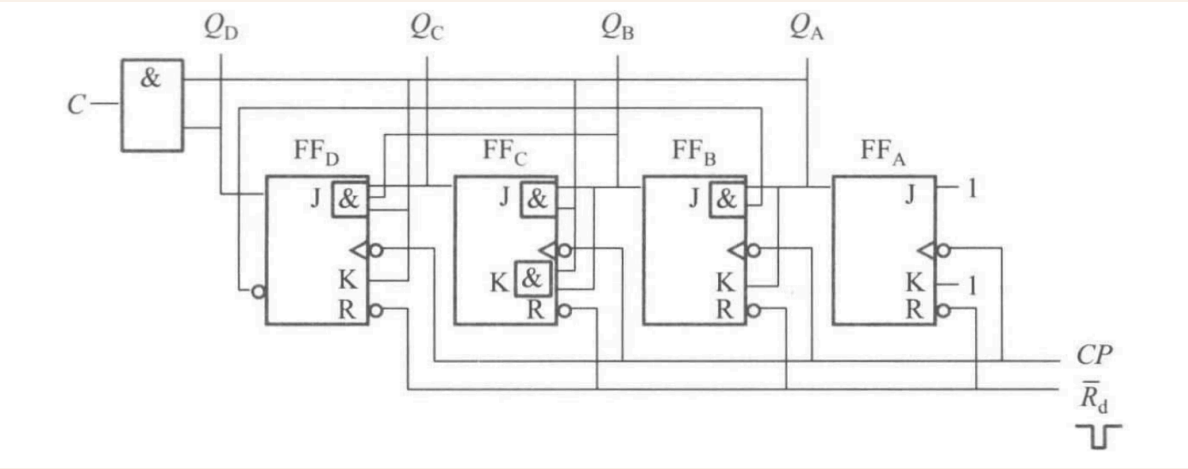
表 4.6.1 M=1

D_R	现 态				次 态			
	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}
D_0	1	0	1	0	D_0	1	0	1
D_1	D_0	1	0	1	D_1	D_0	1	0
D_2	D_1	D_0	1	0	D_2	D_1	D_0	1
D_3	D_2	D_1	D_0	1	D_3	D_2	D_1	D_0

表 4.6.2 M=0

D_L	现 态				次 态			
	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}
D_0	1	0	1	0	0	1	0	D_0
D_1	0	1	0	D_0	1	0	D_0	D_1
D_2	1	0	D_0	D_1	0	D_0	D_1	D_2
D_3	0	D_0	D_1	D_2	D_0	D_1	D_2	D_3

QUESTION 例 4.6.2



1. JK 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ 。

2. 驱动方程

$$J_A = 1$$
$$J_B = Q_A^n \overline{Q}_D^n$$
$$J_C = Q_A^n Q_B^n$$
$$J_D = Q_A^n Q_B^n Q_C^n$$

$$K_A = 1$$
$$K_B = Q_A^n$$
$$K_C = Q_A^n Q_B^n$$
$$K_D = Q_A^n$$

3. 状态方程

$$Q_A^{n+1} = \overline{Q}_A^n$$
$$Q_B^{n+1} = Q_A^n \overline{Q}_D^n \overline{Q}_B^n + \overline{Q}_A^n Q_B^n$$
$$Q_C^{n+1} = Q_A^n Q_B^n \overline{Q}_C^n + \overline{Q}_A^n \overline{Q}_B^n Q_C^n$$
$$Q_D^{n+1} = Q_A^n Q_B^n Q_C^n \overline{Q}_D^n + \overline{Q}_A^n Q_D^n$$

4. 状态转换表

表 4.6.3 逻辑状态转换表

序号	现 态				次 态				进位
	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0

序号	现 态				次 态				进位
	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}	C
7	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1
10	1	0	1	0	1	0	1	1	0
11	1	0	1	1	0	1	0	0	1
12	1	1	0	0	1	1	0	1	0
13	1	1	0	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0	1

5. 状态转换图

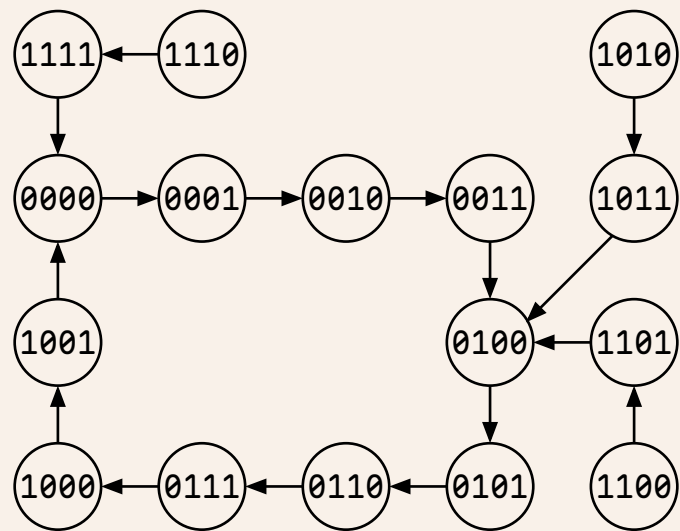
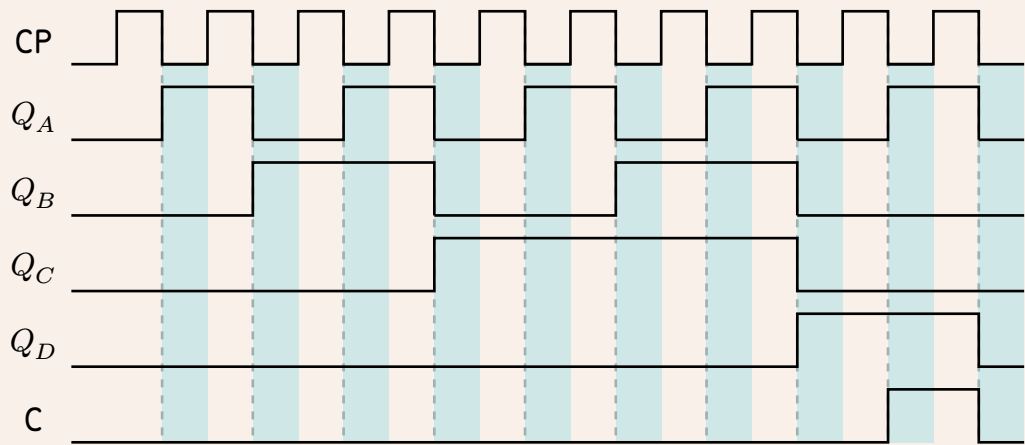


图 4.6.1

6. 波形图



显然这是一个同步十进制加法计数器

4.6.2 寄存器

由 N 个触发器组成，用于存储 N 位二进制信息。

(1) 数码寄存器

所有触发器由相同 CP 控制，触发器状态允许翻转时，输入端的 N 位数据进入输出端

(2) 移位寄存器

移位脉冲作用下，寄存器内的 1 和 0 向特定方向移位（移位方向有单向/双向）。如例 4.6.1 所示。

- 串行：数据按照位次依次从一个端输入或输出
- 并行：数据从多个端同时输入或输出

4.6.3 计数器

- 通过 N 个输出的组合表示对脉冲个数进行计数
- M 进制计数器需要 N 个触发器，其中 $M < 2^N$
- 设计时序电路使得电路在 M 个状态(有效状态)间循环，其它状态(无效状态)不在循环内。如果从任意一个状态启动，最后都能进入有效状态循环，则称计数器是可以自启动的。如图 4.6.1 所示的计数器就是一个自启动的十进制计数器。
- 或改造 N 位二进制计数器，使得电路出现无效状态时通过外电路瞬间切换回第 1 个状态。

第 5 章 集成运算放大器

5.1 集成运放的基本组成

集成运放是一种具有很高的电压放大倍数，性能优越，集成化的多级放大电器。

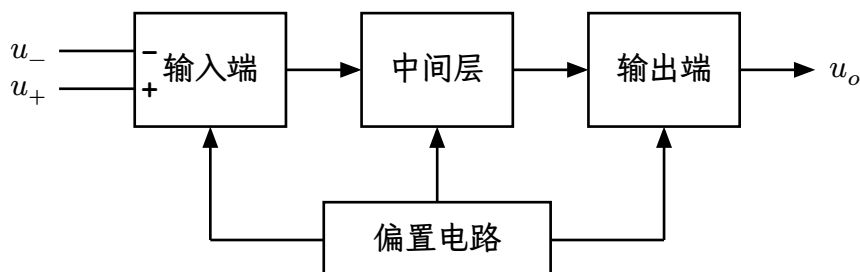


图 5.1.1 集成运放的基本组成

输入级：高输入电阻、低漂移和高抗干扰能力等，常采用差分放大电路。

中间级：提供很高的电压放大倍数，常采用多级放大电路。

输出级：提供一定的输出电压与电流，输出电阻小，常采用互补对称电路。

偏置电路：为各级电路提供偏置电流。

多级放大器的耦合方式：阻容耦合，直接耦合，变压器耦合。

放大器采用直接耦合。

5.1.1 差分放大电路

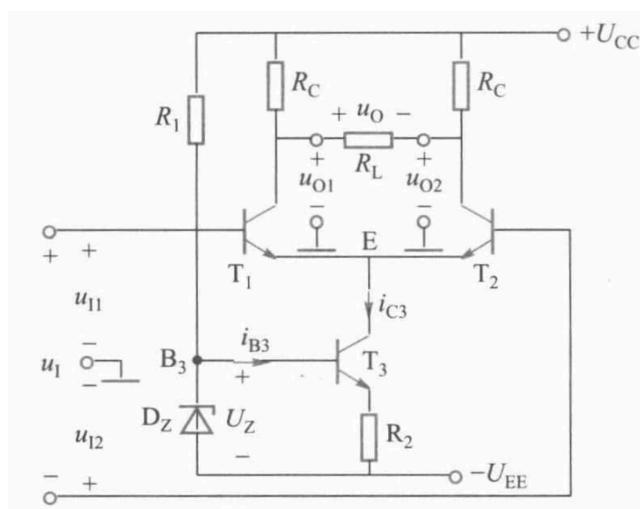


图 5.1.2 差分放大电路

稳压管 D_Z 使得 i_{C3} 基本不变。

(1) 静态分析

由对称性，显然 $u_o = 0$

(2) 动态分析

1) 差模信号输入

$u_{i1} = -u_{i2}$ ，因此 i_{b1} 、 i_{c1} 分别与 u_{b2} 、 u_{c2} 大小相同，但方向相反，因此 $u_o = u_{o1} - u_{o2}$ 。
 所以有输出电压，具有放大作用，记差模放大倍数 $A_d = \frac{u_o}{u_{i1}}$ 。

2) 共模信号输入

$u_{i1} = u_{i2}$ ，因此电路仍完全对称， $u_o = u_{o1} - u_{o2} = 0$ 。无放大作用。实际共模放大倍数 A_c 由于电路不可能完全对称，不为 0。

记共模抑制比 $K_{CMR} = \frac{A_d}{A_c}$ ，其中 A_c 为共模放大倍数。

综上，差分放大电路对差模信号有放大作用，对共模信号(干扰信号)无放大作用。

5.1.2 互补对称电路

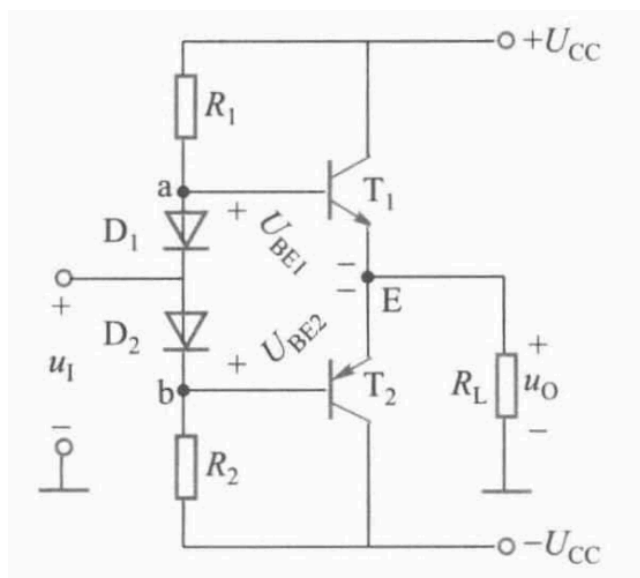


图 5.1.3 互补对称电路

(1) 静态分析

$u_i = 0$ 时，三极管都不导通，故负载输出为 0。

(2) 动态分析

$u_i > 0$ ， T_1 导通， T_2 不导通； $u_i < 0$ ， T_1 不导通， T_2 导通。从而实现了输出电压与输入电压同相的放大作用。

没有电压放大作用，但具有电流(功率)放大作用。

5.1.3 集成运放的图形符号和信号输入方式

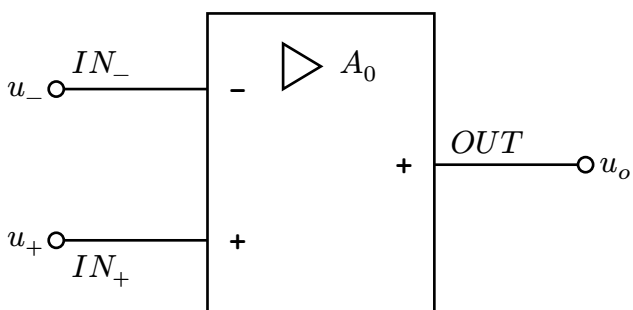


图 5.1.4 集成运放的图形符号

同向输入：输入信号接在同相输入端，反相输入端接地。

反向输入：输入信号接在反相输入端，同相输入端接地。

差分输入：输入信号分别接在同相输入端和反相输入端。

5.2 集成运放的基本特性

5.2.1 主要参数

- 输入失调电压 U_{IO} : 使输出电压为 0, 需要在输入端加的补偿电压。
- 输入失调电流 I_{IO} : 输入静态电流之差的绝对值。
- 输入偏置电流 I_{IB} : 输入静态电流的平均值。
- 开环差模电压放大倍数 A_O
- 最大差模输入电压 U_{idmax} : 两输入端之间所能承受的最大电压值。
- 最大共模输入电压 U_{icmax} : 集成运放所能承受的共模输入电压最大值。
- 共模抑制比 K_{CMR}
- 最大输出电压 U_{omax} : 不出现明显非线性失真的最大输出电压峰值。
- 最大输出电流 I_{omax}
- 输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o
- 电源电压 $\pm U_{CC}$

5.2.2 电压传输特性

$$u_O = f(u_I) \quad (u_I = u_+ - u_-)$$

线性区: $u_O = A_u u_I$, 因 A_u 很大, 故线性区很小(毫伏级)

饱和区:

$$u_i > U_i^+, u_o = U_o^+ \quad \text{正饱和}$$

$$u_i < U_i^-, u_o = U_o^- \quad \text{负饱和}$$

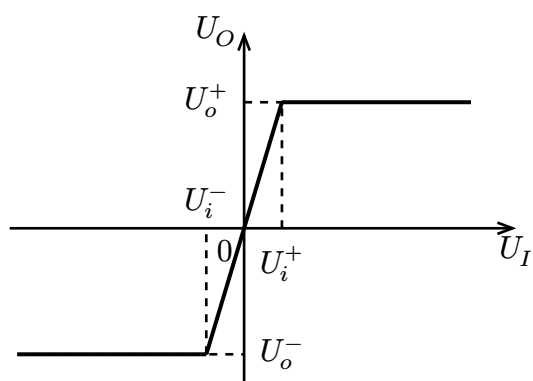


图 5.2.1 集成运放的电压传输特性

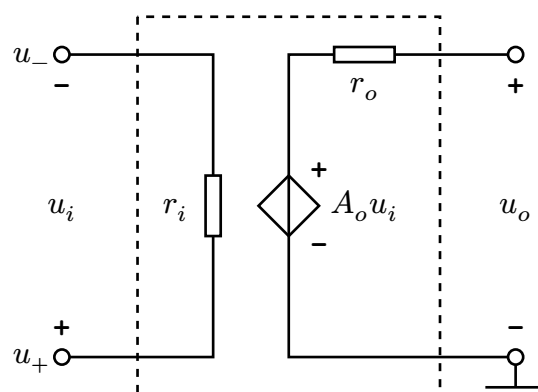


图 5.2.2 集成运放线性区的电路模型

5.2.3 集成运放的理想特性

(1) 理想化参数

- 开环电压增益 $A_0 \rightarrow \infty$
- 输入电阻 $r_i = \infty$
- 输出电阻 $r_o = 0$
- 共模抑制比 $K_{CMR} = \infty$

(3) 工作状态判断

- 开环和闭环正反馈: 工作在饱和区。
- 闭环负反馈: 工作在线性区。

(2) 特性

- 虚短: $u_+ = u_-$ (工作在线性区)
- 虚断: $i_+ = i_- = 0$
- 理想电压传输特性只有饱和区。

5.3 放大电路中的负反馈

5.3.1 反馈的基本概念

- **反馈**：将电路输出量(电压或电流)的一部分或全部通过一定的电路(反馈电路)引回到输入回路，与外加输入信号共同作用产生净输入量。
- **正反馈**：反馈信号增强原输入信号，使净输入增加。用于振荡电路。
- **负反馈**：反馈信号削弱原输入信号，使净输入减小。用于放大电路。

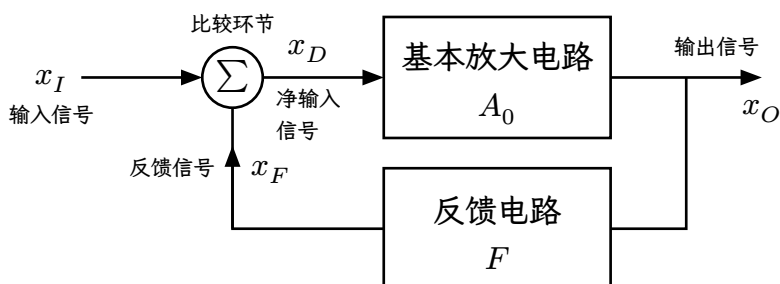


图 5.3.1 反馈放大电路框图

$$\text{净输入信号 } x_D = x_I - x_F$$

$$\text{开环放大倍数 } A_0 = \frac{x_O}{x_D}$$

$$\text{闭环放大倍数 } A_f = \frac{x_O}{x_I}$$

$$\text{反馈系数 } F = \frac{x_F}{x_O}$$

 $\Rightarrow$

$$x_I = x_D + x_F = (1 + FA_0)x_D$$

$$A_f = \frac{x_O}{x_I} = \frac{A_0}{1 + FA_0} \quad (5.3.1)$$

因此，负反馈使得闭环放大倍数 A_f 降低。若为理想运放($A_0 = \infty$)，则公式(5.3.1)可以改写为 $A_f = \frac{1}{F}$ ，称为深度负反馈。

5.3.2 负反馈的四种类型

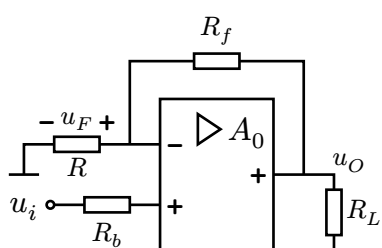


图 5.3.2 电压串联负反馈

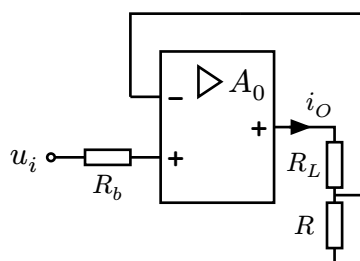


图 5.3.3 电流串联负反馈

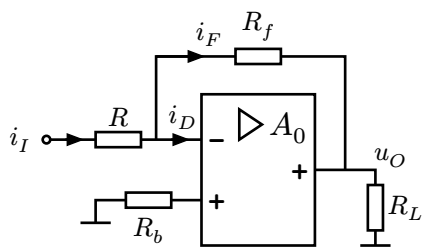


图 5.3.4 电压并联负反馈

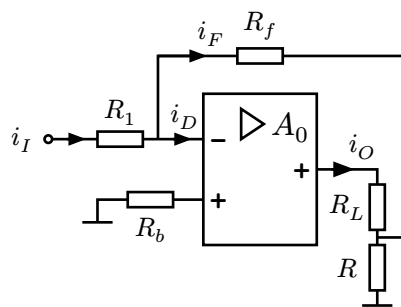


图 5.3.5 电流并联负反馈

⚡ TIP 反馈类型判断

1. 反馈量接入反相输入端的为负反馈
2. 反馈量与输入量接入同一输入端的为并联反馈，接入不同输入端的为串联反馈
3. 反馈电路接入点与集成运放输入端直接相连的为电压反馈，否则为电流反馈

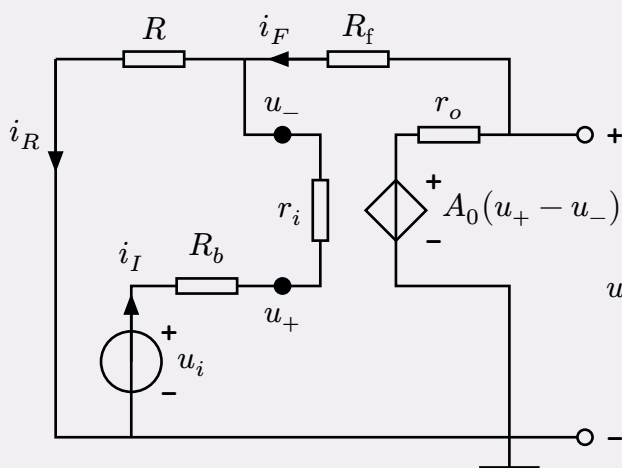
5.3.3 负反馈对放大电路性能的影响

- 提高放大倍数的稳定性
- 减小非线性失真
- 扩展通频带
- 改变输入电阻：串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻。
- 改变输出电阻：电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈增大输出电阻。

≡ EXAMPLE 例 5.3.1

如图 5.3.2 所示电路中，设 $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ ， $R = R_b = 10 \text{ k}\Omega$ ，负载电阻 R_L 不接，输入电压 u_i 为直流电压 0.1 V ，集成运放的开环电压放大倍数 $A_0 = 10000$ ，输入电阻 $r_i = 500 \text{ k}\Omega$ ，输出电阻 $r_o = 500 \Omega$ 。试用集成运放的电路模型求此电路的输出电压 u_o ，闭环电压放大倍数 A_f 输入电阻 r_{if} 和输出电阻 r_{of} 。

【解】电路为闭环负反馈，工作在线性区，用集成运放的线性区电路模型替换得如下等效电路图。



$$i_R = i_I + i_F$$

$$u_i = i_I(R_b + r_i) + i_R R$$

$$A_0 \cdot i_I r_i = i_F(R_f + r_o) + i_R R$$

解得

$$i_I = \frac{u_i}{(R_b + r_i + R) + \frac{A_0 r_i - R}{R_f + r_o + R} R} = 2.207 \times 10^{-10} \text{ A}$$

$$i_F = \frac{u_i}{\frac{(R_f + r_o + R)(R_b + r_i + R)}{A_0 r_i - R} + R} = 9.989 \times 10^{-6} \text{ A}$$

$$i_R = i_I + i_F = 9.989 \times 10^{-6} \text{ A}$$

因此

$$u_o = A_0(u_+ - u_-) - i_F r_o = A_0 i_I r_i - i_F r_o = 1.099 \text{ V}$$

$$A_f = \frac{u_o}{u_i} = 10.99$$

$$r_{if} = \frac{u_i}{i_I} = 4.53 \text{ M}\Omega$$

输出电阻可用等效电阻求解，假设外加电源 u ，则

$$\begin{aligned} i &= \frac{u - A_0(u_+ - u_-)}{r_o} + \frac{u}{R_f + R // (R_b + r_i)} \\ &\approx \frac{u - \frac{u}{11} \times 10000}{500} + \frac{u}{1.1 \times 10^5} \approx \frac{u}{0.55} \text{ A} \\ r_{of} &= \frac{u}{i} = 0.6 \Omega \end{aligned}$$

5.4 集成运放在模拟信号运算方面的运用

集成运放的基本应用可分为两类，即线性应用和非线性应用。当集成运放外加负反馈使其闭环工作在线性区时，可构成模拟信号运算放大电路(节 5.4)、正弦波振荡电路和有源滤波电路等；当集成运放处于开环或外加正反馈使其工作在非线性区时，可构成各种幅值比较电路(节 5.5)和矩形波产生电路等。

5.4.1 比例运算电路

比例运算电路满足 $u_o = K u_i$ ，输出电压与输入电压成比例关系。

(1) 反相输入比例运算电路(一)

虚短和虚断： $u_+ = u_- = R_b i_+ = 0$ ， $i_+ = i_- = 0$ 。

由 $i_I = \frac{u_{inf} - u_-}{R_1}$ ， $i_F = i_I - i_-$ ，得：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_i$$

电压增益： $A_f = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R_1}$

R_1 和 R_f 的阻值通常取 $1 \text{ k}\Omega \sim 1 \text{ M}\Omega$ 。

$$R_{if} = \frac{u_i}{i_I} = R_1$$

$$R_b \approx R_1 // R_f$$

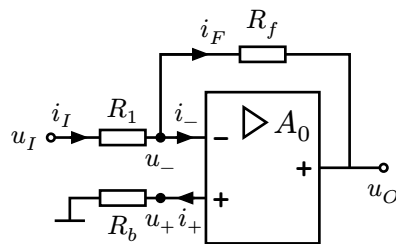


图 5.4.1 反相输入比例运算电路(一)

特别的，当 $R_f = R_1$ 时， $A_f = -1$ ， $u_o = -u_i$ ，称为反相器。

(2) 反相输入比例运算电路(二)

$$i_F = i_I = \frac{u_I}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{0 - (-R_f i_F)}{R_2} = \frac{R_f}{R_1 R_2} u_I$$

$$i_3 = i_F + i_2 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{R_f}{R_1 R_2} \right) u_I$$

$$u_O = -R_f i_F - R_3 i_3 = - \left[\frac{R_f}{R_1} + \frac{R_3}{R_1} \left(1 + \frac{R_f}{R_2} \right) \right] u_I$$

$$A_f = \frac{u_O}{u_I} = - \frac{R_f}{R_1} - \frac{R_3}{R_1} \left(1 + \frac{R_f}{R_2} \right)$$

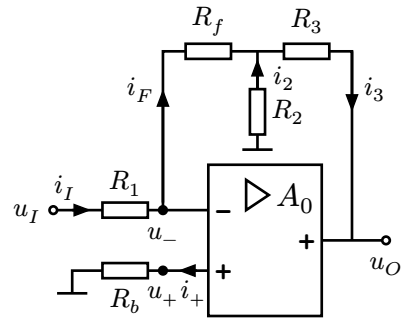


图 5.4.2 反相输入比例运算电路(二)

因此，此电路可以用较小的 R_f 获得较大的放大倍数。

(3) 同相输入比例运算电路

$$i_I \approx 0, u_+ = u_- = u_I$$

$$i_F = i_R = \frac{u_-}{R} = \frac{u_I}{R}$$

$$u_O = u_- + R_f i_F = u_I \left(1 + \frac{R_f}{R} \right)$$

$$A_f = \frac{u_O}{u_I} = 1 + \frac{R_f}{R}$$

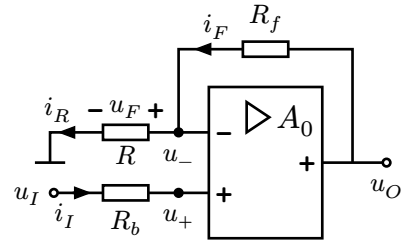


图 5.4.3 同相输入比例运算电路

验证 例 5.3.1，可知 $A_f = 1 + \frac{R_f}{R} = 11 \approx 10.99$

特别的，当 $R_f = 0$ 或 $R \rightarrow \infty$ 时， $A_f = 1$ ， $u_O = u_I$ ，称为电压跟随器。β

5.4.2 加法运算电路

$$i_- = 0, u_- = 0$$

$$i_F = i_1 + i_2 = \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2}$$

$$u_O = -R_f i_F = - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} u_{I2} \right)$$

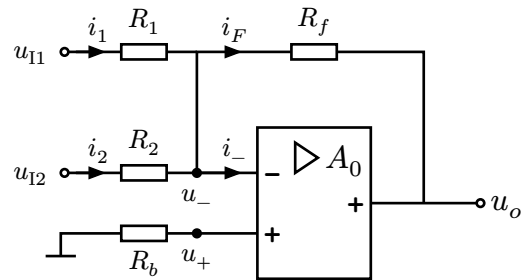


图 5.4.4 加法运算电路

当 $R_1 = R_2 = R$ 时： $u_o = -\frac{R_f}{R}(u_{I1} + u_{I2})$ ，实现“和放大”；

当 $R_1 = R_2 = R_f$ 时： $u_o = -(u_{I1} + u_{I2})$ ，实现加法运算；

即

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} u_{I2} \quad (5.4.1)$$

5.4.3 减法运算电路

(1) 差分输入运算电路

$$u_- = u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2}$$

$$i_F = i_1 = \frac{u_{I1} - u_-}{R_1}$$

$$u_o = u_- - R_f i_F = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_- - \frac{R_f}{R_1} u_{I1}$$

$$= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2} - \frac{R_f}{R_1} u_{I1}$$

常取 $R_1 = R_2, R_3 = R_f$, 则

$$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{I2} - u_{I1}) \quad (\text{差分放大})$$

若取 $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$, 则

$$u_o = u_{I2} - u_{I1} \quad (\text{减法运算})$$

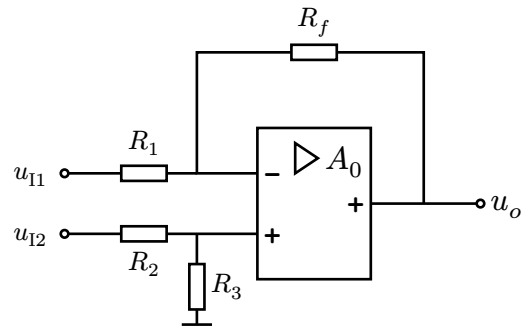


图 5.4.5 差分输入运算电路

(2) 双运放同相输入减法运算电路

参考例 5.4.2

输入端均为同相输入，因而输入电阻大。其输出关系为

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (u_{i2} - u_{i1})$$

5.4.4 积分运算电路

(1) 一般积分运算电路

$$u_- = u_+ = 0$$

$$i_C = i_I = \frac{u_I}{R}$$

$$u_o = -u_C = -u_C(0) - \frac{1}{C} \int i_C dt$$

$$= -u_C(0) - \frac{1}{RC} \int u_I dt$$

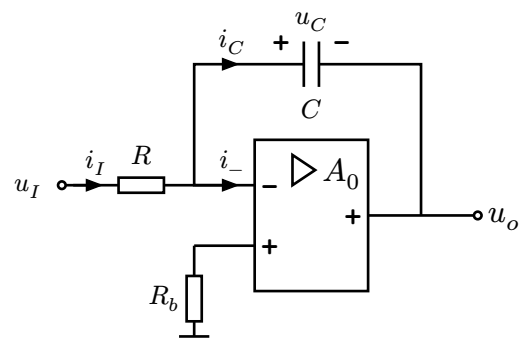


图 5.4.6 积分运算电路

当 $u_{C(0)} = 0$ 且 $u_I = U_I$ 为直流时，

$$u_o = -\frac{U_I}{RC} t$$

因此积分电路可把矩形波电压变换为三角波电压。

(2) 比例积分电路

串联 R_f , 输出同时包含比例项和积分项:

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R}u_I + \frac{1}{RC} \int u_I dt\right)$$

当 $u_I = U_I$ 为直流时,

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R}U_I + \frac{U_I}{RC}t\right)$$

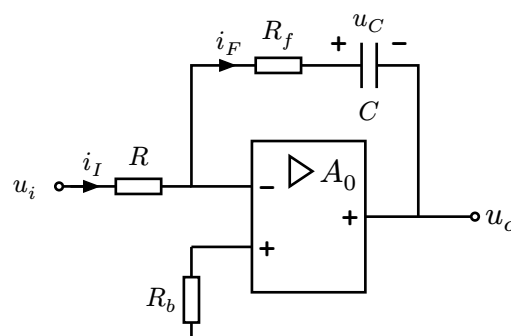


图 5.4.7 比例-积分运算电路

(3) 和积分电路

多个输入信号经各自输入电阻接入反相端时,

$$u_o = -\frac{1}{C} \int \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2}\right) dt$$

若 $R_1 = R_2 = R$, 则

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int (u_{i1} + u_{i2}) dt$$

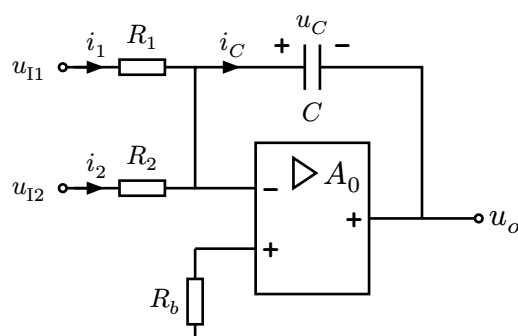


图 5.4.8 和-积分运算电路

5.4.5 微分运算电路

$$u_- = 0$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{du_I}{dt}$$

$$u_o = -i_f R_f = -R_f C \frac{du_i}{dt}$$

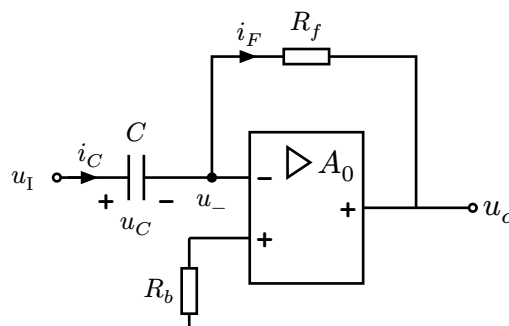


图 5.4.9 微分运算电路

输出与输入的微分成正比。

微分电路可将矩形波变换成正、负尖脉冲波。

5.5 集成运放在幅值比较方面的运用

5.5.1 开环工作的比较器

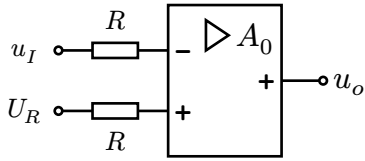


图 5.5.1 反相输入比较器

- $u_i < U_R$, $u_o = U_{OH} = U_O^+$
- $u_i > U_R$, $u_o = U_{OL} = U_O^-$

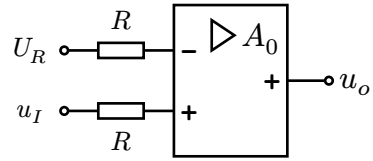
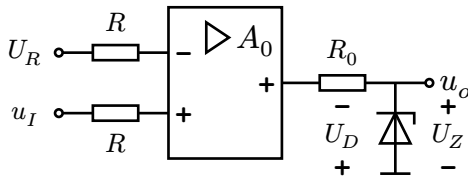
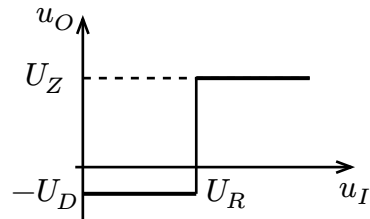


图 5.5.2 同相输入比较器

- $u_i < U_R$, $u_o = U_{OL}$
- $u_i > U_R$, $u_o = U_{OH}$

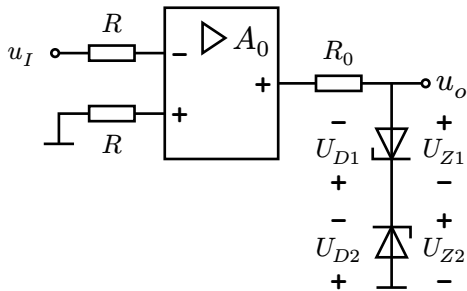


(a)

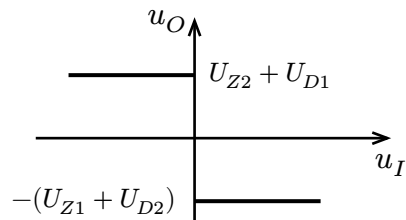


(b)

图 5.5.3 加限幅的比较器及其理想电压传输特性



(a)



(b)

图 5.5.4 过零比较器及其理想电压传输特性

双稳压管实现双向钳位(可调节 U_Z)

利用过零比较器可将其他波形(正弦波)变换为方波。

但是过零时容易受到扰动，因此可以采用具有正反馈的滞回比较器。

5.5.2 滞回比较器

$$u_+ = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} u_o$$

输入电压从负无穷往正无穷时,初始输出为高电平

$$U_{TH} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OH} \text{ (正向阈值电压)}$$

输入电压从正无穷往负无穷时,初始输出为低电平

$$U_{TL} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OL} \text{ (负向阈值电压)}$$

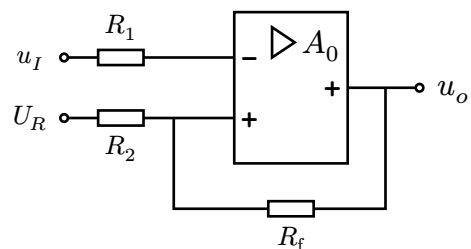


图 5.5.5 滞回比较器

滞回电压(回差)

$$\Delta U_T = U_{TH} - U_{TL} = \frac{R_f}{R_2 + R_f}(U_{OH} - U_{OL})$$

若 $U_R = 0$ ，则可以得到如下特性曲线：

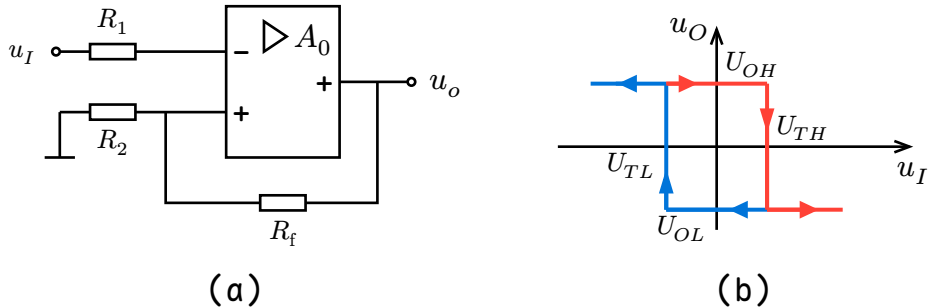
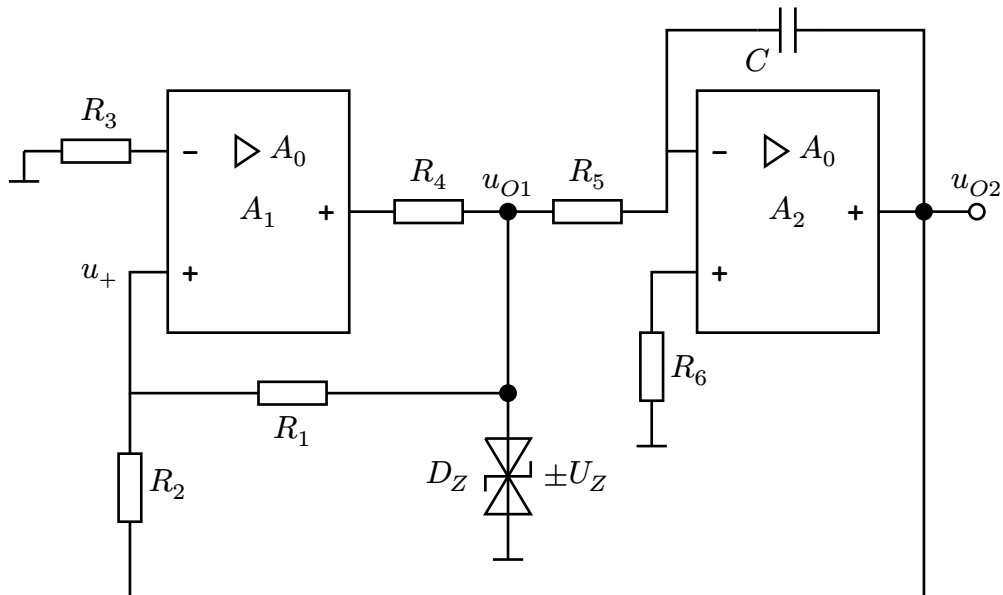


图 5.5.6 不加参考电压的滞向比较器

5.5.3 方波-三角波产生电路



初始状态 $u_{O1} = U_Z$ ， C 无初始电压。加载电源后积分电路 A_2 开始反向积分：

$$u_{O2} = -\frac{1}{R_5 C} \int U_Z dt = -\frac{U_Z}{R_5 C} t \quad (0 \leq t < t_1)$$

u_{O2} 随时间下降，同时，

$$U_{+H} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{O1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{O2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{U_Z}{R_5 C} t$$

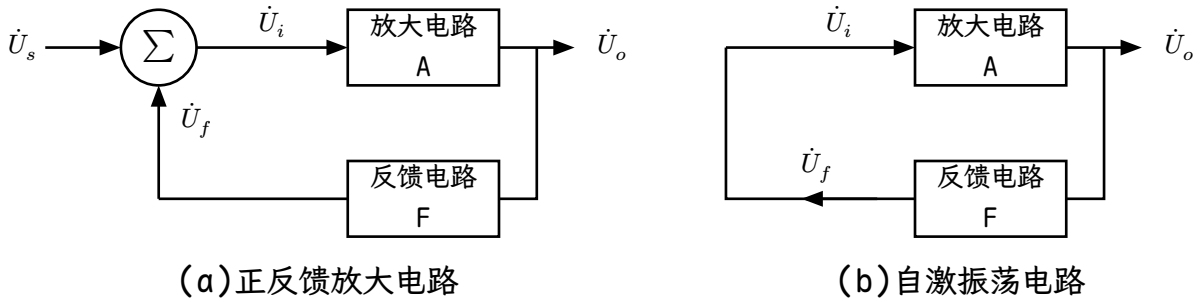
显然，当 $t = t_1 = \frac{R_2 R_5 C}{R_1}$ 时， $U_{+H} = 0$ ； $t = t_1^+$ 时， $U_{+H} < 0$ ，比较器 A_1 翻转为 $u_{O1} = -U_Z$ ，积分器开始正向积分：

$$u_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} U_Z + \frac{U_Z}{R_5 C} (t - t_1) \quad (t_1 < t < t_2)$$

u_{O2} 随时间上升， u_{+L} 也随之上升，当 $u_{+L} > 0$ 时， A_1 重新变为正饱和， A_2 反向积分，如此循环。从而形成方波(u_{O1})和三角波(u_{O2})。

第 6 章 波形产生和变换

6.1 正弦波振荡电路



6.1.1 正弦波振荡电路的基本原理

(1) 自激振荡条件

正弦信号的正反馈放大电路中，若 $\dot{U}_i = \dot{U}_f$ ， $\dot{U}_s = 0$ ，撤去信号源后输出不变，实现自激振荡。即：

$$\dot{U}_o = A\dot{U}_i = A\dot{U}_f = AF\dot{U}_o$$

又因为 $\dot{U}_o \neq 0$ ， $A = |A| \angle \varphi_A$ ， $F = |F| \angle \varphi_F$ ，所以自激振荡条件为

$$|AF| = 1$$

幅值平衡条件

$$\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi, n = 0, 1, 2, \dots$$

相位平衡条件

但是 $|AF| = 1$ 的条件限制下，电路就会维持这个初始的状态而不能起振。

因此起振条件为

$$|AF| > 1$$

(2) 振荡的建立和稳定

1. 电路刚接通电源时产生扰动，含有丰富的频谱成分。
2. 由选频电路选择某一频率的正弦信号，满足起振条件，此时为增幅振荡。
3. 正弦波不断被放大，直至器件进入非线性区或稳幅电路的作用使其满足平衡条件。

6.1.2 RC 正弦波振荡电路(文氏电桥)

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f} = \frac{R - j\frac{1}{\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}}{\frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}} = 3 + j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)$$

若要满足相位平衡，则

$$\omega = \frac{1}{RC}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

此时 $F = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{1}{3}$ ，因此 $A = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3$

为起振，一般选取 R_f 略大于 $2R_1$ ，并通过 R_f 用负系数热敏电阻或并联两个二极管来稳幅。

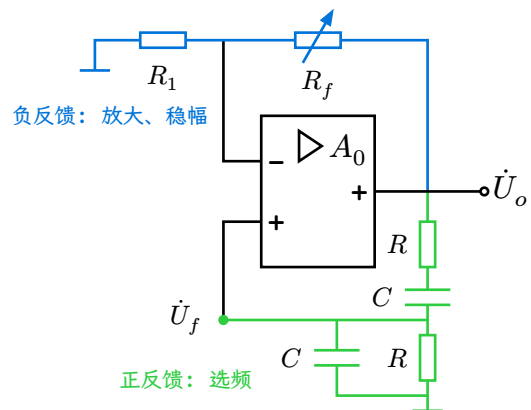
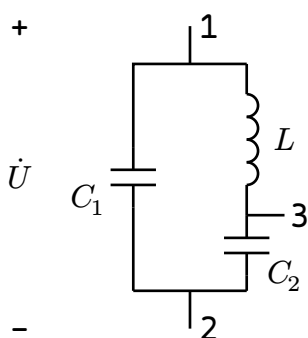


图 6.1.2 RC 正弦波振荡电路

并且，集成运放工作在线性区、失真小，幅度稳定。同时产生频率不高，在 200kHz 以下。

6.1.3 LC 正弦波振荡电路



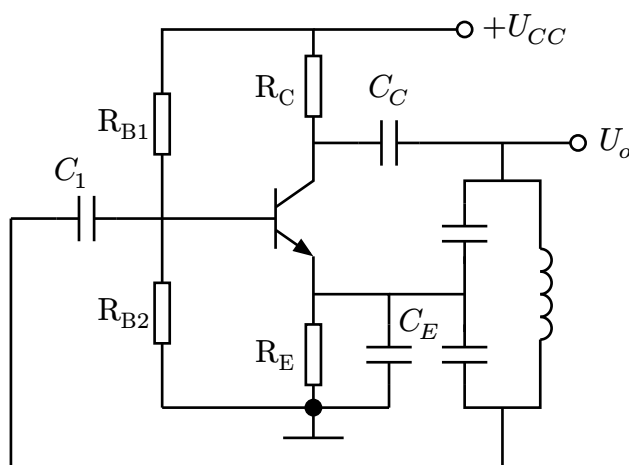
在左图 1、2 端加载电压 $\dot{U}$ ，若电路谐振， $\frac{\dot{I}}{\dot{U}}$ 虚部为 0。

$$\frac{\dot{I}}{\dot{U}} = j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega(C_1 + C_1 - \omega^2 LC_1 C_2)}{1 - \omega^2 LC_2}$$

此时，电路等效为无穷大电阻； $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 相位相反，并各自超前于 $\dot{U}_{C_1}$ 、 $\dot{U}_{C_2}$ 90° ，因此 $\dot{U}$ 和 $\dot{U}_{C_2}$ 相位相反。

又已知共射极放大电路输入输出相位相反，因此两者相接可满足相位平衡条件。

6.1.4 电容式三点振荡电路



谐振频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

- 工作在非线性区；
- 反馈电压从 C_2 两端取得，因为 C_2 对高次谐波的阻抗较小，可以得到较好的正弦波输出；
- C 可以选的很小，因此频率可以很高。

⚡ TIP 三点式 LC 振荡器满足相位条件的判断原则

- 发射极两侧支路的电抗性质相同：同为容性或同为感性。
- 基极与集电极之间支路的电抗性质与发射极两侧不同。

6.2 多谐振荡器

由于非正弦周期信号一定能用傅里叶展开为无穷多正弦分量，因此称为多谐振荡。

6.2.1 集成运放构成的多谐振荡器

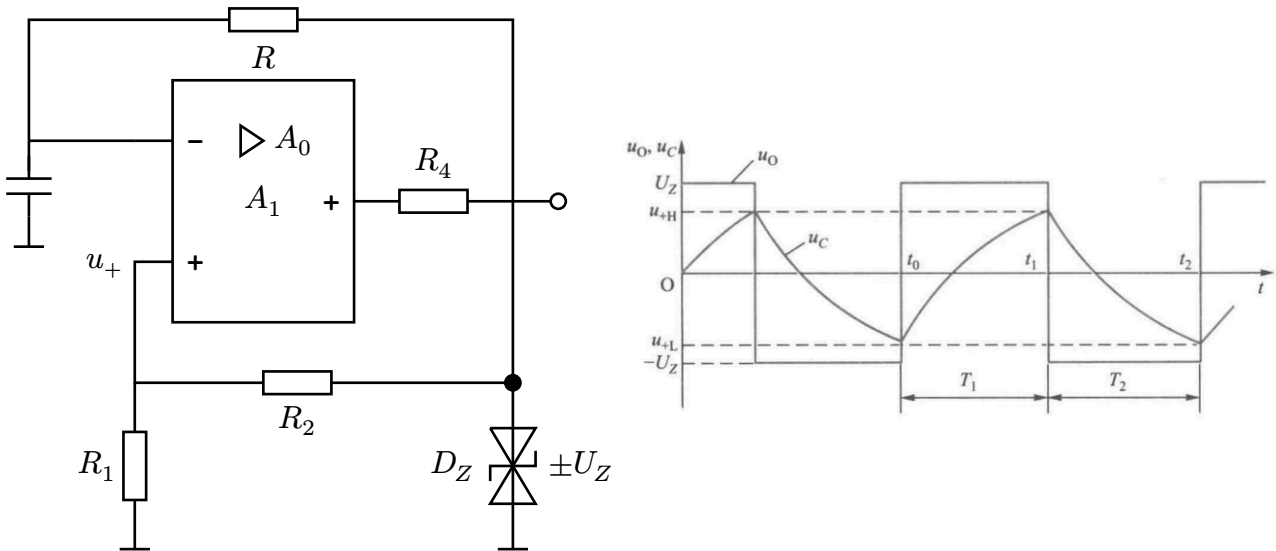


图 6.2.1 集成运放多谐振荡器电路及波形

- 同相端 u_+ 由 u_o 经 R_1, R_2 分压得到，是比较器参考电压。
- 反相端 $u_- = u_C$ ，由 u_o 通过 R 对 C 充放电得到。
- 双向稳压管把输出限制在 $\pm U_Z$ ，于是阈值为

$$u_{+H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

$$u_{+L} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$$

若初始输出为 $+U_Z$ ，电容向 $+U_Z$ 充电；当 u_C 上升到 u_{+H} ，比较器翻转，输出变为 $-U_Z$ 。随后电容向 $-U_Z$ 放电/反向充电；当 u_C 下降到 u_{+L} ，输出又翻回 $+U_Z$ 。

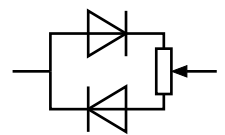
$$T_1 = T_2 = RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$T = T_1 + T_2 = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$f = \frac{1}{T}$$

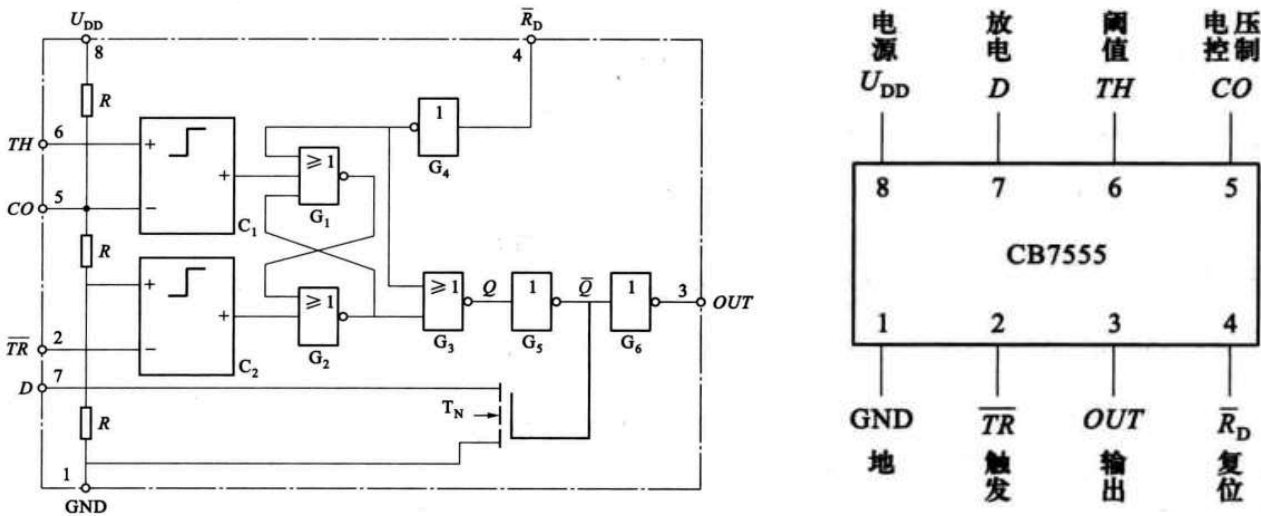
当充放电时间常数相同且稳压值对称时， $T_1 = T_2$ ，输出为方波，占空比为50%。

将图 6.2.1 中的 R 替换为右图，充放电路径电阻不同，可以得到占空比可调的矩形波，但总周期可保持近似不变。



石英晶体多谐振荡器暂略。

6.2.2 555 集成定时器



555 集成定时器是一种模拟电路和数字电路结合的中规模集成电路， 可构成多谐振荡器、单稳态触发器和施密特触发器。常见型号：

- 双极型：如 5G1555，带负载能力较强。
- CMOS 型：如 CB7555，功耗低、输入阻抗大、电源范围宽。

表 6.2.1 555 基本功能表

输入			输出	
4($\overline{R}_D$)	6(TH)	2($\overline{TR}$)	3(OUT)	7
0	×	×	0	导通
1	$> \frac{2}{3}U_{DD}(U_{CO})$ 1	$> \frac{1}{3}U_{DD}(\frac{1}{2}U_{CO})$ 1	0	低电平 0
1	$< \frac{2}{3}U_{DD}(U_{CO})$ 0	$> \frac{1}{3}U_{DD}(\frac{1}{2}U_{CO})$ 1	保持	保持
1	$< \frac{2}{3}U_{DD}(U_{CO})$ 0	$< \frac{1}{3}U_{DD}(\frac{1}{2}U_{CO})$ 0	1	悬空，高阻

⚠ WARNING

555 电路中应避免 6 脚(TH)已经高于上阈值、2 脚($\overline{TR}$)又低于下阈值的矛盾状态；否则两个比较器同时要求置位/复位，RS 触发器可能进入不定态。

6.2.3 555 构成多谐振荡器

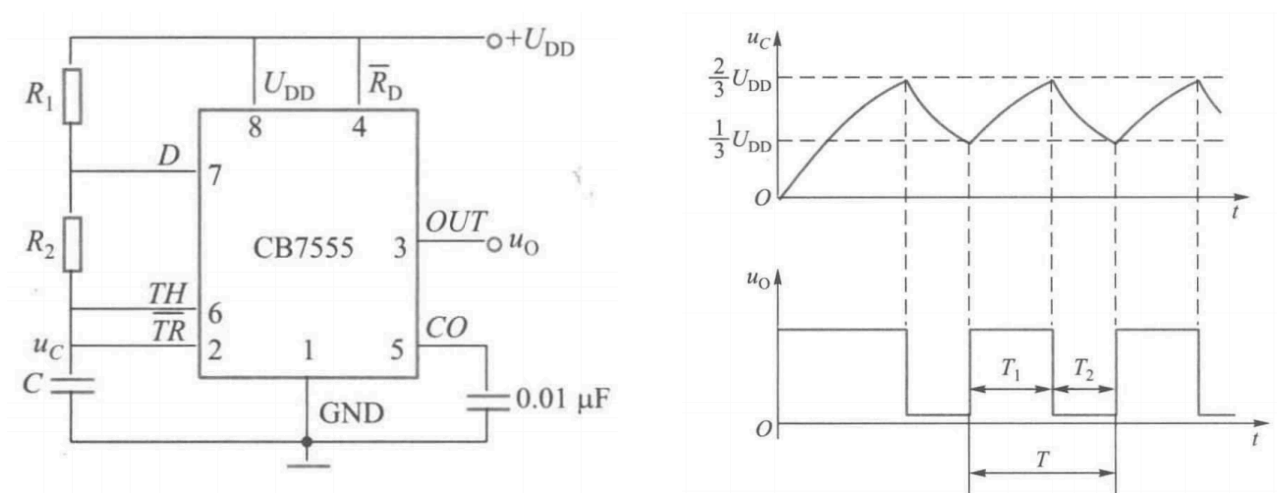


图 6.2.2 555 多谐振荡器

U_{DD} 充电，7 脚放电，实现震荡。

充电时间、放电时间、周期和频率：

$$T_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2 \approx 0.693(R_1 + R_2)C$$

$$T_2 = R_2C \ln 2 \approx 0.693R_2C$$

$$T = T_1 + T_2 \approx 0.693(R_1 + 2R_2)C$$

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C}$$

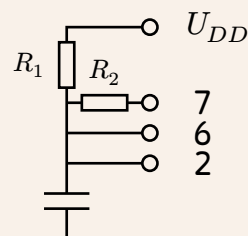
占空比：

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$

⚠ WARNING

计算振荡周期时，注意末状态并不一定等于充放电结束时的电容电压。如右图放电

$$u_{C(t)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}U_{DD} + \left[\frac{2}{3}U_{DD} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}U_{DD} \right] e^{\frac{t}{\tau}}$$



⚡ TIP

通过调节 U_{CO} 的电压，可以影响电容的充放电曲线，从而改变振荡频率，使其在高低频率间变化，发出类似警笛的声音。

6.3 单稳态触发器

ABSTRACT 三类触发器对比

- 双稳态触发器：两个稳定状态，靠触发脉冲切换，无脉冲保持当前稳态。
- 单稳态触发器：只有一个稳定状态，触发脉冲使其翻转到暂态，经过定时时间后自动回到稳态。
- 无稳态触发器：没有稳定状态，自激振荡产生周期波形。

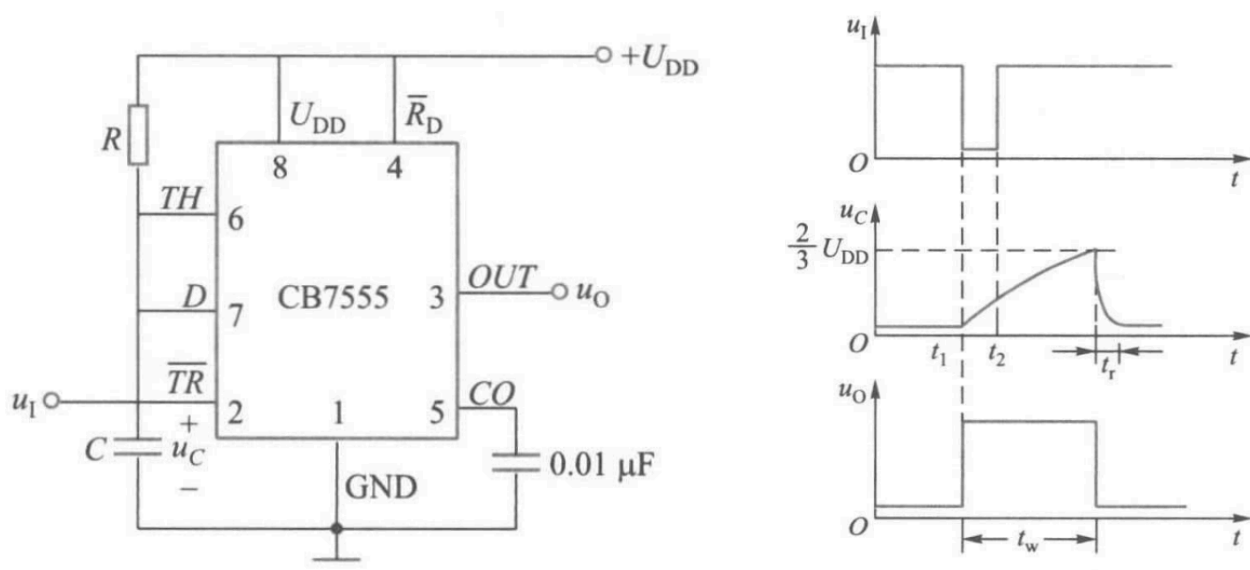


图 6.3.1 555 单稳态触发器

假设稳态为 u_O 低电平

$0 < t < t_1$ ，初始稳态， u_O 为低电平，7脚0，6脚0，2脚1，555处于保持状态，维持稳态。

$t_1 < t < t_2$ ，触发脉冲使6脚0，2脚0，555处于置位状态，输出 u_O 跳变为高电平，7脚断，电容开始充电，6脚电位等于 u_C 。

脉冲结束，6脚0，2脚1，555处于保持状态，输出 u_O 保持高电平，电容继续充电。

$t > t_2$ ，当 u_C 上升到 $\frac{2}{3}U_{DD}$ 时，6脚1，2脚1，555处于复位状态，输出 u_O 回到低电平，7脚导通，电容迅速放电，回到初始稳态。

显然假设成立

$$u_C(t) = U_{DD} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$t_W = u_C^{-1} \left(\frac{2}{3} U_{DD} \right) = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

该宽度只由定时电阻和定时电容决定，基本与输入触发脉冲宽度、电源电压无关。

⚠ WARNING

触发脉冲宽度必须小于 t_w ；若输入脉冲太宽，可用 RC 微分电路把它变成尖脉冲。周期性触发时，触发周期必须大于 $t_w + t_r$ ，否则有些触发不会生效。

单稳态触发器用途：

- 整形：不规则输入触发后，输出固定宽度矩形脉冲。
- 定时：让某电路只在 t_w 内工作。
- 延时：用输出边沿触发后级，获得固定延迟。

6.4 施密特触发器

施密特触发器有两个稳定输出状态，但它的稳定状态依赖输入电平维持；它是电平触发，不是脉冲触发。

它与滞回比较器类似，即：

- 有两个阈值： $U_{T+}(\frac{2}{3}U_{DD})$ 和 $U_{T-}(\frac{1}{3}U_{DD})$ 。
- 输入上升与下降时触发翻转的电压不同。
- 具有回差 $\Delta U_T = U_{T+} - U_{T-}$ ，因此抗干扰能力强。

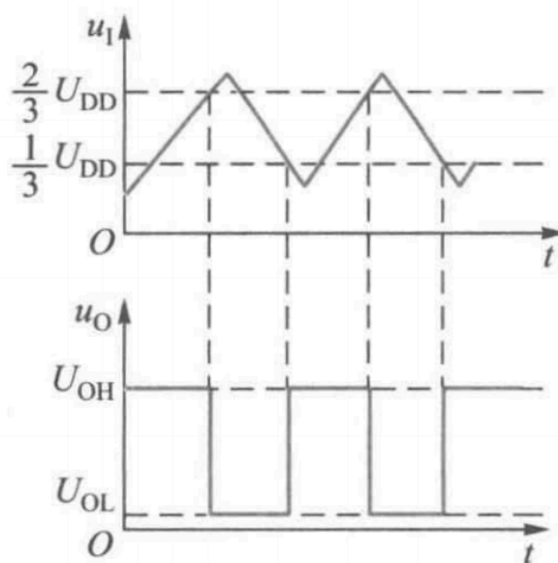
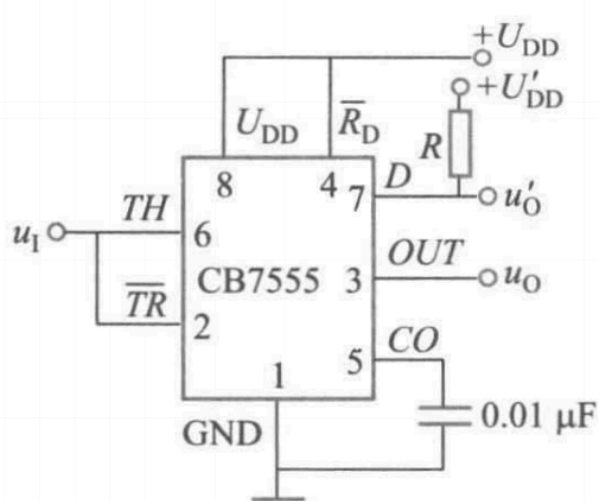


图 6.4.1 555 施密特触发器电路与波形

第 7 章 测量和数据采集系统

第 8 章 功率电子电路

8.1 低频功率放大电路

8.1.1 概述

功率放大器要让负载获得足够大的信号功率。输出电压与输出电流都可能接近器件极限，因此要同时满足以下要求：

- 输出功率 P_o 尽可能大，但不能越出晶体管安全工作区；
- 非线性失真尽可能小(通常用负反馈实现)；
- 效率 η 尽可能高。

若直流电源提供功率 P_S ，负载获得交流信号功率 P_o ，则

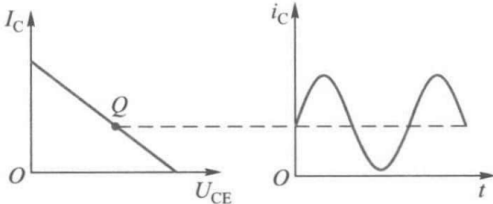
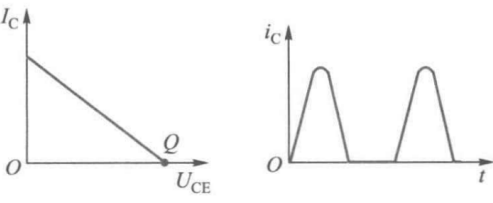
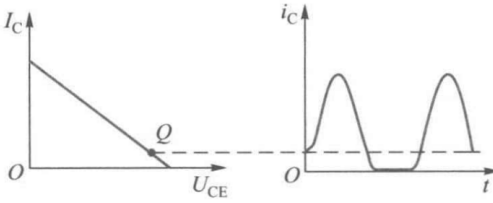
$$\eta = \frac{P_o}{P_S} \times 100\%$$

效率

集电极功耗

$$P_T = \frac{1}{T} \int_0^T u_{CE}(t) i_{C(t)} dt$$

表 8.1.1 三种工作状态的比较

类别	工作状态	主要特点
甲类		全周期导通，失真小； 管耗大、效率低
乙类		每管只负责半周，效率高； 可通过对称互补电路补全，但存在交越失真(乙类无二极管，图 5.1.3 实际是甲乙类)
甲乙类		静态工作点高于乙类，消除交越失真

乙类由两只极性相反、特性匹配的晶体管轮流工作：NPN 管处理正半周，PNP 管处理负半周。、输入信号落在三极管死区时，两管均截止，零点位置出现交越失真。

消除交越失真的常用办法，是在两管基极之间加入约 $2U_{BE}$ 的静态偏置，例如串联两只正向二极管。此后输入交流信号“骑”在微小偏置上，两只管子静态时刚刚进入放大区，输出级由乙类转为甲乙类。

8.1.2 基本功率放大电路

对称互补电路是集成功率放大电路输出级电路的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时，由于省去了变压器而被称为无输出变压器电路，简称 OTL 电路。若设法使互补对称电路直接与负载相连，输出电容也省去，就成为无输出电容电路，简称 OCL 电路。

(1) OCL 功率放大电路

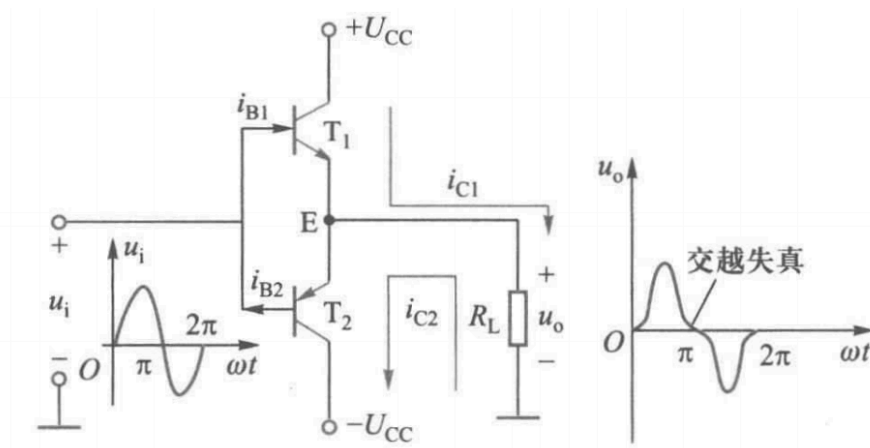


图 8.1.1 OCL 电路(乙类)

OCL 采用 $\pm U_{CC}$ 双电源供电，负载直接接输出端；因为没有耦合电容，所以既能传递交流分量，也能传递直流分量。

是否存在交越失真由对称互补电路的设计决定，并不是 OCL 电路特点，如图 5.1.3 就是一个消除了交越失真的 OCL 电路。

设饱和压降为 U_{CES} 。则：

$$U_{om} = U_{CC} - U_{CES}$$

$$P_{o\max} = \frac{\left(\frac{U_{om}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{(U_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

$$P_S = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_{CC} I_{cm} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{2}{\pi} U_{CC} I_{cm}$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_{CC}(U_{CC} - U_{CES})}{R_L}$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_{o\max}}{P_S} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{CC} - U_{CES}}{U_{CC}}$$

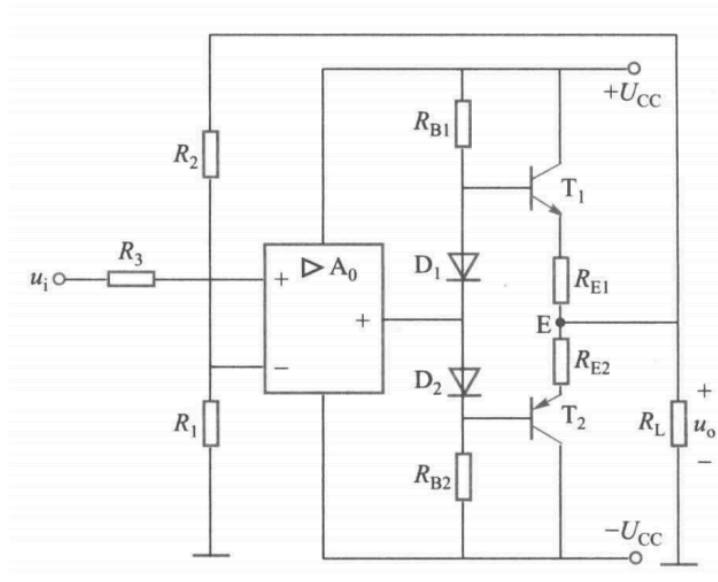


图 8.1.2 OCL 功率放大电路

但由于互补对称电路本质上还是一个射极跟随器，输出电压近似等于输入电压，功率放大基本上是电流放大。若想要增大输出电压，就可以在输出端额外增加一个比例运算电路。

如图 8.1.2 所示。其中 R_{E1} 与 R_{E2} 起稳定静态工作点作用。

8.1.3 OTL 功率放大电路

OTL 改用单电源 U_{CC} 供电，通过大容量耦合电容接负载。静态时电容充到 $\frac{1}{2}U_{CC}$ ；正半周电流回路为 i_{C1} ；负半周则 C 通过 i_{C2} 放电，此时 C 起到负电源的作用。

另外由于输出端耦合了电容，OTL 电路只能传递交流信号；且因为电容较大，在充放电过程中我们认为电容电压近似不变。

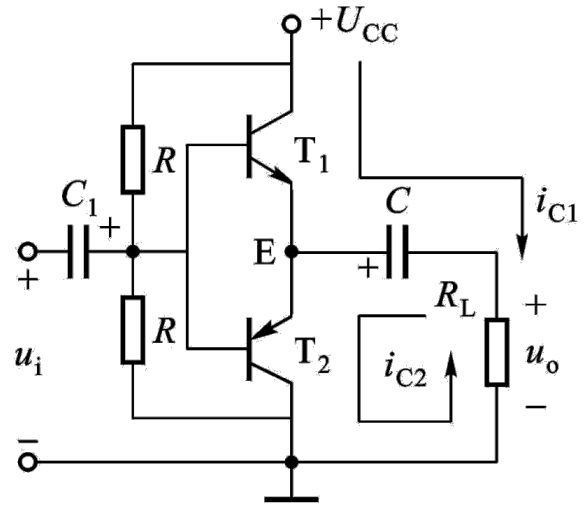


图 8.1.3 OTL 电路原理图

$$P_{o\max} = \frac{(U_{CC} - 2U_{CES})^2}{8R_L}$$

$$I_{cm} = \frac{U_{CC} - 2U_{CES}}{2R_L}$$

$$P_S = U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} = U_{CC} \frac{U_{CC} - 2U_{CES}}{2\pi R_L}$$

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{CC} - 2U_{CES}}{U_{CC}}$$

R_3 用于增加输入电阻， C_1 、 C_2 是隔直电容。

C_2 隔直，集成运放虚断，因此

$$u_+ = \frac{R}{R+R} U_{CC} = \frac{1}{2} U_{CC}$$

由虚短

$$u_- = u_+ = \frac{1}{2} U_{CC}$$

因此电容 C 左端电压为 $\frac{1}{2} U_{CC}$

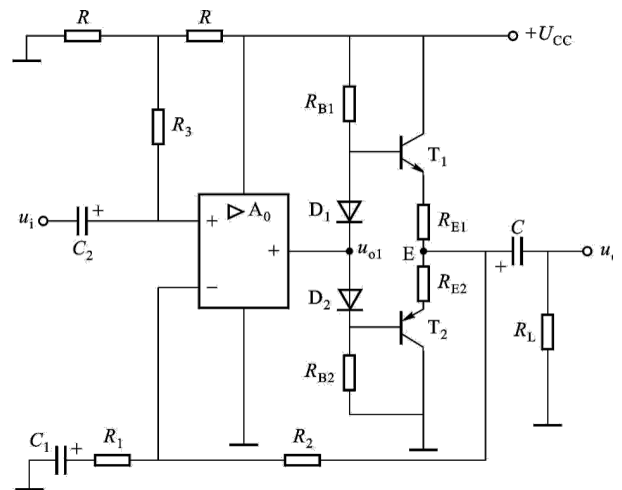


图 8.1.4 OTL 功率放大电路

8.1.4 集成功率放大器 TDA2030

TDA2030 把输入差分级、中间电压放大级、复合互补 OCL 输出级以及短路、过热保护集成在芯片内。其 1 脚为同相输入，2 脚为反相输入，3 脚接负电源，4 脚输出，5 脚接正电源。

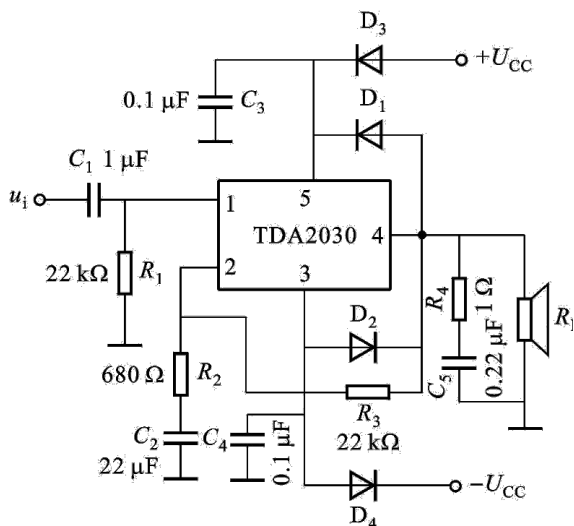


图 8.1.5 TDA2030 OCL 典型接法

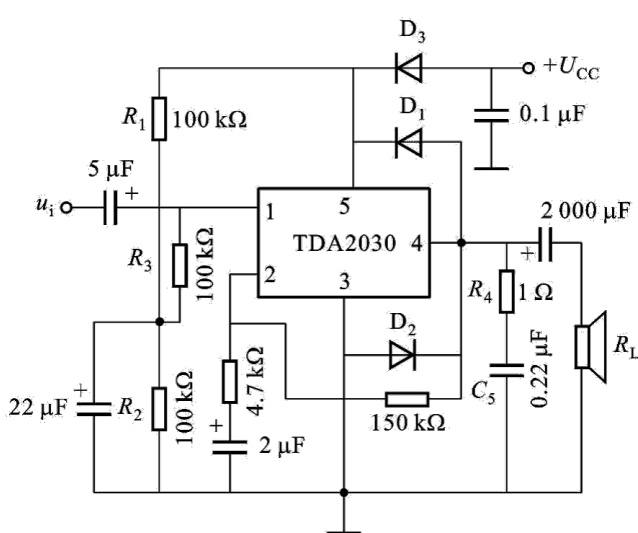


图 8.1.6 TDA2030 OTL 典型接法

接成 OCL 时使用双电源，负载可直接接输出；接成 OTL 时改用单电源，把同相输入与静态输出偏置在 $\frac{U_{CC}}{2}$ ，并在输出端串联耦合电容。分析这类应用图，关键不在背外围元件，而在辨认供电方式、静态基准、反馈网络和输出耦合。

8.2 直流稳压电源

⚡ TIP

必考的一道大题，且后续知识点没有大题了。

直流稳压电源把交流信号转换为直流信号。

第一步为整流，将双极性的信号转化为单极性，常见方法有全波整流(取绝对值)和半波整流(丢弃负值)。

按照傅立叶级数，可以将整流输出分解为直流分量和纹波分量：

$$u_{o(t)} = U_{DC} + u_r$$

其中， U_{DC} 为直流分量，即波形在一个周期内的平均值

$$U_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T u_{o(t)} dt$$

我们的下一步目标就是衰减纹波分量(、抬升直流分量)，即滤波。常见方法有电容滤波(短路交流分量)和电感滤波(断路交流分量)。通过衡量纹波分量的有效值，我们可以判断滤波效果的好坏。

但是无论如何，滤波不能完全消除纹波分量；为了进一步稳定输出，还需要稳压电路，通过负反馈来稳定最后的输出电压。

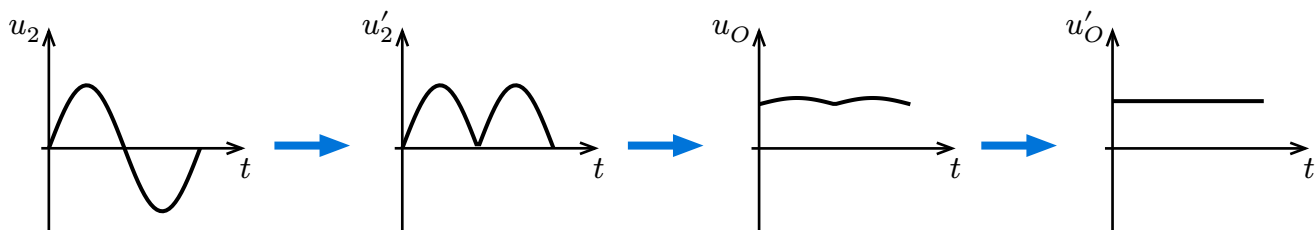


图 8.2.1 直流稳压电源

当然，一般的 220V 交流电压还需要先通过变压器降压，以满足后续电路的电压要求；

8.2.1 单相桥式整流电路

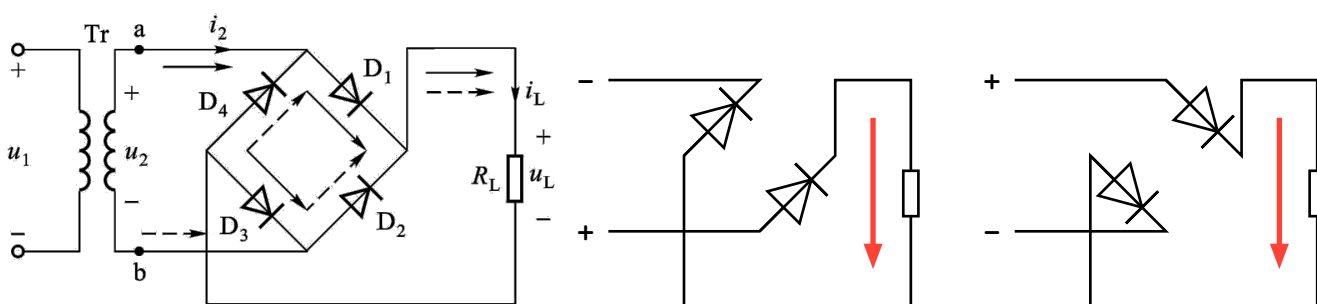


图 8.2.2 单相桥式整流电路

设变压器二次侧电压 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ ：

理想二极管条件下，负载平均电压

$$U_L = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \theta d\theta = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_2 \approx 0.9U_2$$

由此得到一组必须熟练调用的关系：

$$U_L \approx 0.9U_2, \quad I_L = \frac{U_L}{R_L} \approx 0.9 \frac{U_2}{R_L} = 0.9I_2 \quad \text{经验公式}$$

$$I_D = \frac{I_L}{2} \quad \text{二极管电流平均值}$$

$$U_{RRM} = \sqrt{2}U_2 \quad \text{二极管最大反向电压}$$

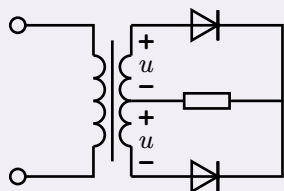
$$S = U_2 I_2 \quad \text{变压器容量}$$

❓ QUESTION 例题型计算

若负载需要 18 V、1 A，则 $U_2 = \frac{18}{0.9} = 20$ V， $I_2 = \frac{1}{0.9} = 1.11$ A，变压器容量约 22.2 VA；每只二极管平均电流为 0.5 A，最大反向电压约 $\sqrt{2} \times 20 = 28.3$ V。

EXAMPLE

如图所示变压器二次绕组有中心抽头的单相全波整流电路中， $u = 20\sqrt{2}\sin\omega t$ V，求整流电压平均值 U_L 、二极管最大反向电压 U_{RRM}



一个周期内， $U_R = \sqrt{2}U \sin\omega t$ ，因此 $U_L = 0.9U = 18$ V。

在 $t = \frac{\pi}{4\omega}$ 时，下方二极管承受电压则为变压器二次绕组两端电压峰值，因此 $U_{RRM} = 2\sqrt{2}U = 40\sqrt{2}$ V

8.2.2 电容滤波

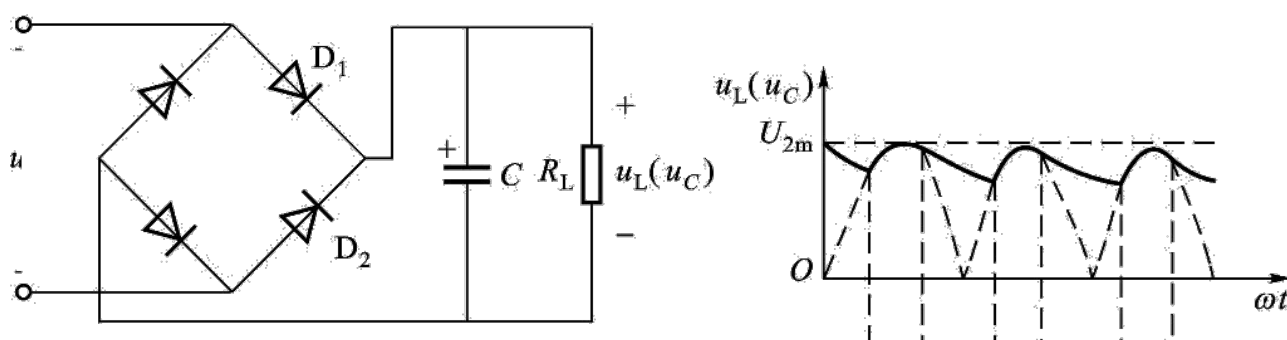


图 8.2.3 电容滤波

电容滤波把大电容并联在负载两端。整流电压高于电容电压时，二极管导通并给电容充电；整流电压小于电容电压时，二极管截止，电容通过负载缓慢放电。于是谷值被“托起”，输出平均值增加，脉动减小。

直观的讲， u_L 的值等于整流电压和电容放电时的电压中较大的那一个。

显然的，当时间常数($\tau = R_L C$)趋于无穷大时，输出电压平均值 $u_L = \sqrt{2}U_2$ 。如负载断开时，电容两端电压恒为最大值。

因此，当 $R_L C \geq (3 \sim 5)\frac{T}{2}$ 且负载变化不大的常用条件下，可估算

$$U_L \approx 1.2U_2$$

电容滤波电路简单，适合电压较高、负载电流较小且负载变化不大的场合。

电感滤波利用 L 抑制电流变化，带负载能力强，适合大电流或负载变化明显的场合；代价则是体积大、成本高，并伴随线圈电阻损耗。

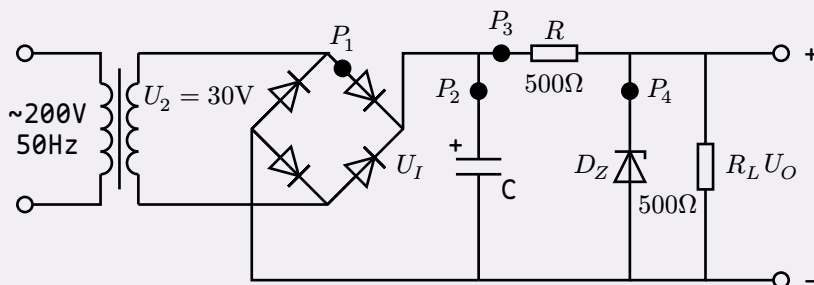
其负载电压平均值为 $0.9U_2$

plp 的考试要点明确弱化电感滤波，这里不做详细展开。

EXAMPLE

如图所示电路中，变压器内阻与二极管压降忽略不计，正常工作时 $U_I = 36\text{ V}$ ， $U_O = 15\text{ V}$ ，试问在下列情况下是哪点开路。

- (1) $U_I \approx 42.4\text{ V}$
- (2) $U_I \approx 27\text{ V}$
- (3) $U_O \approx 18\text{ V}$
- (4) $U_I \approx 13.5\text{ V}$



【解】

- (1) $42.4 \approx 30\sqrt{2}$ ，显然此时负载正无穷， P_3 开路。
- (2) $27 = 0.9 \times 30$ ，即整流后未滤波， P_2 开路。
- (3) $18 = 0.5 \times 1.2 \times 30$ ，稳压失效，输出被 R 分压， P_4 开路。
- (4) $13.5 = 0.5 \times 27$ ，平均值变为一半，且无滤波，全波整流变半波整流， P_1 、 P_2 开路。

8.2.3 串联型稳压电路

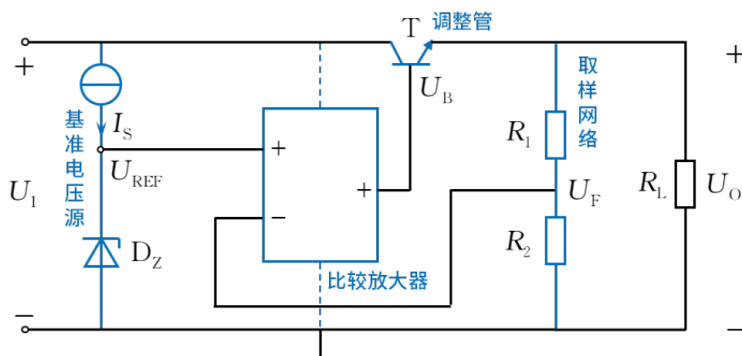


图 8.2.5 串联型稳压电路

串联型稳压电路的调整管工作在放大状态。（所以 U_I 幅度不能太接近 U_{REF} ，不然调整管可能进入饱和状态）

假设 U_I 升高导致 U_O 升高，取样电压 U_F 也会同步升高，使得比较放大器输出 U_B 减小， I_B 、 I_C 也减小，从而降低 U_O 。通过负反馈，使得 U_O 保持稳定。

同时，由于虚短， $U_F = U_{REF}$ ，又 $U_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_O$ ，得到：

$$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{REF}$$

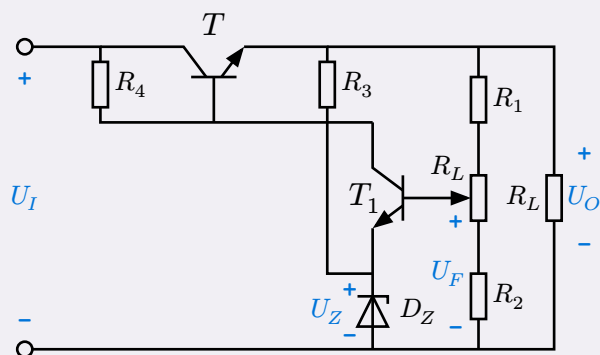
⚡ TIP

sh：我们这一章会很可能会有一个大题，如果大题就在这种地方。

EXAMPLE

如图所示串联型稳压电路，其比较放大环节由晶体管 T_1 和电阻 R_4 组成， $U_Z = 5.3V$ ， $R_1 = R_2 = 200\Omega$ ， T_1 的 $U_{BE} = 0.7V$ 。

- (1) 当电位器 R_P 的滑动触头在最下端时，测得输出电压 $U_O = 15V$ (最大值)，求 R_P 之值
- (2) 输出电压的可调范围？
- (3) 试分析其稳压原理。



【解】

观察电路，取样模块为 R_1 、 R_P 、 R_2 回路；调整管为 T ；基准电压源为稳压管 D_Z ，则比较放大器为 T_1 。

若 U_O 升高，则 U_F 升高，使得 T_1 基极电压升高，集电极电流升高，使得 R_4 两端压降增大，压低 T 的 u_{BE} ，使其电流减小，输出电压 U_O 下降。

(1)

$$U_O = \frac{R_P + R_1 + R_2}{R_2} U_F = \frac{R_P + R_1 + R_2}{R_2} (U_{BE} + U_Z) = 15 \text{ V}$$

$$R_P = 100\Omega$$

(2) 已知在最下端时 $U_{O1} = 15 \text{ V}$ ，则在最上端时

$$U_O = \frac{R_P + R_1 + R_2}{R_2 + R_P} U_F = 10 \text{ V}$$

电压可调范围为 $10 \sim 15 \text{ V}$ 。

(3) 如前文所述。

8.2.4 三端集成稳压器

固定输出三端稳压器把调整管、基准源、比较放大与保护电路封装在芯片中：

- CW78xx / 78xx 输出正电压；例如 7815 表示 $+15 \text{ V}$ ；
- CW79xx / 79xx 输出负电压；例如 7915 表示 -15 V ；
- 输入、输出和公共端之间通常配旁路电容，以改善纹波与瞬态响应；

可调式 CW117(正电压)与 CW137(负电压)在输出端和调节端之间维持约 1.25 V, 调节端电流近似为 0。

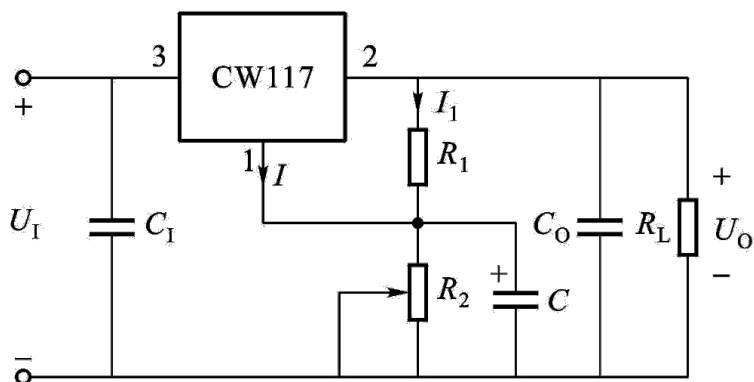


图 8.2.7 CW117 可调输出的基本接法

$$U_O = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

教材的 0 ~ 30 V 连续可调例题在调节网络下端另接 -1.25 V 辅助电源。这样当电位器调到零时, 正向 1.25 V 基准恰好被抵消, 输出才能真正降到 0 V; 普通 CW117 基本接法的最低输出只能接近 1.25 V。